Epreuves d'Analyse Maths
Année 2003-2004

B. Kebli & Z. Belhadj
Ecole Nationale Polytechnique
Département des Sciences Fondamenles
10 Avenue Pasteur
B.P. 182, El-Harrach
16200 Alger
ALGERIE

2005-2006

Table des Matières

1 Première EMD (16-12-2003) **2**
1.1 Enoncé 2
1.2 Corrigé 3

2 Deuxième EMD (23-03-2004) **6**
2.1 Enoncé 6
2.2 Corrigé 7

3 Troisième EMD (13-05-2004) **11**
3.1 Enoncé 11
3.2 Corrigé 12

4 Synthèse (22-05-2004) **17**
4.1 Enoncé 17
4.2 Corrigé 19

5 Rattrapage (09-09-2004) **30**
5.1 Enoncé 30
5.2 Corrigé 31

1 Première EMD (16-12-2003)

1.1 Enoncé

Exercice 1 (13 points)

Soit (a_n) une suite de terme général

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \ ... \ + \frac{1}{n} - \ln n$$

1. Montrer que la nature de la suite s'établit à l'aide de l'étude de la série numérique auxiliaire de terme général

$$u_n = \frac{1}{n} + \ln(n-1) - \ln n;$$

2. Etablir la convergence de la série $\sum_n u_n$ en utilisant le développement limité de la fonction $\ln(1+x)$ donné par $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + o(x^n),\ x \in v(0)$ et $n \in \mathbb{N}$;

3. En remarquant que $\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} \leq \frac{1}{k}, k \in \mathbb{N}^*$, montrer que la limite γ (constante d'Euler) de la suite (a_n) vérifie la condition $0 \leq \gamma \leq 1$;

4. En déduire, suivant le paramètre λ, la nature de chacune des séries numériques suivantes

$$a)\ \sum_n \lambda^{1+\frac{1}{2}+\ ...\ +\frac{1}{n}} \qquad b)\ \sum_n \left(1 + \frac{1}{2} + \ ... \ + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin n\lambda}{n}$$

Exercice 2 (07 points)

Etudier la convergence simple et uniforme sur le domaine D de:

1. la suite de fonctions (f_n) définie sur $D = [0, +\infty[$ par

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+nx};$$

2. des séries de fonctions suivantes:

$$a)\ \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad D =]-1, 1[$$
$$b)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{n^\alpha}, \text{ où } 0 < \alpha \leq 1 \text{ et } D = \mathbb{R}$$

1.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. La convergence de la série numérique $\sum_0^\infty u_n$ est équivalente à la convergence de la suite des sommes partielles associée (S_n) donnée par $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$. Le terme général de la série s'obtient par

$$\begin{aligned} u_n &= a_n - a_{n-1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \ ... \ + \frac{1}{n} - \ln n\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \ ... \ + \frac{1}{n-1} - \ln(n-1)\right) \\ &= \frac{1}{n} - \ln n - \ln(n-1) \\ &= \frac{1}{n} + \ln\left(\frac{n-1}{n}\right) \end{aligned}$$

2. Le terme général de la série est $u_n = \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)$. En utilisant le développement limité de $\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) = -\sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k}\frac{1}{n^k} + o\left(\left(\frac{1}{n}\right)^m\right)$, $n \to \infty$, on aura:

   Pour $m = 1$: $u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right), n \to \infty$, d'où $nu_n = \varepsilon_n$ où $\lim_{n\to\infty} \varepsilon_n = 0$. Donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $|nu_n| \leq 1$, pour tout $n > N$ c'est à dire que $|u_n| \leq \frac{1}{n}$. Or $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}$ diverge, on ne peut donc rien conclure sur la nature de la série $\sum_0^\infty u_n$;

   Pour $m = 2$: $u_n = -\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right), n \to \infty$, c'est à dire que $u_n \underset{\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^2}$. La série $\sum_0^\infty u_n$ est convergente car $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente. Par suite, la suite (a_n) est convergente $\left(\lim_{n\to\infty} a_n = \gamma\right)$;

3. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on aura $\min_{x\in[k,k+1]} \frac{1}{x} \int_k^{k+1} dx \leq \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} \leq \max_{x\in[k,k+1]} \frac{1}{x} \int_k^{k+1} dx$ ce qui donne

$$\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{dx}{x} \leq \frac{1}{k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}^*. \tag{1}$$

En faisant la somme de $k = 1$ à $k = n - 1$ dans la relation (1), on obtiendra

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} \leq \int_1^n \frac{dx}{x} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

Ce qui implique aussi

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} + \frac{1}{n} - \ln n \leq \frac{1}{n} - \ln n + \ln n \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{n} - \ln n$$

c'est à dire que $a_n + \dfrac{1}{n} - 1 \leq \dfrac{1}{n} \leq a_n$. Ainsi $0 \leq \gamma \leq 1$;

4. Etude des séries numériques:

a) Remarquons tout d'abord que

$$\lambda^{1+\frac{1}{2}+ \ \cdots \ +\frac{1}{n}-\ln n}.\lambda^{\ln n} \underset{\infty}{\sim} \lambda^{\gamma}.\lambda^{\ln n}$$

Les séries $\sum\limits_n \lambda^{1+\frac{1}{2}+ \ \cdots \ +\frac{1}{n}}$ et $\sum\limits_n \lambda^{\ln n}$ sont de même nature. Or $\lambda^{\ln n} = n^{\ln \lambda} = \dfrac{1}{n^{\ln \frac{1}{\lambda}}}$. Par la suite la série $\sum\limits_n \lambda^{1+\frac{1}{2}+ \ \cdots \ +\frac{1}{n}}$ converge si $\ln \frac{1}{\lambda} > 1$ c'est à dire si $\lambda < \dfrac{1}{e}$ et diverge si $\lambda \geq \dfrac{1}{e}$;

b) i) Notons que si $\lambda = 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$, la série $\sum\limits_n \left(1 + \dfrac{1}{2} + \ \ldots \ + \dfrac{1}{n}\right) \dfrac{\sin n\lambda}{n}$ converge;

ii) Supposons que $\lambda \neq 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. On appliquera la règle d'Abel en utilisant la décomposition $u_n = \dfrac{1}{n}\left(1 + \dfrac{1}{2} + \ \ldots \ + \dfrac{1}{n}\right)$ et $v_n = \sin n\lambda$. Les trois conditions d'Abel sont satisfaites puisque:
*) $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$ puisque $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n}\left(1 + \dfrac{1}{2} + \ \ldots \ + \dfrac{1}{n} - \ln n - \gamma\right) =$ 0 avec $\dfrac{\ln n}{n} \underset{n\to\infty}{\to} 0$, $\dfrac{\gamma}{n} \underset{n\to\infty}{\to} 0$;
*) (u_n) est décroissante puisque

$$\begin{aligned} u_n - u_{n+1} &= u_n + \frac{1}{n(n+1)} - u_{n+1} - \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \sum_1^{n+1} \frac{1}{k} - \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \frac{1}{n(n+1)} \sum_1^{n+1} \frac{1}{k} - \frac{1}{n(n+1)} > 0 \end{aligned}$$

*)Nous avons aussi:

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=1}^{n} v_k\right| &= \frac{1}{2\left|\sin\frac{\lambda}{2}\right|}\left|\sum_{k=1}^{n}\sin\tfrac{\lambda}{2}\sin\lambda k\right| \\ &= \frac{1}{2\left|\sin\frac{\lambda}{2}\right|}\left|\sum_{k=1}^{n}\cos\left(k-\tfrac{1}{2}\right)\lambda-\cos\left(k+\tfrac{1}{2}\right)\lambda\right| \\ &= \frac{1}{2\left|\sin\frac{\lambda}{2}\right|}\left|\cos\frac{\lambda}{2}-\cos\left(n+\tfrac{1}{2}\right)\lambda\right| \\ &\leq \frac{1}{2\left|\sin\frac{\lambda}{2}\right|}\end{aligned}$$

Ainsi la série est convergente d'après la règle d'Abel. Par suite, la série converge $\forall\lambda\in\mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 2

1. Etude de la convergence de la suite de fonctions (f_n) :

   Convergence Simple : Si $x=0$ on a $f_n(x)=0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)=0$,
   Si $x\neq 0,\ f_n(x)=\dfrac{x}{\frac{1}{n}+x}\underset{n\to+\infty}{\to}1$. Ainsi, la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur D vers

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{si} \quad x=0\\ 1 & \text{si} \quad x\neq 0\end{cases};$$

   Convergence Uniforme : Nous avons

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\sup_{x\in D}|f_n(x)-f(x)| &= \lim_{n\to+\infty}\sup_{x>0}\left|\frac{nx}{1+nx}-1\right| \\ &= \lim_{n\to+\infty}\sup_{x>0}\left|\frac{1}{1+nx}\right| \\ &= 1\end{aligned}$$

   c'est à dire que $\lim\limits_{n\to+\infty}\sup\limits_{x\in D}|f_n(x)-f(x)|\neq 0$ et donc la convergence n'est pas uniforme;

2. Etude de la convergence des séries de fonctions:

   a) Etude de la série $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n,\quad D=]-1,1[$:

   Convergence Simple: la série converge simplement sur D vers $\dfrac{1}{1-x}$ puisque la suite des sommes partielles (S_n) donnée par

$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \underset{n\to+\infty}{\to} S(x) = \frac{1}{1-x},\ \forall x \in D;$

Convergence Uniforme: la série ne converge pas uniformément sur D puisque

$$\sup_{x\in D} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x\in]-1,1[} \left| \frac{1-x^{n+1}}{1-x} - \frac{1}{1-x} \right| = \sup_{x\in]-1,1[} \left| \frac{x^{n+1}}{1-x} \right| = +\infty;$$

b) Etude de la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{n^\alpha}$, où $0 < \alpha \leq 1$ et $D_* = \mathbb{R}\backslash(2k\pi)$:

On montre que cette série est uniformément convergente sur D_* d'après le théorème d'Abel car pour $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$ et $v_n = \sin x \sin nx,\ \forall x \in D_*$, on aura:

*) $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$;

*) (u_n) est décroissante;

*) $\left| \sum_{k=1}^{n} v_k \right| = |\sin x| \left| \sum_{k=1}^{n} \sin kx \right| \leq \frac{|\sin x|}{\left|\sin \frac{x}{2}\right|} \leq 2.$

Ce qui implique aussi la convergence simple de cette série de fonctions sur D_*. La convergence uniforme sur D de la série se déduit de $\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in D} |S_n(x) - S(x)| = \lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in D_*} |f_n(x) - f(x)| = 0.$

2 Deuxième EMD (23-03-2004)

2.1 Enoncé

Exercice 1 (04 points)

Soit la série entière $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ où x est une variable réelle.

1. Calculer le rayon de convergence R de cette série;
2. En intégrant les termes de cette série, déterminer sa somme $S(x)$.

Exercice 2 (8 points)

Soit I l'intégrale dépendant du paramètre y donnée par:

$$I_1(y) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos xy dx$$

où $a > 0$ et $y \in \mathbb{R}$.

Sachant que $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$ et en vérifiant les conditions du théorème de dérivation, donner une équation différentielle d'ordre un satisfaite par I. En déduire l'expression de $I(y)$

Exercice 3 (8 points)

Soit f une fonction de la variable complexe z donnée par $f(z) = \dfrac{z^2+1}{z^4+1}$.

1. Déterminer les singularités de f dans le demi-plan supérieur et préciser leurs natures;
2. Soit C_R un demi-cercle supérieur correspondant à $|z| = R$ et $\operatorname{Im} z \geq 0$.
   - **a)** Calculer à l'aide du théorème des résidus l'intégrale $\oint_\gamma f(z)\, dz$ où $\gamma = C_R \cup [-R, R]$ et R un nombre réel suffisament grand;
   - **b)** Montrer que $\lim\limits_{R \to +\infty} \int_{C_R} f(z)\, dz = 0$;
   - **c)** En déduire la valeur de l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \dfrac{x^2+1}{x^4+1} dx$
3. Retrouver la valeur de I à l'aide des fonction gamma et bêta.

2.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. Calcul de R : Soit $a_n = \dfrac{2n+1}{n!}$, nous avons

$$\frac{a_{n+1}(x)}{a_n(x)} = \frac{2n+3}{(n+1)!}\frac{n!}{2n+1} = \frac{2n+3}{(n+1)(2n+1)} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \infty.$$

   Par suite la série converge si $|x^2| < \infty$ d'où la convergence de la série $\forall x \in]-\infty, +\infty[$. Ainsi, le rayon de convergence de cette série est $R = +\infty$;

2. $\forall x \in \mathbb{R}$, nous avons $S(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{2n+1}{n!} x^{2n+1}$. En intégrant les deux membres de cette équation, en aura alors:

$$\int S(x)\, dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} + c$$

où c est la constante d'intégration. Or $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = xe^{x^2}$, on obtient alors $S(x) = \left(xe^{x^2}\right)' = (1+2x^2)\, e^{x^2}\ \forall x \in \mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 2

Etude de l'intégrale $I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} \cos xy dx,\ \alpha > 0$ et $y \in \mathbb{R}$. Soient $f(x,y) = e^{-ax^2} \cos xy$ et $D = [0, +\infty[\times \mathbb{R}$:

1. Vérifions les trois conditions du théorème d'intégration:

   a) les fonctions f et $\dfrac{\partial f}{\partial y} = -xe^{-\alpha x^2} \sin xy$ sont continues sur D;

   b) $\exists y_0 \in R$ tel que l'intégrale $\int_0^{\infty} f(x,y)\, dx$ converge;

   c) les intégrales $\int_0^{+\infty} f(x,y)\, dx$ et $\int_0^{+\infty} \dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\, dx$ convergent uniformément sur $\mathbb{R}$ d'après la règle de Weierstrass car $|f(x,y)| \leq e^{-\alpha x^2}$ et $\left|\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| \leq xe^{-\alpha x^2}\ \forall (x,y) \in D$ alors que les intégrales et $\int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx$ et $\int_0^{\infty} xe^{-\alpha x^2} dx = \dfrac{-1}{2\alpha}\left[e^{-\alpha x^2}\right]_0^{\infty} = \dfrac{1}{2\alpha}$ sont convergentes. Pour le calcul de la première intégrale, on effectuera le changement de variable $t = \sqrt{\alpha} x$ d'où $\mathrm{d}t = \sqrt{\alpha} dx$ et $\int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \dfrac{1}{\sqrt{\alpha}} \int_0^{\infty} e^{-t^2} dt = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{\pi}{\alpha}}$;

   Par suite $I'(y) = \int_0^1 \dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\, dx\ \forall y \in \mathbb{R}$;

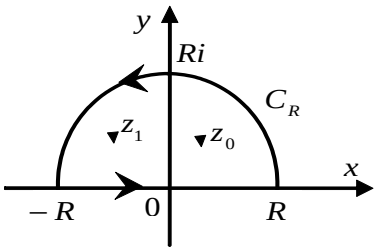
2. Détermination de l'équation différentielle satisfaite par I. De ce qui précède, on aura $I'(y) = \int_0^1 \dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\, dx = -\int_0^{\infty} xe^{-\alpha x^2} \sin xy dx$. En intégrant une fois par partie en posant $u = \sin xy$ et $v' = -xe^{-\alpha x^2}$ on obtient
$$I'(y) = \frac{1}{2\alpha}\left[e^{-\alpha x^2} \sin xy\right]_0^{\infty} - \frac{y}{2\alpha} I(y).$$
D'où l'équation différentielle satisfaite par I est
$$I' = -\frac{y}{2\alpha} I \tag{2}$$

3. Résolution de l'équation diddérentielle (2). L'équation (2) s'écrira comme suit $\frac{I'}{I} = -\frac{y}{2\alpha}$ qui est à variables séparables dont la solution générale[1] est donnée par $\ln|I(y)| = -\frac{y^2}{4\alpha} + c_1$ d'où $I(y) = c_2 e^{-\frac{y^2}{4\alpha}}$ où c_1 et c_2 sont des constantes réelles arbitraires. Comme $I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ on trouve $c_2 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ et donc $I(y) = I(y) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-\frac{y^2}{4\alpha}}$ $\forall y \in \mathbb{R}$ et $\forall \alpha > 0$.

Solution de l'exercice 3

1. Les point singuliers de la fonction f sont les racines de l'équation admet dans le demi-plan supérieur deux pôles simples $z^4 + 1 = 0$ c'est à dire que $z_k = \sqrt[4]{-1} = e^{(\pi i + 2k\pi i)/4}$ $k = 0, 1, 2, 3$. Ces singularités sont des pôles simples puisque $f(z) \underset{z \to z_k}{\to} \infty$ et $(z_k - z) f(z_k) \underset{z \to z_k}{\to} c_k$ où c_k, $k = 0, 1, 2, 3$ sont des réells;

2. **a)** Pour R suffisament grand, le domaine D délimité par $\gamma = C_R \cup [-R, R]$ contient les pôles $z_0 = e^{\frac{i\pi}{4}}$ et $z_1 = e^{\frac{3i\pi}{4}}$.



Comme f est analytique dans $D \setminus \{z_0, z_1\}$, $\left|\frac{z^2+1}{z^4+1}\right|$ d'après le théorème des résidus, on trouve

$$I = \oint_\gamma f(z)\, dz = \int_{-R}^{R} f(x)\, dx + \int_{C_R} f(z)\, dz = 2\pi i \left(\operatorname{res} f|_{z_0} + \operatorname{res} f|_{z_1}\right) \tag{3}$$

[1] qui s'obtient après intégration dans les deux membres

Or $\operatorname{res} f|_{z_k} = \dfrac{\varphi(z_k)}{\psi'(z_k)}$ où $\varphi(z) = z^2+1$ et $\psi(z) = z^4+1$. ainsi $\operatorname{res} f|_{z_k} = \dfrac{z_k^2+1}{4z_k^3} = -\dfrac{1}{4}z_k(z_k^2+1)$ d'où

$$\operatorname{res} f|_{z_0} = -\frac{1}{4}e^{\frac{i\pi}{4}}\left(e^{\frac{i\pi}{2}}+1\right) = -\frac{1}{4}\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)^2 = -\frac{\sqrt{2}}{4}i$$

et

$$\operatorname{res} f|_{z_1} = -\frac{1}{4}e^{\frac{3i\pi}{4}}\left(e^{\frac{3i\pi}{2}}+1\right) = -\frac{1}{4}\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)(1-i) = -\frac{\sqrt{2}}{4}i.$$

Par suite,

$$\oint_\gamma f(z)\,dz = 2\pi i\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = \pi\sqrt{2}; \tag{4}$$

b) Soit $z \in C_R$ on aura $z = Re^{i\theta}$ où $0 \le \theta \le \pi$ et $dz = iRe^{i\theta}d\theta$. Ce qui donne $\left|\int_{C_R} f(z)\,dz\right| \le \int_{C_R}|f(z)|\,|dz| \le \int_0^\pi \dfrac{R^2+1}{R^4-1}Rd\theta = \pi R\dfrac{R^2+1}{R^4-1} \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} 0$. Ainsi $\int_{C_R} f(z)\,dz \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} 0$. pour la dernière majoration, nous avons utilisé l'inégalité $|f(z)| \le \dfrac{|z|^2+1}{|z|^4-1} = \dfrac{R^2+1}{R^4-1}$ puisque $z \in C_R$;

c) En faisant tendre R vers ∞ dans la relation (3) et en tenant compte de (4), on aura donc $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx = \int_0^{+\infty}\dfrac{x^2+1}{x^4+1}dx = \dfrac{\pi\sqrt{2}}{2}$;

3. Pour le calcul de I l'aide des fonction bêta et gamma, on utilisera les formules $\beta(x,y) = \beta(y,x) = \int_0^{+\infty}\dfrac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}}dt = \dfrac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$ $\forall x,y > 0$ et $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \dfrac{\pi}{\sin\pi x}$ $0 < x < 1$. Remarquons ensuite que $I = \int_0^{+\infty}\dfrac{x^2dx}{1+x^4} + \int_0^{+\infty}\dfrac{dx}{1+x^4} = I_1 + I_2$. En effectuant le changement de variable $t = x^4$ d'où $dt = 4x^3dx$ c'est dire $dx = \dfrac{dt}{4t^{3/4}}$, on aura alors $I_1 = \dfrac{1}{4}\int_0^{+\infty}\dfrac{t^{\frac{3}{4}}}{1+t}t^{\frac{1}{2}}dt = \dfrac{1}{4}\int_0^{+\infty}\dfrac{t^{\frac{3}{4}-1}}{(1+t)^{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}}dt = \dfrac{1}{4}\beta\left(\dfrac{3}{4},\dfrac{1}{4}\right)$ et $I_2 = \dfrac{1}{4}\int_0^{+\infty}\dfrac{t^{\frac{1}{4}-1}}{(1+t)^{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}}dt = \dfrac{1}{4}\beta\left(\dfrac{1}{4},\dfrac{3}{4}\right)$, par suite $I = \dfrac{1}{2}\beta\left(\dfrac{1}{4},\dfrac{3}{4}\right) = \dfrac{1}{4}\dfrac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma(1)} = \dfrac{1}{2}\Gamma\left(\dfrac{1}{4}\right)\Gamma\left(1-\dfrac{1}{4}\right) = \dfrac{1}{2}\dfrac{\pi}{n\sin\frac{\pi}{4}} = \dfrac{\pi\sqrt{2}}{2}$.

3 Troisième EMD (13-05-2004)

3.1 Enoncé

Exercice 1 (7 points)

Soient f une fonction $2\pi-$périodique définie sur l'intervalle $[-1,1]$ par

$$f(x)=\begin{cases} 1-x & \text{si} \quad 0<x\leq 1 \\ -1-x & \text{si} \quad -1\leq x\leq 0 \end{cases}$$

1. Déterminer le développement en série de Fourier de cette fonction;
2. En appliquant le théorème de Dirichelet et l'égalité de Parseval à la fonction f, déterminer les sommes de deux séries numériques suivantes:

$$a)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}, \qquad b)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}, \qquad c)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}.$$

Exercice 2 (7 points)

Calculer les intégrales curvilignes de première et seconde espèce suivantes:

$$I_1=\oint_{L_1}\sqrt{x^2+y^2}d\ell$$
$$I_2=\oint_{L_2}(x+y)\,dx+x^2dy$$

où L_1 et L_2 sont données respectivement par $x^2+y^2=ax \ \ (a>0)$ et $\left(\frac{x}{a}\right)^2+\left(\frac{y}{b}\right)^2=1$.

Exercice 3 (6 points)

Soit f la fonction de la variable complexe z donnée par $f(z)=\dfrac{e^{i\alpha z}}{z^2+\beta^2}$ où α et β sont des nombres réels strictement positifs.

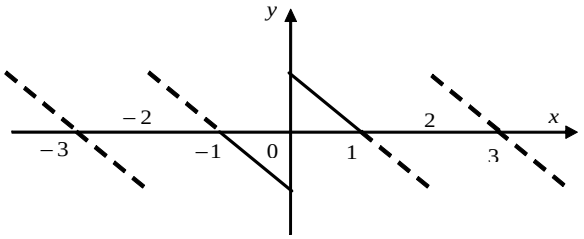
1. Déterminer les singularités de f dans le demi-plan supérieur et préciser leurs natures;
2. Soit C_R un demi-cercle supérieur correspondant à $|z|=R$ et $\operatorname{Im} z\geq 0$.
   - **a)** Calculer à l'aide du théorème des résidus l'intégrale $\oint_{\gamma} f(z)\,dz$ où $\gamma=C_R\cup[-R,R]$ et R un nombre réel suffisament grand;
   - **b)** Montrer que $\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{C_R}f(z)\,dz=0$;
   - **c)** En déduire la valeur de l'intégrale $I=\int_0^{+\infty}\dfrac{\cos\alpha x}{z^2+\beta^2}dx$.

3.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. Les développements en séries de Fourier de la fonction f $2-$ périodique.

   a) Le graphe de f est donné par:



   b) f est impaire donc $a_n = 0,\ \forall n \in \mathbb{N}$;

   c) Par définition $b_n = \frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\sin\frac{n\pi x}{\ell}dx = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x)\sin\frac{n\pi x}{\ell}dx = 2\int_0^1 (1-x)\sin(n\pi x)\,dx$; 2ℓ est la période de la fonction qui égale 2, d'où $\ell = 1$. A l'aide d'une intégration par partieen posant $u = 1-x$ et $v' = \sin n\pi x$, on aura $\int_0^1 (1-x)\sin(n\pi x)\,dx = -(1-x)\frac{\cos n\pi x}{n\pi}\Big|_0^1 + \frac{1}{n\pi}\int_0^1 \cos(n\pi x)\,dx = \frac{1}{n\pi}$, d'où $b_n = \frac{2}{n\pi}$;

2. La fonction f vérifie les conditions du théorème de convergence de Dirichlet, on aura donc

$$\frac{\widetilde{f}(x+0)+\widetilde{f}(x-0)}{2} = \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\pi x}{n},\ \forall x \in \mathbb{R}$$

   En particulier, sur l'intervalle $]0,1]$, on trouvera

$$1-x = \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\pi x}{n} \tag{5}$$

   a) Posons $x = \frac{1}{2}$ dans la relation (5). Comme pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\sin\frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad n = 2k \\ (-1)^k & \text{si} \quad n = 2k+1 \end{cases}$$

   on obtiendra $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} = \frac{2}{\pi}\sum_0^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}$, c'est à dire que $S_1 = \sum_0^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$;

b) La somme de cette deuxième série se calcule à l'aide de l'égalité de Parseval

$$\frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f^2(x)\,dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right)$$

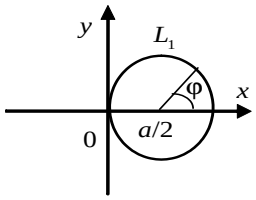
Comme f^2 est une fonction paire, on aura $2\int_0^1 f^2(x)\,dx = 2\int_0^1 (1-x)^2\,dx = \frac{2}{3}$.D'autre part $\sum_{1}^{\infty} b_n^2 = \frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$, ainsi $S_2 = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$;

c) Remarquons que $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}$ ce qui donne $S_3 = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2} = \left(1-\frac{1}{4}\right)S_2 = \frac{\pi^2}{8}$.

Solution de l'exercice 2

1. Calcul de l'intégrale $I_1 = \oint_{L_1}\sqrt{x^2+y^2}d\ell$, où L_1 est le cercle d'équation $x^2+y^2 = ax \quad (a>0)$:

   Première Méthode : L'équation de L_1 est $\left(x-\frac{a}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2$; c'est uncercle centré au point $\left(\frac{a}{2},0\right)$ et de rayon $\frac{a}{2}$



   son équation paramétrique est:

$$\begin{cases} x - \frac{a}{2} &= \frac{a}{2}\cos\varphi \\ y &= \frac{a}{2}\sin\varphi, \qquad \varphi\in[0,2\pi] \end{cases}$$

   comme $dx = -\frac{a}{2}\sin\varphi d\varphi$ et $dy = \frac{a}{2}\cos\varphi d\varphi$, on aura donc $d\ell =$

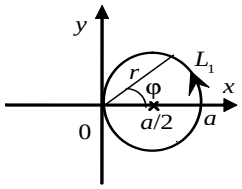
$\sqrt{(dx)^2+(dy)^2} = \dfrac{a}{2}d\varphi$. Remarquons ensuite que

$$\begin{aligned} x^2+y^2 &= \left(\frac{a}{2}(1+\cos\varphi)\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\sin\varphi\right)^2 \\ &= \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2}\cos\varphi \\ &= a^2\frac{1+\cos\varphi}{2} \\ &= a^2\cos^2\frac{\varphi}{2} \end{aligned}$$

Ainsi, $I_1 = \dfrac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}\left|\cos\frac{\varphi}{2}\right|d\varphi = \dfrac{a^2}{2}\left(\int_0^{\pi}\cos\frac{\varphi}{2}d\varphi - \int_{\pi}^{2\pi}\cos\frac{\varphi}{2}d\varphi\right) = 2a^2$.

Deuxième Méthode : Qoit le passage en coordonnées polaires suivant:

$$\begin{cases} x &= r\cos\varphi \\ y &= r\sin\varphi \end{cases}$$



De l'équation du cercle $x^2+y^2=ax$, on déduira que $r = a\cos\varphi$. Comme $r>0$, on aura $-\dfrac{\pi}{2} \le \varphi \le \dfrac{\pi}{2}$ et

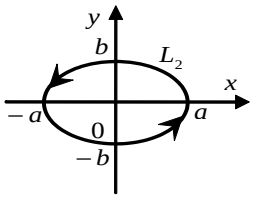
$$\begin{cases} x &= a\cos^2\varphi \\ y &= a\sin\varphi\cos\varphi = \dfrac{a}{2}\sin 2\varphi \end{cases}$$

Ainsi, $dx = -2a\cos\varphi\sin\varphi d\varphi = -a\sin 2\varphi d\varphi$ et $dy = a\cos 2\varphi d\varphi$, ce qui donne $d\ell = \sqrt{(dx)^2+(dy)^2} = ad\varphi$ et $x^2+y^2 = r^2 = a^2\cos^2\varphi$. D'où

$$I_1 = a^2\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\varphi d\varphi = a^2\sin\varphi|_{-\pi/2}^{-=\pi/2} = 2a^2$$

Remarquons que l'intégrale de première espèce I_1 ne dépend pas de l'orientation de L_1. Par exemple, pour le cas de la deuxième méthode si φ varie de $\dfrac{\pi}{2}$ à $-\dfrac{\pi}{2}$, on prendra $d\ell = -ad\varphi$ puisque $d\ell > 0$.

2. Calcul de $I_2 = \oint\limits_{L_2} (x+y)\,dx + x^2 dy$ où L_2 est l'ellipse d'équation $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$.



Première Méthode : L'équation paramétrique de L_2 est

$$\begin{cases} x &= a\cos\varphi \\ y &= b\sin\varphi, \qquad \varphi \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

on aura donc

$$\begin{aligned} (x+y)\,dx + x^2 dy &= (a\cos\varphi + b\sin\varphi)(-a\sin\varphi) + a^2\cos^2\varphi\,(b\cos\varphi) \\ &= -a^2\sin\varphi\cos\varphi - ab\sin^2\varphi + a^2 b\cos^3\varphi \end{aligned}$$

Comme $\int_0^{2\pi} \sin\varphi\cos\varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} \cos\varphi d(\cos\varphi) = \left.\frac{\cos^2\varphi}{2}\right|_0^{2\pi} = 0$,
$\int_0^{2\pi} \sin^2\varphi d\varphi = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1-\cos 2\varphi)\,d\varphi = \frac{1}{2}\left(\varphi - \frac{\sin 2\varphi}{2}\right)\Big|_0^{2\pi} = \pi$ et
$\int_0^{2\pi} \cos^3\varphi d\varphi = \int_0^{2\pi}\left(1-\sin^2\varphi\right) d(\sin\varphi) = \left(\sin\varphi - \frac{\sin^3\varphi}{3}\right)\Big|_0^{2\pi} =$
0, on aura donc $I_2 = \int_0^{2\pi}\left(-a^2\sin\varphi\cos\varphi - ab\sin^2\varphi + a^2 b\cos^3\varphi\right)d\varphi = -ab\pi$;

Deuxième Méthode : Utilisons la formule de Green pour le calcul de cette intégrale:

$$\oint\limits_L P dx + Q dy = \iint\limits_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

où le domaine D délimité par l'ellipse est simplement connexe, $P = x+y \in C^1(D)$ et $Q = x^2 \in C^1(D)$ d'où $I_2 = \iint\limits_D (2x-1)\,dxdy$.
Par passage en coordonnées elliptiques

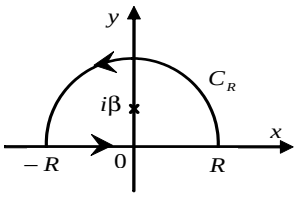
$$\begin{cases} x &= ar\cos\varphi \\ y &= br\sin\varphi, \qquad \varphi \in [0, 2\pi],\ 0 \le r \le 1 \end{cases}$$

et $J = abr$ (Jacobien de la transformation), on aura:

$$\begin{aligned} I_2 &= ab\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2ar\cos\varphi - 1)\, r dr \\ &= ab\int_0^{2\pi} \left(2a\frac{r^3}{3}\cos\varphi - \frac{r^2}{2}\right)\Big|_{r=0}^{r=1} d\varphi \\ &= ab\int_0^{2\pi} \left(\frac{2a}{3}\cos\varphi - \frac{1}{2}\right) d\varphi \\ &= ab\left(\frac{2a}{3}\sin\varphi - \frac{\varphi}{2}\right)\Big|_0^{2\pi} \\ &= -ab\pi \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3

1. Dans le demi-plan supérieur, la fonction f admet un pôle doubles $z_0 = i\beta$ puisque $\lim\limits_{z\to z_0}(z - z_0) f(z) \neq 0$ et l'infini.



2. **a)** D'après le théorème des résidus, on aura

$$I = \oint_\gamma f(z)\, dz = \int_{-R}^{R} f(x)\, dx + \int_{C_R} f(z)\, dz = 2\pi i \operatorname{res} f|_{i\beta} \quad (6)$$

Or $\operatorname{res} f|_{i\beta} = \lim\limits_{z\to i\beta} \dfrac{d}{dz}(z - i\beta)^2 f(z) = \lim\limits_{z\to z_0} \dfrac{d}{dz}\left(\dfrac{e^{i\alpha z}}{(z + i\beta)^2}\right)$. Or $\dfrac{d}{dz}\left(\dfrac{e^{i\alpha z}}{(z + i\beta)^2}\right) = \dfrac{e^{i\alpha z}}{(z + i\beta)^4}\left(i\alpha(z + i\beta)^2 - 2(z + i\beta)\right)$, ainsi $\operatorname{res} f|_{i\beta} = -i\dfrac{e^{-\alpha\beta}}{4\beta^3}(\alpha\beta + 1)$ et donc $\oint\limits_\gamma f(z)\, dz = \dfrac{e^{-\alpha\beta}}{4\beta^3}(1 + \alpha\beta)\pi$;

b) Calcul de $\lim\limits_{R\to\infty}\int_{C_R} f(z)\, dz$. La fonction $g(z) = \dfrac{1}{\left(z^2 + \beta^2\right)^2}$ vérifie les conditions du lemme de Jordan:
i) g est analytique dans le demi-plan supérieur excepté le point z_0 (pôle double de g);

ii) g vérifie $\max\limits_{z\in C_R}|g(z)| \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} 0$ puisque $|g(z)| \leq \dfrac{1}{\left(|z|^2-\beta^2\right)^2}$ et

$\max\limits_{z\in C_R}\left(\dfrac{1}{\left(|z|^2-\beta^2\right)^2}\right) = \dfrac{1}{\left(R^2-\beta^2\right)^2} \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} 0$;

Par suite $\lim\limits_{R\to\infty}\int_{C_R} f(z)\,dz = 0$

Remarque: On pourra démontrer que $\int_{C_R} f(z)\,dz \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} 0$ sans l'application du lemme de Jordan puisque $z = Re^{i\varphi} \in C_R$: $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ on a $dz = iRe^{i\varphi}d\varphi$ et $|f(z)| \leq \dfrac{1}{\left(|z|^2-\beta^2\right)^2}$ d'où $\left|\int_{C_R} f(z)\,dz\right| \leq \int_0^{2\pi} \dfrac{R}{\left(R^2-\beta^2\right)^2}d\varphi = \dfrac{R\pi}{\left(R^2-\beta^2\right)^2} \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} 0.$

c) En faisant tendre R vers l'infini dans (6), on aura donc $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} \dfrac{e^{i\alpha x}}{\left(x^2+\beta^2\right)^2}dx = 2i\pi \operatorname{res} f|_{i\beta}$. En séparant ensuite les parties réelle et imaginaire de l'intégrale, on trouvera

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos\alpha x}{\left(x^2+\beta^2\right)^2}dx + i\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\alpha x}{\left(x^2+\beta^2\right)^2}dx = 2I$$

Ce qui implique que $I = \int_0^{\infty} \dfrac{\cos\alpha x}{\left(x^2+\beta^2\right)^2}dx = \dfrac{1}{2}\oint\limits_{\gamma} f(z)\,dz = \dfrac{e^{-\alpha\beta}}{4\beta^3}(1+\alpha\beta)\,\pi.$

4 Synthèse (22-05-2004)

4.1 Enoncé

Exercice 1 (07 points)

Soient f et g deux fonctions données par

$$\begin{aligned} f(x) &= x, \quad x \in [0,2], \\ g(x) &= x, \quad x \in [0,\pi] \end{aligned}$$

1. Déterminer le développement en série de cosinus pour chacune de ces deux fonctions;

2. En déduire les sommes des séries numériques suivantes:

$$a)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2},\qquad b)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2},\qquad c)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2},$$
$$d)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^4}\qquad e)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4},,\qquad f)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^4},$$

Exercice 2 (08 points)

Soient le paraboloïde et la surface conique d'équations ent les trois surfaces d'équations $hz = x^2 + y^2$ et $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ où h est nombre réel positif ou nul respectivement.

1. Calculer l'aire de chacunes des surfaces suivantes:

   a) Σ_1 la partie conique intérieure au paraboloïde;

   b) Σ_2 la partie du paraboloïde extérieure au cône;

2. Déterminer les masses M_1 et M_2 de ces surfaces si leurs densités surfaciques sont données par $\rho_1(x,y,z) = x^2+y^2$ et $\rho_2(x,y,z) = \sqrt{1+x^2+y^2}$, respectivement. Ce qui se ramène au calcul des deux intégrales $M_k = \iint\limits_{\Sigma_k} \rho_k(x,y,z)\,d\sigma,\ k=1,2;$

3. Calculer à l'aide de la formule d'Ostrogradski et d'une méthode directe le flux du champ vectoriel $\boldsymbol{F}(x^2,y^2,z^2)$ à travers la surface $\Sigma = \Sigma_1 \cup D$ où D est un disque à déterminer) la normale est orientée vers l'extérieur (i.e. calculer l'intégrale de seconde espèce $I = \iint\limits_{\Sigma} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}\ d\sigma$);

4. Déterminer à l'aide de la formule de Stokes et d'une méthode directe la circulation du champ vectoriel $\boldsymbol{G}(x,y,1)$ suivant la courbe $L = \partial\Sigma_1$ telle que la projection de L sur le plan oxy est parcourue dans le sens direct (i.e. calculer l'intégrale d $I = \oint\limits_{L} \boldsymbol{G}\,dr$).

Ind. $\int\limits_C \sqrt{(a+x)(b+x)}dx = \dfrac{2x+a+b}{4}\sqrt{(a+x)(b+x)} - \dfrac{(a-b)^2}{4}\ln\left(\sqrt{a+x}+\sqrt{b+x}\right)+$

Exercice 3 (06 points)

Soit f une fonction de la variable complexe donnée par $f(z) = \dfrac{e^{i\alpha z}}{z\left(z^2+\beta^2\right)^2}$ où α et β sont des nombres réels tel que $\beta \neq 0$.

1. Déterminer les singularités de f dans le plan complexe et préciser leur nature;

2. SoientC_R et C_r deux demi-cercles dans le demi-plan supérieur $\operatorname{Im} z \geq 0$ donnés respectivement par les équations $|z| = R$ et $|z| = r$.

   a) Calculer à l'aide du théorème des résidus l'intégrale $\oint_{\gamma} f(z)\, dz$ où $\gamma = C_R \cup [-R, r] \cup C_r \cup [r, R]$;

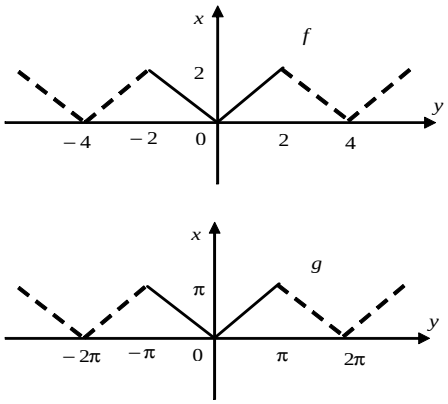
   b) Déterminer $\lim\limits_{R\to+\infty} \oint_{C_R} f(z)\, dz$ et $\lim\limits_{r\to+\infty} \oint_{C_r} f(z)\, dz0$;

   c) En déduite la valeur de l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \dfrac{\sin(\alpha x)}{x\left(x^2+\beta^2\right)} dx$.

4.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. **a)** Le développement en séries de cosinus pour ces deux fonctions'obtient à l'aide d'un prolongement paire de période 2ℓ égale à 4 pour la fonction f et 2π pour la fonction g



   b) Comme les fonctions f et g sont paires on a: $b_n(f) = b_n(g) = 0$;
   Développement de la fonction f : $a_0(f) = \dfrac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x)\, dx = \int_0^2 x dx = 2$, et $a_n(f) = \dfrac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x)\cos\dfrac{n\pi x}{\ell} dx = \int_0^2 x\cos\dfrac{n\pi x}{2} dx$.
   Une intégration par partie en posant $u = x$ et $v' = \cos\dfrac{n\pi x}{2}$ nous donne

$$a_n(f) = \frac{2}{n\pi}\, x\sin\frac{n\pi x}{2}\Big|_0^2 - \frac{2}{n\pi}\int_0^2 \sin\frac{n\pi x}{2} dx = \frac{4}{n^2\pi^2}\left((-1)^n - 1\right)$$

Par suite, sur l'intervalle $[0,2]$, on aura:

$$\begin{cases} x &= 1+\dfrac{4}{\pi^2}\sum\limits_1^\infty \dfrac{(-1)^n-1}{n^2}\cos\dfrac{n\pi x}{2} \\ &= 1-\dfrac{8}{\pi^2}\sum\limits_1^\infty \dfrac{1}{(2n+1)^2}\cos\left(n+\dfrac{1}{2}\right)\pi x \end{cases} \tag{7}$$

Développement de la fonction g : $a_0(g) = \dfrac{2}{\pi}\int_0^\pi x dx = \pi$, et $a_n(g) = \dfrac{2}{\pi}\int_0^\pi x\cos nx dx$. Une intégration par partie en posant $u = x$ et $v' = \cos nx$ nous donne

$$a_n(f) = \frac{2}{\pi}\,\frac{x}{n}\sin nx\Big|_0^\pi - \frac{1}{n}\int_0^\pi \sin nx dx = \frac{2}{n^2\pi}\left((-1)^n-1\right)$$

Par suite, sur l'intervalle $[0,\pi]$, on aura:

$$x = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi}\sum_1^\infty \frac{1}{n^2}\cos nx \tag{8}$$

2. Calcul des sommes:

   a) Posons $x = 0$ dans la relation (7), on trouve $S_1 = \sum\limits_{n=0}^\infty \dfrac{1}{(2n+1)^2} = \dfrac{\pi^2}{8}$;

   b) Remarquons que $S_2 = \sum\limits_{n=1}^\infty \dfrac{1}{n^2} = \sum\limits_{n=0}^\infty \dfrac{1}{(2n+1)^2} + \sum\limits_{n=1}^\infty \dfrac{1}{(2n)^2}$ c'est à dire que $\left(1-\dfrac{1}{4}\right)S_2 = \dfrac{3}{4}S_2 = \dfrac{\pi^2}{8}$ et donc $S_2 = \dfrac{\pi^2}{6}$;

   c) Posons $x = 0$ dans la relation (8), on trouve $\sum\limits_1^\infty \dfrac{(-1)^n-1}{n^2} = \sum\limits_1^\infty \dfrac{(-1)^n}{n^2} -$ $S_2 = -\dfrac{\pi^2}{4}$ d'où $S_3 = \sum\limits_1^\infty \dfrac{(-1)^n}{n^2} = \dfrac{\pi^2}{6} - \dfrac{\pi^2}{4} = -\dfrac{\pi^2}{12}$;

   d) Par application de l'égalité de Parseval à f :

$$\frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f^2(x)\,dx = \frac{2}{\ell}\int_0^\ell f^2(x)\,dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_1^\infty a_n^2.$$

On aura $\frac{2}{\ell}\int_0^\ell f^2(x)\,dx = \int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$ et $\frac{a_0^2}{2} + \sum_1^\infty a_n^2 = 2 + \frac{16}{\pi^4}\sum_1^\infty \frac{\left((-1)^n-1\right)^2}{n^4} = 2+\frac{16}{\pi^4}\sum_0^\infty \frac{4}{(2n+1)^4}$. D'où $S_4 = \sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^4} = \left(\frac{8}{3}-2\right)\frac{\pi^4}{64} = \frac{\pi^4}{96}$;

e) Notons d'abord que $S_5 = \sum_1^\infty \frac{1}{n^4} = \sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^4} + \sum_1^\infty \frac{1}{(2n)^4}$, d'où $S_5\left(1-\frac{1}{16}\right) = S_4 = \frac{\pi^4}{96}$ et par suite $S_5 = \frac{\pi^4}{90}$;

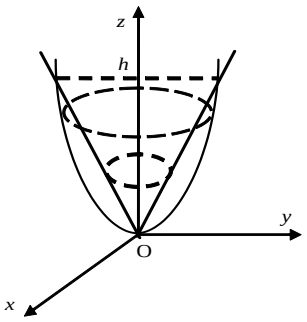
f) Appliquons l'égalité de Parseval à g. On a $\frac{2}{\pi}\int_0^\pi x^2 dx = \frac{2}{3}\pi^2$ et

$$\begin{aligned}\frac{a_0^2}{2} + \sum_1^\infty a_n^2 &= \frac{\pi^2}{2} + \frac{4}{\pi^2}\sum_1^\infty \frac{\left((-1)^n-1\right)^2}{n^4} \\ &= \frac{\pi^2}{2} + \frac{8}{\pi^2}\sum_1^\infty \frac{(-1)^n-1}{n^4} \\ &= \frac{\pi^2}{2} + \frac{8}{\pi^2}(S_5 - S_6)\end{aligned}$$

où $S_6 = \sum_1^\infty \frac{(-1)^n}{n^4}$. Par suite $\frac{2}{3}\pi^2 = \frac{\pi^2}{2} + \frac{8}{\pi^2}\left(\frac{\pi^4}{90} - S_6\right)$ et donc $S_6 = -\frac{7}{720}\pi^4$.

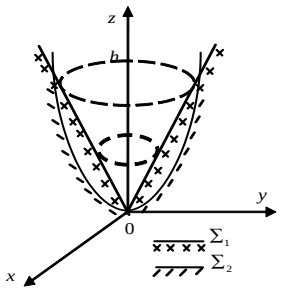
Solution de l'exercice 2

Soit $z = f_1(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ et $z = f_2(x,y) = \frac{h}{2}(x^2+y^2)$ où $h > 0$. Les surfaces vérifient ces deux équations sont données par la figure: $x^2 + y^2 = \left(\frac{h}{2}\right)^2$ − cylindre, $z = \sqrt{x^2+y^2}$− cône et $z = \frac{1}{h}(x^2+y^2)$ − paraboloïde, sont données par la figure:



Ce sont les équations d'une suface conique et d'un paraboloïde (leurs projections sur le plan oxy sont, respectivement, la droite $z = x$ et la parabole $z = \frac{1}{h}y^2$. Pour z fixé, on aura des cercles). L'intersection des deux surfaces s'obtient de la relation $z^2 = hz$ c'est àd dire $z = h$.

1. Les surfaces Σ_1 et Σ_2 sont représentées par:



a) L'équation de la partie cônique intérieure au paraboloïde Σ_1 est donnée par $z = f_1(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ tel que $0 \leq z \leq h$, la projection de Σ_1 sur le plan oxy est le disque $D_* = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq h^2\}$. Comme $f'_{1x}(x,y) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ et $f'_{1y}(x,y) = \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ on aura $\sqrt{1+(f'_{1x})^2+\left(f'_{1y}\right)^2} = \sqrt{2}$. D'où $aire\Sigma_1 = \sqrt{2}\iint\limits_{D_*} dxdy = \sqrt{2}aire(D_*) = \sqrt{2}\pi h^2$;

b) La partie du paraboloïde extérieure au cône Σ_2 est donnée par l'équation $z = \dfrac{1}{h}(x^2+y^2) = f_2(x,y)$ tel que $0 \leq z \leq h$. La projection de cette dernière surface est le même disque $D_* = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq h^2\}$. Des relations $f'_{2x}(x,y) = \dfrac{2x}{h}$ et $f'_{2y}(x,y) = \dfrac{2y}{h}$ on aura $\sqrt{1+(f'_{1x})^2+\left(f'_{1y}\right)^2} = \dfrac{1}{h}\sqrt{h^2+4(x^2+y^2)}$. D'où $aire\Sigma_2 = \iint\limits_{\Sigma_2} d\sigma = \dfrac{1}{h}\iint\limits_{D_*}\sqrt{h^2+4(x^2+y^2)}dxdy$. Par passage aux coordonnées polaires, on trouvera

$$\begin{aligned} aire\Sigma_2 &= \frac{1}{h}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h \sqrt{h^2+4r^2}dr \\ &= \frac{2\pi}{h}\int_0^h \sqrt{h^2+4r^2}dr \\ &= \frac{2\pi}{h}\,\frac{1}{12}\left(h^2+4r^2\right)^{3/4}\Big|_0^h \\ &= \frac{\pi h^2}{6}\left(5\sqrt{5}-1\right) \end{aligned}$$

2. Calcul des masses M_1 et M_2 de Σ_1 et Σ_2 :

a) On a $M_1 = \iint\limits_{\Sigma_1} \rho_1(x,y,z)\,d\sigma = \sqrt{2}\iint\limits_{D_*}\left(x^2+y^2+3\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy$,
Par passauge eb coordonnées polaires, aura

$$\begin{aligned} M_1 &= \sqrt{2}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_{h/2}^{h} (r^2+3r)\,rdr \\ &= 2\pi\sqrt{2}\int_{h/2}^{h}(r^3+3r^2)\,dr \\ &= 2\pi\sqrt{2}\left(\frac{h^4}{4}+h^3\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\pi(h+4)\,h^3; \end{aligned}$$

b) D'autre part

$$\begin{aligned} M_2 &= \iint\limits_{\Sigma_2}\rho_2(x,y,z)\,d\sigma \\ &= \iint\limits_{D2}\frac{1}{h}\sqrt{1+(x^2+y^2)}\sqrt{h^2+4(x^2+y^2)}dxdy \\ &= \frac{2\pi}{h}\int_0^h \sqrt{1+r^2}\sqrt{h^2+4r^2}rdr \end{aligned}$$

On effectue le changement de varaible $t = r^2$ dans la dernière intégrale, on obtient

$$\begin{aligned} M_2 &= \frac{\pi}{h}\int_0^{h^2}\sqrt{1+t}\sqrt{h^2+4t}dt \\ &= \frac{1}{64}\left((h^2-4)^2\ln\frac{2(h^2+2)}{2\sqrt{h^2+1}+\sqrt{5}h}\right) \\ &\quad +\frac{1}{64}\left(-2\sqrt{5}\sqrt{h^2+1}\,(9h^2+4)-(h^2+4)\right) \end{aligned}$$

Pour le calcul de l'intégrale, nous avons utlisé la formule

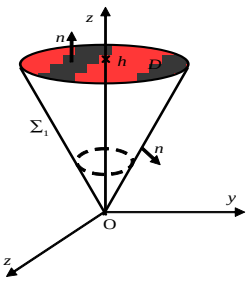
$$\begin{aligned} \int\sqrt{(x+a)(x+b)}dx &= \frac{2x+a+b}{4}\sqrt{(x+a)(x+b)} \\ &\quad -\frac{(b-a)^2}{4}\ln\left(\sqrt{(x+a)}+\sqrt{(x+b)}\right)+C \end{aligned}$$

qui s'obtient à l'aide du changement de variable $t^2 = \dfrac{x+b}{x+a}$ ou bien $\sinh t = \dfrac{x+b}{x+a},\ b>0$;

3. Calcul de l'intégrale $I = \iint\limits_{\Sigma} \boldsymbol{F}(x,y,z)\,.\boldsymbol{n}d\sigma = \iint\limits_{\Sigma} \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) d\sigma$, où $n = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ est la normale extérieure à Σ.

a) On complétera la surface cônique Σ_1 par le disque

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq h^2,\ z = h\right\}.$$



Ainsi $\Sigma = \Sigma_1 \cup D$ est une surface fermée et dont la projection sur le plan oxy est égale à D_*;

b) **Par la formule d'Ostrogradski**, on trouve

$$I = 2\iiint\limits_{\Omega} (x+y+z)\,dxdydz$$

où Ω est le domaine délimité par la surface fermée Σ. Par passage aux coordonnées cylindriques, on aura

$$I = 2\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h rdr \int_r^h r\left(\cos\varphi + \sin\varphi + z\right) dz$$

L'intégrale intérieure donne

$$\int_r^h r\left(\cos\varphi + \sin\varphi + z\right) dz = r\left(\cos\varphi + \sin\varphi\right)(h-r) + \frac{1}{2}\left(h^2 - r^2\right)$$

L'intégrale par rapport à r nous donne

$$\begin{aligned} &\int_0^h \left[\left(\cos\varphi + \sin\varphi\right)\left(r^2h - r^3\right) + \frac{1}{2}\left(rh^2 - r^3\right)\right] dr \\ &= \left(\cos\varphi - \sin\varphi\right)\left(\frac{h^4}{3} - \frac{h^4}{4}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{h^4}{2} - \frac{h^4}{4}\right) \end{aligned}$$

Ainsi

$$I = 2\frac{1}{2}\left(\frac{h^4}{2} - \frac{h^4}{4}\right)\int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{\pi}{2}h^4$$

puisque $\int_0^{2\pi}\left(\cos\varphi - \sin\varphi\right) d\varphi = 0$;

c) Méthode directe:

i) L'intégrale de surface I se décompose comme suit: $I = I_1 + I_2$ où

$$I_1 = \iint\limits_{\Sigma_1} \left(x^2 \cos\alpha + y^2 \cos\beta + z^2 \cos\gamma\right) d\sigma$$

et

$$I_2 = \iint\limits_{D} \left(x^2 \cos\alpha + y^2 \cos\beta + z^2 \cos\gamma\right) d\sigma$$

ii) Pour le calcul de I_1, remarquons que $\cos\gamma < 0$, ainsi on aura

$$\cos\alpha = \frac{f'_{1x}}{\sqrt{1 + (f'_{1x})^2 + \left(f'_{1y}\right)^2}} = \frac{x}{\sqrt{2}z}$$

$$\cos\beta = \frac{f'_{1y}}{\sqrt{1 + (f'_{1x})^2 + \left(f'_{1y}\right)^2}} = \frac{y}{\sqrt{2}z}$$

$$\cos\gamma \quad \frac{-1}{\sqrt{1 + (f'_{1x})^2 + \left(f'_{1y}\right)^2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}z}$$

Décomposons de nouveau $I_1 = I_{11}+I_{12}+I_{13}$ où $I_{11} = \iint\limits_{\Sigma_1} x^2 \cos\alpha d\sigma$, $I_{12} = \iint\limits_{\Sigma_1} y^2 \cos\beta d\sigma$et $I_{13} = \iint\limits_{\Sigma_1} z^2 \cos\gamma d\sigma$;

iii) Calcul de I_{1k} $k = 1, 2, 3$ en utilisant la projection de Σ_1 sur les trois plans de coordonnées: Comme $\cos\alpha > 0$ si $x > 0$ et $\cos\alpha < 0$ si $x < 0$, on décomposera donc $\Sigma_1 = \Sigma_1^+ \cup \Sigma_1^-$ où les surfaces Σ_1^+ et Σ_1^- correspondent, respectivement à $x > 0$ et $x < 0$ (les équations de Σ_1^+ et Σ_1^- sont données, respectivement, par $z = \sqrt{y^2 + z^2}$ et $z = -\sqrt{y^2 + z^2}$). Ainsi, en tenant compte de la formule $d\sigma = \dfrac{dydz}{|\cos\alpha|}$ on aura

$$\begin{aligned} I_{11} &= \iint\limits_{\Sigma_1^+} x^2 \cos\alpha d\sigma + \iint\limits_{\Sigma_1^-} x^2 \cos\alpha d\sigma \\ &= \iint\limits_{D_+} \sqrt{y^2 + z^2} dydz - \iint\limits_{D_-} \sqrt{y^2 + z^2} dydz \\ &= 0 \end{aligned}$$

car $D_+ \equiv D_-$ où D_+ et D_- sont respectivement les projections de Σ_1^+ et Σ_1^- sur le plan oyz; idem $I_{12} = 0$. Comme $\cos\gamma < 0$, on

aura

$$\begin{aligned} I_{13} &= \iint\limits_{\Sigma_1^+} z^2 \cos\gamma d\sigma \\ &= -\iint\limits_{D_*} \left(x^2+y^2\right) dxdy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h r^3 dr \\ &= -\frac{\pi}{2}h^4 \end{aligned}$$

Par suite $I_1 = 0 + 0 - \frac{\pi}{2}h^4 = -\frac{\pi}{2}h^4$;

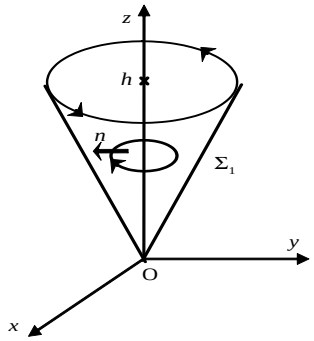
iv) Calculons $I_2 = \iint\limits_D \left(x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma\right) d\sigma$: Comme $n = (0,0,1)$, on aura alors

$$I_2 = \iint\limits_D z^2 d\sigma = h^2 \iint\limits_D d\sigma = h^2 aire\,(D) = \pi h^4$$

Finalement $I = -\frac{\pi}{2}h^4 + \pi h^4 = \frac{\pi}{2}h^4$;

4. Calcul de l'intégrale $J = \oint\limits_L \boldsymbol{G}.d\boldsymbol{r} = \oint\limits_L ydx + zdy + dz$;

   a) Formule de Stokes[2]: De l'orientation de L on déterminera n (la normale unitaire à Σ_1 suivant le principe du "tir-bouchon"



   Par suite, n est orienté vers l'intérieur du cône, c'est à dire $\cos\gamma > 0$. Ainsi, on aura comme précedemment les cosinus directeur de

[2] $\oint\limits_L \boldsymbol{G}.d\boldsymbol{r} = \iint\limits_{\Sigma_1} \boldsymbol{rotG.n}\; d\boldsymbol{\sigma}$

$n:\ n=\left(\dfrac{x}{\sqrt{2}z},-\dfrac{y}{\sqrt{2}z},\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$. D'autre part

$$rotG = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y & z & 1 \end{vmatrix} = (-1,0,1)$$

Ainsi

$$\begin{aligned} J &= \iint_{\Sigma_1} \boldsymbol{rotG.n}\ d\boldsymbol{\sigma} \\ &= \iint_{\Sigma_1} \left(\frac{x}{\sqrt{2}z}-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\ d\boldsymbol{\sigma} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\iint_{\Sigma_1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-1\right)\ d\boldsymbol{\sigma} \\ &= \iint_{D_*} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-1\right)\ dxdy \end{aligned}$$

Par passage aux coordonnées polaires, on aura

$$J=\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h (\cos\varphi-1)\, rdr = -2\pi\frac{h^2}{2} = -\pi h^2$$

puisque $\int_0^h \cos\varphi d\varphi = 0$;

b) Méthode directe: l'équation paramétrique de L est

$$\begin{cases} x &= h\cos\varphi \\ y &= h\sin\varphi \\ z &= h \end{cases}$$

où $0\leq\varphi\leq 2\pi$. On aura donc

$$\begin{aligned} J &= \oint_L ydx+zdy+dz \\ &= \int_0^{2\pi} \left(h\sin\varphi\left(-h\sin\varphi\right)+h.h\cos\varphi+0\right)\ d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\cos\varphi-\sin^2\varphi\right)\ d\varphi \\ &= -h^2\int_0^{2\pi}\sin^2\varphi\ d\varphi \\ &= -\frac{h^2}{2}\int_0^{2\pi}\left(1-2\cos 2\varphi\right)\ d\varphi \\ &= -\pi h^2 \end{aligned}$$

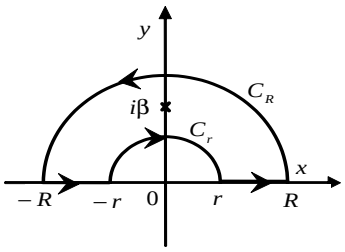
c) Remarque (3ème méthode): Comme $L = \partial D$, la normal à D est orientée donc suivant l'axe oz, c'est à dire $n = (0, 1, 1)$. Ainsi, on aura

$$J = -\iint_D \cos\gamma d\sigma = -\iint_{D_*} dxdy = -Aire\,(D_*) = -\pi h^2.$$

Solution de l'exercice 3

1. Les singularités de f sont $z_0 = 0$, $z_1 = i\beta$ et $z_2 = -i\beta$. Le point z_0 est un pôle simple alors que $z_{1,2}$ sont des pôles doubles puisque $\lim\limits_{z\to z_0}(z - z_0) f(z)$ et $\lim\limits_{z\to z_k}(z - z_k)^2 f(z)$ sont différentes de 0 et de l'infini;

2. Soit $\gamma = C_R \cup [-R, -r] \cup C_R^- \cup [r, R]$



et supposons que $\beta > 0$.

a) La fonction f est analytique dans le demi-couronne délimitée par γ excepté en z_1. Par suite:

$$\begin{aligned} I &= \oint_\gamma f(z)\,dz \\ &= \int_{C_R} f(z)\,dz + \int_{-R}^{-r} f(x)\,dx + \int_{C_r^-} f(z)\,dz + \int_r^R f(x)\,dx \\ &= 2i\pi \operatorname{res} f|_{z_0} \end{aligned} \tag{9}$$

Comme $\operatorname{res} f|_{z_1} = \lim\limits_{z\to i\beta} \dfrac{d}{dz}\left((z - i\beta)^2 f(z)\right) =$ et

$$\frac{d}{dz}\left(\frac{e^{i\alpha z}}{z\left(z^2+\beta^2\right)^2}\right) = \frac{e^{i\alpha z}}{z\,(z+i\beta)^4}\left(i\alpha z\,(z+i\beta)^2 - (3z+i\beta)\,(z+i\beta)\right)$$

on aura

$$\begin{aligned}\operatorname{res} f|_{z_1} &= \frac{-e^{-\alpha\beta}}{\beta^2(2i\beta)^4}\left(-\alpha\beta(2i\beta)^2 - 4i\beta(2i\beta)\right)\\ &= \frac{-e^{-\alpha\beta}}{16\beta^6}\left(4\alpha\beta^3 + 8\beta^2\right)\\ &= -\frac{e^{-\alpha\beta}}{4\beta^4}(\alpha\beta+2)\end{aligned}$$

Ainsi $I = 2i\pi\left(-\dfrac{e^{-\alpha\beta}}{4\beta^4}(\alpha\beta+2)\right) = -\dfrac{e^{-\alpha\beta}}{2\beta^4}\pi i(\alpha\beta+2)$;

b) *i)* Soit $z \in C_R$ d'où $z = Re^{i\varphi}$ où $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. On aura donc $dz = Rie^{i\varphi}d\varphi$ et $|dz| = R|d\varphi|$ et donc

$$\left|\int_{C_R} f(z)\,dz\right| \leq \int_{C_R} |f(z)|\,dz \leq \frac{1}{R\left(R^2-\beta^2\right)^2}\int_0^{2\pi} Rd\varphi = \frac{\pi}{\left(R^2-\beta^2\right)^2} \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

C'est à dire que $\int_{C_R} f(z)\,dz \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} 0$;

ii) Comme $\lim\limits_{z\to 0}\dfrac{e^{i\alpha z}}{\left(z^2-\beta^2\right)^2} = \dfrac{1}{\beta^4}$ dans le voisinage de l'origine, on aura alors

$$f(z) = \frac{1}{z\beta^4} + \frac{h(z)}{z}$$

où $h(z)$ est une fonction analytique et telle que $h(z) \underset{z\to 0}{\longrightarrow} 0$. Soit $z \in C_r$ d'où $z = re^{i\varphi}$ où $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. On aura donc $dz = rie^{i\varphi}d\varphi$ c'est à dire $\dfrac{dz}{z} = id\varphi$, par suite

$$\begin{aligned}\int_{C_r^-} f(z)\,dz &= -\int_{C_r} f(z)\,dz\\ &= -\frac{1}{\beta^4}\int_{C_r}\frac{dz}{z} - \int_{C_r}\frac{h(z)}{z}dz\\ &= -\frac{1}{\beta^4}\int_0^\pi id\varphi - \int_0^\pi ih\left(re^{i\varphi}\right)d\varphi\\ &= -\frac{\pi i}{\beta^4} - i\int_0^\pi h\left(re^{i\varphi}\right)d\varphi dz\end{aligned}$$

D'où $\int_{C_r^-} f(z)\,dz = -\dfrac{\pi i}{\beta^4} - i\int_0^\pi h\left(re^{i\varphi}\right)d\varphi dz \underset{r\to 0}{\longrightarrow} 0$

puisque $\int_0^\pi h\left(re^{i\varphi}\right)d\varphi dz \underset{r\to 0}{\longrightarrow} 0$;

c) Faisons tendre $r \to 0$ et $R \to \infty$ dans la relation (9), on aura

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\alpha x}}{x\left(x^2-\beta^2\right)^2}dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos\alpha x}{x\left(x^2-\beta^2\right)^2}dx + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\alpha x}{x\left(x^2-\beta^2\right)^2}dx \\ &= -\frac{e^{\alpha\beta}}{2\beta^4}\pi i\left(\alpha\beta+2\right)+\frac{\pi i}{\beta^4}\end{aligned}$$

En séparant ensuite les parties réelle et imaginaire des deux membres, on aura $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos\alpha x}{x\left(x^2-\beta^2\right)^2}dx = 0$ et $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin\alpha x}{x\left(x^2-\beta^2\right)^2}dx = \frac{\pi}{4\beta^4}\left(2-\left(\alpha\beta+2\right)e^{\alpha\beta}\right)$.

5 Rattrapage (09-09-2004)

5.1 Enoncé

Exercice 1 (12 points)

Soient h un nombre réel et Σ_1 et Σ_2 deux surfaces données respectivement par $z = x^2 + y^2,\ 0 \le z \le h$, et $z = h$,e$x^2 + y^2 \le h$.

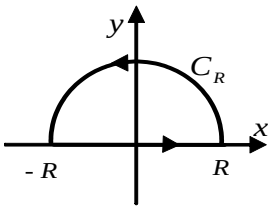
1. Calculer l'aire de la surface Σ_1;
2. Déterminer la masse de $\Sigma_1$où $\rho_1(x,y,z) = \sqrt{1+4z}$ (densité surfacique de Σ_1);
3. Soit Σ la surface fermée donnée par $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$. Calculer à l'aide dela formule d'Ostogradski et d'une méthode directe l'intégrale de surface $\iint\limits_{\Sigma} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}\ d\sigma$ où $\boldsymbol{F}(0,0,z)$ et n est la normale unitaire extérieure à la surface Σ;
4. Soit $L = \partial\Sigma_1$ (frontière de la surface Σ_1) telle que la projection de L sur le plan oxy est orientée positivement. Calculer à l'aide de la formule de Stokes et d'une méthode directe (en utilisant l'équation paramétrique de L) l'intégrale curviligne $J = \oint\limits_{L} \boldsymbol{G}.d\boldsymbol{r}$ où $\boldsymbol{G}(z,x,y)$ et $d\boldsymbol{r} = \left(dx\vec{i}, dy\vec{j}, dz\vec{k}\right)$.

Exercice 2 (08 points)

Soit f une fonction de la variable complexe donnée par

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + a^2)\left(z^2 + \beta^2\right)};$$

où α et β apprartiennent à $\mathbb{R}_*^+$. Supposons que $L = C_R \cup [-R, R]$ où C_R est le demi-cercle supérieur d'équation $|z| = R$ tel que $\operatorname{Im} z > 0$ (R est un nombre réel positif suffisament grand):

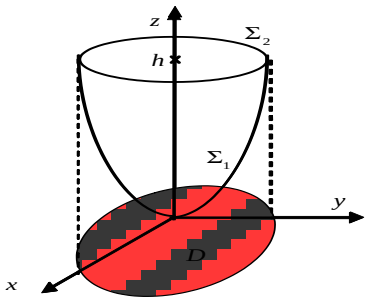


1. Calculer à l'aide du théoèrème des résidus l'intégrale $\oint_L f(z)\, dz$ (considérer séparemment les cas $\alpha \neq \beta$ et $\alpha = \beta$);
2. En déduire la valeur de chacune des intégrales $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)\left(x^2 + \beta^2\right)}$ et $J = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\left(x^2 + a^2\right)^2}$.

5.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

Les surfaces Σ_1 et Σ_2 dont les équations sont déonnées respectivement par $z = x^2 + y^2,\ 0 \leq z \leq h$ (papaboloïde), et $z = h$,$x^2 + y^2 \leq h$ (disque) sont indiquées par la figure suivante:



Les projections de ces deux surfaces sur le plan oxy est le disque D d'équation $z = 0,\ x^2 + y^2 \leq h$.

1. Par définition l'aire d'une surface Σ_1 donnée par l'équation $z = f(x, y)$ s'obtient par la formule :

$$aire\Sigma_1 = \iint\limits_{\Sigma_1} d\sigma = \iint\limits_{D} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} dxdy$$

où $D = proj\Sigma_1|_{oxy}$ et $z = f(x, y) = x^2 + y^2$ est l'équation de la surface Σ_1. Par suite, par passage aux coordonnées polaires, on trouve

$$\begin{aligned} aire\Sigma_1 &= \iint\limits_{D} \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dxdy \\ &= \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^{\sqrt{h}} \sqrt{1 + 4r^2} r dr \\ &= 2\pi \frac{1}{12} (1 + 4r^2)^{3/2} \Big|_0^{\sqrt{h}} \\ &= \frac{\pi}{6} \left((1 + 4r^2)^{3/2} - 1 \right) \end{aligned}$$

2. La masse de Σ_1 s'obtient par $===$ Calculs des masses M_1 et M_2 :

$$\begin{aligned} M &= \iint\limits_{\Sigma_1} \sqrt{1 + 4z} d\sigma \\ &= \iint\limits_{D} \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dxdy \\ &= \iint\limits_{D} 1 + 4(x^2 + y^2) dxdy \end{aligned}$$

Par passage en coordonnées polaire, on aura:

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{h}} (1 + 4r^2) r dr \\ &= 2\pi \left(\frac{r^2}{2} + r^4 \right) \Big|_0^{\sqrt{h}} \\ &= \pi h (1 + 2h) \end{aligned}$$

3. calcul des deux intégrales de seconde espèce $I = \iint\limits_{\Sigma} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}\ d\sigma$, où $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$, $\boldsymbol{F}(0, 0, z)$ et n est la normale unitaire extérieure à Σ.

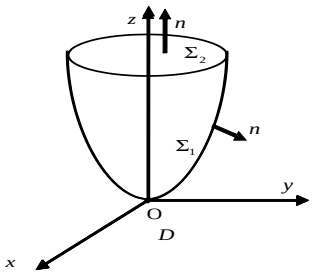
Formule d'Ostogradski : $I = \iiint\limits_{\Omega} divF dxdydz = \iiint\limits_{\Omega} dxdydz$ où Ω est le domaine délimité par la surface Σ. En utilisant les coordonnées cylindriques:

$$\begin{cases} x &= r\cos\varphi \\ y &= r\sin\varphi \\ z &= z \end{cases}$$

on aura $\Omega = \left\{(r,\varphi,z) : 0 \leq r \leq \sqrt{h}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \text{ et } 0 \leq z \leq r^2\right\}$.
Ainsi:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{h}} r dr \int_{r^2}^{h} dz \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{h}} r\left(h - r^2\right) dr \\ I &= 2\pi \left(h\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4}\right)\Big|_0^{\sqrt{h}} \\ &= \pi\left(h^2 - \frac{h^2}{2}\right) \\ &= \frac{\pi h^2}{2} \end{aligned}$$

Méthode Directe : (Méthode de décomposition) Remarquons que $I = \iint\limits_{\Sigma_1} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}\ d\sigma + \iint\limits_{\Sigma_2} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}\ d\sigma$. Or, pour la surface de Σ_1 $\cos\gamma < 0$ d'où $\cos\alpha = \dfrac{\partial f/\partial x}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}} = \dfrac{2x}{\sqrt{1 + 4\left(x^2 + y^2\right)}}$, $\cos\beta = \dfrac{\partial f/\partial y}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}} = \dfrac{2y}{\sqrt{1 + 4\left(x^2 + y^2\right)}}$ et $\cos\gamma = \dfrac{-1}{\sqrt{1 + 4\left(x^2 + y^2\right)}}$.
La normale sur Σ_1 est donnée par $(0,0,1)$ (où α, β et γ sont les cosinus directeurs de n) :



Par suite

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint\limits_{\Sigma_1} z\cos\gamma d\sigma &&= -\iint\limits_{D} \left(x^2 + y^2\right) dxdy \\ &= -\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{h}} r^2 r dr &&= -2\pi\ \frac{r^4}{4}\Big|_0^{\sqrt{h}} \\ &= -\pi\frac{h^2}{2} \end{aligned}$$

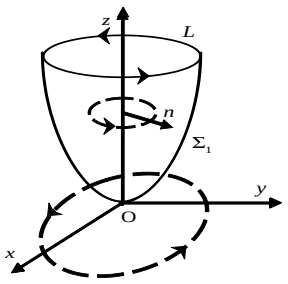
et $I_1 = \iint\limits_{\Sigma_2} z d\sigma = h \iint\limits_{\Sigma_2} d\sigma = haire\left(\Sigma_2\right) = \pi h^2$. Finalement, $I =$

$$I_1 + I_2 = \pi \frac{h^2}{2};$$

4. Calcul de l'intégrale $J = \oint\limits_L \boldsymbol{G}.d\,\boldsymbol{r} = \oint\limits_{\Sigma_1} zdx + xdy + ydz$ où $L = \partial\Sigma_1$ et $G(z, x, y)$ est telle que la projection de L sur le plan oxy est orientée positivement.

   Formule de Stokes : $J = \oint\limits_L \boldsymbol{G}.d\boldsymbol{r} = \oint\limits_{\Sigma_1} \boldsymbol{rotF}.\boldsymbol{n}d\boldsymbol{\sigma}$**.**

   Suivant le principe du "tir-bouchon", la normal à Σ_1 est orientée vers l'intérieur du paraboloïde comme indiqué sur la figure qui suit:



   c'est à dire que $\cos\gamma > 0$. D'où

$$\begin{aligned} \cos\alpha &= \frac{-2x}{\sqrt{1+4(x^2+y^2)}} \\ \cos\beta &= \frac{-2y}{\sqrt{1+4(x^2+y^2)}} \\ \cos\gamma &\quad \frac{1}{\sqrt{1+4(x^2+y^2)}} \end{aligned}$$

   Comme

$$rotG = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix} = (1,1,1)$$

   en en déduire alors que

$$J = \oint\limits_{\Sigma_1} (\cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma)\, d\sigma = -2 \iint\limits_D (x+y)\, dxdy + \iint\limits_D dxdy$$

   Par passage aux coordonnées polaires, on aura

$$J = -2\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{h}} (r\cos\varphi + r\sin\varphi)\, rdr + \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{h}} rdr = \pi h$$

puisque $\int_0^{2\pi} \cos\varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} \sin\varphi d\varphi = 0$;

Methode Directe : L'équation paramétrique de L est donnée par

$$\begin{cases} x &= \sqrt{h}\cos\varphi \\ y &= \sqrt{h}\sin\varphi \\ z &= h \end{cases}$$

où $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. On aura donc

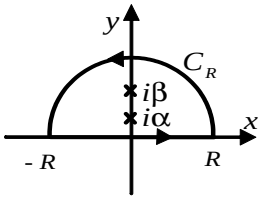
$$\begin{aligned} J &= \oint_L zdx + xdy + ydz \\ &= \int_0^{2\pi} \left(-h\sqrt{h}\sin\varphi + \sqrt{h}\cos\varphi\sqrt{h}\cos\varphi\right)\, d\varphi \\ &= h\int_0^{2\pi} \cos^2\varphi\, d\varphi \\ &= -h^2 \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2\varphi}{2}\, d\varphi \\ &= \pi h \end{aligned}$$

Remarque : Puisque $L = \partial\Sigma_2$, on aura donc d'après la formule de Stokes,

$$J = \oint_L \boldsymbol{G}.d\boldsymbol{r} = \oint_{\Sigma_2} \boldsymbol{rotF}.\boldsymbol{n}d\,\boldsymbol{\sigma} = \iint_{\Sigma_2} \cos\gamma d\sigma = \iint_D dxdy$$

Solution de l'exercice 2

Application du théorème des résidus à la fonction Etude de la fonction $f(z) = \dfrac{1}{(z^2+a^2)\left(z^2+\beta^2\right)}$ où où α et $\beta \in \mathbb{R}_*^+$ et $L = C_R \cup [-R, R]$ (R est un nombre réel positif suffisament grand).



1. **Cas où $\alpha \neq \beta$:** les singularités de f dans le demi-plan supérieur sont $i\alpha$ et $i\beta$ (pôles simples). Ainsi

$$\operatorname{res} f|_{i\alpha} = \lim_{z\to i\alpha}\left((z-i\alpha)f(z)\right) = \lim_{z\to i\alpha} \frac{1}{(z+i\alpha)\left(z^2+\beta^2\right)} = \frac{1}{2i\alpha\left(\beta^2-\alpha^2\right)},$$

de même, on trouve $\operatorname{res} f|_{i\beta} = \dfrac{1}{2i\beta\left(\alpha^2-\beta^2\right)}$. Par suite

$$\begin{aligned}\oint_L f(z)\,dz &= 2i\pi\left(\operatorname{res} f|_{i\alpha} + \operatorname{res} f|_{i\beta}\right)\\ &= \frac{\pi}{\left(\beta^2-\alpha^2\right)}\left(\frac{1}{\alpha}-\frac{1}{\beta}\right)\\ &= \frac{\pi}{\alpha\beta\left(\alpha+\beta\right)}\end{aligned}$$

Cas où $\alpha = \beta$: f admet donc $i\alpha$ comme pôle double dans le demi-plan supérieur. On aura donc

$$\operatorname{res} f|_{i\alpha} = \lim_{z\to i\alpha}\frac{d}{dz}\left(\left(z-i\alpha\right)^2 f(z)\right) = \frac{d}{dz}\left(\frac{1}{\left(z+i\alpha\right)^2}\right)\Big|_{i\alpha} = \frac{1}{4i\alpha^3}$$

Ce qui donne, $\oint_L f(z)\,dz = 2i\pi\left(\operatorname{res} f|_{i\alpha}\right) = \dfrac{1}{2\alpha^3}$;

2. Pour les deux cas précédents, nous avons

$$\oint_\gamma f(z)\,dz = \int_{-R}^{R} f(x)\,dx + \int_{C_R} f(z)\,dz \qquad (10)$$

Or $z \in C_R$ implique que $z = Re^{i\varphi}$, $0 \le \varphi \le \pi$ d'où $dz = iRe^{i\varphi}d\varphi$ et $|dz| = R\,|d\varphi|$. Par suite

$$\begin{aligned}\left|\int_{C_R} f(z)\,dz\right| &\le \int_{C_R}|f(z)|\,|dz|\\ &\le \frac{R}{\left(R^2-\alpha^2\right)\left(R^2-\beta^2\right)}\int_0^\pi d\varphi = \frac{\pi R}{\left(R^2-\alpha^2\right)\left(R^2-\beta^2\right)}\end{aligned}$$

d'où $\left|\int_{C_R} f(z)\,dz\right| \le \dfrac{\pi R}{\left(R^2-\alpha^2\right)\left(R^2-\beta^2\right)} \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} 0$. Puisque $\forall z \in C_R$ $|f(z)| \le \dfrac{1}{\left(R^2-\alpha^2\right)\left(R^2-\alpha^2\right)}$, en faisant tendre ensuite dans la relation (10) $R \to \infty$ et en tenant compte de la parité de f, on aura:

Cas où $\alpha \neq \beta$: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \dfrac{\pi}{\alpha\beta\left(\alpha+\beta\right)}$, d'où $I = \int_0^\infty \dfrac{dx}{\left(x^2+a^2\right)\left(x^2+\beta^2\right)} = \dfrac{\pi}{2\alpha\beta\left(\alpha+\beta\right)}$;

Cas où $\alpha = \beta$: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \dfrac{\pi}{2\alpha^3}$ et donc $J = \int_0^{+\infty} \dfrac{dx}{\left(x^2+a^2\right)^2} = \dfrac{\pi}{2\alpha^3}$.

Epreuves d'Analyse Maths
Année 2004-2005

B. Kebli & Z. Belhadj
Ecole Nationale Polytechnique
Département des Sciences Fondamenles
10 Avenue Pasteur
B.P. 182, El-Harrach
16200 Alger
ALGERIE

2005-2006

Table des Matières

1 Première EMD (20-12-2005) **2**
1.1 Enoncé 2
1.2 Corrigé 2

2 Deuxième EMD (19-03-2005) **2**
2.1 Enoncé 2
2.2 Corrigé 3

3 Troisième EMD (21-05-2005) **7**
3.1 Enoncé 7
3.2 Corrigé 8

4 Synthèse (30-05-2005) **12**
4.1 Enoncé 12
4.2 Corrigé 15

5 Rattrapage (10-09-2006) **21**
5.1 Enoncé 21
5.2 Corrigé 22

1 Première EMD (20-12-2005)

1.1 Enoncé

Exercice 1 (12 points)

Exercice 2 (08 points)

1.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

Solution de l'exercice 2

2 Deuxième EMD (19-03-2005)

2.1 Enoncé

Exercice 1 (06 points)

Soit la série entière $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2} x^{3n+2}$ où x est une variable réelle.

1. Déterminer le rayon de convergence R de cette série;
2. Montrer que sa somme $S(x) = \int_0^x \frac{t}{1+t^3} dt$;
3. Donnéer une décomposition en élements simples de la fraction $\frac{1}{1+t^3}$ sachant que $1 + t^3 = (1+t)(1-t+t^2)$;
4. En déduire la valeur de chacune des deux séries numériques suivantes:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2}, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(6n+2)(6n+5)}.$$

Exercice 2 (14 points)

Soit I_1 l'intégrale dépendant du paramètre $y \in \mathbb{R}$ donnée par:

$$I_1(y) = \int_0^1 \frac{\arctan(xy)}{x\sqrt{1-x^2}} dx$$

1. Justifier le théorème de dérivation pour cette intégrale;

2. En effectuant de le changement de variable $x = \cos t$, vérifier que la fonction dérivée de I_1 est donnée par

$$I_1'(y) = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + y^2 \cos^2 t};$$

3. Montrer à l'aide d'un deuxième changement de variable approprié que:

$$I_1'(y) = \frac{\pi}{2\sqrt{1+y^2}};$$

4. En déduire la valeur de l'intégrale généralisée $J = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} dx$;

5. Considérons maintenant l'intégrale I_2 dépendant du paramètre y définie par:

$$I_2(y) = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}\,(1+x^2y^2)}$$

où $y \in [0,1]$;

a) Vérifier le théorème d'interversion des intégrales par rapport à x et y pour I_2;

b) Retrouver de ce qui précéde l'intégrale J en utilisant la question (3) et en remarquant que $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2y^2} = \frac{\arctan x}{x}$.

2.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. Soit u_n le terme général de la série entière, c'esy à dire que $u_n(x) = \frac{(-1)^n}{3n+2} x^{3n+2}$, $y \in \mathbb{R}$. Comme

$$\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = \left|\frac{x^{3n+5}}{3n+5}\frac{3n+2}{x^{3n+2}}\right| = \frac{3n+2}{3n+5}|x|^3 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} |x|^3,$$

on déduira, d'après la règle de D'Alembert, que la série entière est absolument convergente et donc convergente si $|x| < 1$. Ainsi, le rayon de convergence $R = 1$.
Remarquons ensuite que la série diverge si $x = -1$ et converge si $x = 1$, l'intervalle de convergence de la série est donc $]-1, 1]$;

2. $\forall x \in]-1,1]$, nous avons $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2} x^{3n+2}$. En dérivant les deux membres de cette équation, en aura alors:

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n} = \frac{x}{1+x^3}$$

$\forall x \in]-1,1[$. Comme $S(0) = 0$, on aura $S(x) = \int_0^x \frac{t}{1+t^3} dt$, $\forall x \in]-1,1[$;

3. La fraction $\frac{1}{1+t^3}$ se décompose sous la forme $\frac{1}{1+t^3} = \frac{a}{1+t} + \frac{ct+d}{1-t+t^2}$. Après réduction au même dénominateur et par identification, on trouve $a = -\frac{1}{3}$, $b = \frac{1}{3}$ et $c = \frac{1}{3}$;

4. **Calcul de la somme de la série $\sum_{n=0}^{1} \frac{(-1)^n}{3n+2}$:**

La série proposée est convergente lorsque $x = 1$, d'après de second lemme d'Abel, on aura alors

$$\lim_{\substack{x \to 1 \\ <}} S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2} = \int_0^1 \frac{t}{1+t^3} dt$$

Calculons à présent cette dernière intégrale propre. D'après la question (3), on aura

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{t}{1+t^3} dt &= \frac{1}{3} \int_0^1 \left(\frac{-1}{1+t^3} + \frac{t+1}{1-t+t^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 \left(\frac{-1}{1+t^3} + \frac{2t-1}{2(1-t+t^2)} + \frac{3}{2\left(\left(t-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)} \right) dt \end{aligned}$$

puisque $\frac{t+1}{1-t+t^2} = \frac{2t-1}{2(1-t+t^2)} + \frac{3}{2\left(\left(t-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)}$. En tenant compte du fait que $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + cte$, on

aura:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{t}{1+t^3}dt &= \tfrac{1}{3}\left[-\ln(1+t)+\tfrac{1}{2}\ln(1-t+t^2)+\tfrac{3}{2}\arctan\tfrac{2}{\sqrt{3}}\left(t-\tfrac{1}{2}\right)\right]_0^1 \\ &= \tfrac{1}{3}\left[-\ln 2+\sqrt{3}\left(\arctan\left(\tfrac{1}{\sqrt{3}}\right)-\arctan\left(\tfrac{-1}{\sqrt{3}}\right)\right)\right] \\ &= \tfrac{1}{3}\left(\tfrac{\pi}{\sqrt{3}}-\ln 2\right)\end{aligned}$$

On déduit alors que $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3n+2}=\frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{\sqrt{3}}-\ln 2\right)$;

Calcul de la somme de la série $\boldsymbol{\sum_{n=0}^{1}\frac{1}{(6n+2)(6n+5)}}$:

En remarquant que

$$\begin{aligned}\frac{1}{(6n+2)(6n+5)} &= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{6n+2}-\tfrac{1}{6n+5}\right) \\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{(-1)^{2n}}{3(2n)+2}+\frac{(-1)^{2n+1}}{3(2n+1)+2}\right)\end{aligned}$$

il découle $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(6n+2)(6n+5)}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3n+2}=\frac{1}{9}\left(\frac{\pi}{\sqrt{3}}-\ln 2\right)$.

Solution de l'exercice 2

1. Remarquons que le point $x=0$ n'est pas une singularité pour l'intégrale I_1 puisque $\frac{\arctan(xy)}{x}\underset{0}{\sim}y$. L'unique singularité pour cette intégrale est $x=1$.
   Soient $D=[0,1[\times[0,+\infty[$ et f la fonction numérique donnée par

$$f(x,y)=\begin{cases} y & \text{si} \quad x=0 \\ \dfrac{\arctan(xy)}{x\sqrt{1-x^2}} & \text{si} \quad 0<x<1 \end{cases}$$

   Les trois conditions du théorème de dérivation sont satisfaites pour I_1 puique:

   a) les fonction f et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=\frac{1}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}}$ sont continues sur D;

b) l'intégrale $\int_0^1 f(x,y)\,dx$ converge si $y_0 = 0$;

c) l'intégrale $\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx$ converge uniformément sur Y d'après la règle de Weierstrass car $\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| \leq \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\ \forall (x,y) \in D$ et $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = [\arcsin x]_0^1 = \frac{\pi}{2}$.

Par suite $I_1'(y) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dx = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}} dx$;

2. En effectuant le changement de variable $x = \cos t$, on trouve[1]

$$I_1'(y) = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1+y^2\cos^2 t};$$

3. Posons $\tau = \tan t$ dans cette dernière intégrale. On trouvera

$$\begin{aligned} I_1'(y) &= \int_0^{+\infty} \frac{d\tau}{(1+\tau^2)\left(1+\frac{y^2}{1+\tau^2}\right)} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{d\tau}{(1+y^2+\tau^2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \left[\arctan \frac{\tau}{\sqrt{1+y^2}}\right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{1+y^2}} \end{aligned}$$

4. Comme $I_1(0) = 0$, on aura $I_1(y) = \int_0^y I_1'(\tau)\,d\tau = \frac{\pi}{2}\int_0^y \frac{d\tau}{\sqrt{1+\tau^2}} = \frac{\pi}{2}\operatorname{arg\,sinh} y = \frac{\pi}{2}\ln\left(y+\sqrt{1+y^2}\right)$. On en déduira alors que $J = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} dx = I_1(1) = \frac{\pi}{2}\ln\left(1+\sqrt{2}\right)$

5. Soient $D_* = [0,1[\times[0,1]$ et g la fonction numérique donnée par $g(x,y) = \frac{1}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}}$.

[1] Car $\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{-\sin t}{\sin t} dt = -dt$;

a) Comme la fonction g est continue sur D_*, l'intégrale $\int_0^1 g(x,y)\,dx$ converge uniformément sur l'intérvalle $[0,1]$ (cf. question 1-c), par conséquent l'interversion des intégrales par rapport à x et y est légitime pour I_2. C'est à dire

$$\int_0^1 dy \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \int_0^1 \frac{dy}{1+x^2y^2}; \quad (1)$$

b) Comme $\int_0^1 \frac{dy}{1+x^2y^2} = \frac{1}{x^2}\int_0^1 \frac{dy}{\frac{1}{x^2}+y^2} = \frac{1}{x^2}\arctan(xy)]_{y=0}^{y=1} = \frac{\arctan x}{x}$ et en tenant compte de la troisième question et de la relation (1), on trouvera

$$\frac{\pi}{2}\int_0^1 \frac{dy}{1+y^2} = I_1(1) = \frac{\pi}{2}\ln\left(1+\sqrt{2}\right).$$

3 Troisième EMD (21-05-2005)

3.1 Enoncé

Exercice 1 (10 points)

Soient f et g deux fonctions définies sur l'intervalle $[0,2]$ par $f(x) = x$ et

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si} \quad 0 \le x < 2 \\ 0 & \text{si} \quad x = 2 \end{cases}$$

1. Déterminer les développements des fonctions f et g en série de cosinus et en série de sinus respectivement;

2. Calculer par le théorème de Dirichelet les sommes de deux séries numériques suivantes:
$$a)\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}, \qquad b)\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2};$$

3. En utilisant l'égalité de parceval, déterminer la valeur de chacune des séries numériques:
$$a)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}; \qquad b)\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}; \qquad c)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

Exercice 2 (10 points)

Soient L_0 et L_1 deux cercles d'équation $x^2+y^2=R_0^2$ et $x^2+y^2=R_1^2$ respectivement où $0<R_1<R_0$.

Calculer à l'aide d'une méthode directe et par la formule de Green l'intégrale curviligne $\oint\limits_{L_0\cup L_1} dx+xy^2dy$ où L_0 est orienté positivement alors que le sens de parcours de L_1 est négatif.
Ind. $\cos^4 t=\frac{1}{8}\left(\cos 4t+4\cos 2t+3\right)$

Exercice 3

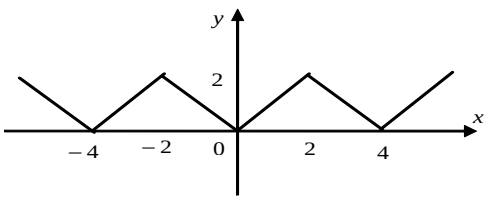
Soit f la fonction de la variable complexe z donnée par $f(z)=\dfrac{z^2+1}{z^4+1}$.

1. Déterminer les singularités de f dans le demi-plan supérieur et préciser leurs natures;
2. Soit C_R un demi-cercle centré à l'origine, de rayon $R>0$ et tel que $\operatorname{Im} z>0$. Vérifier que l'on a $\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{C_R} f(z)\,dz=0$;
3. Calculer à l'aide du théorème des résidus l'intégrale $\oint\limits_{\gamma} f(z)\,dz$ où $\gamma=C_R\cup[-R,R]$;
4. En déduire la valeur de l'intégrale $\int_0^{+\infty}\dfrac{x^2+1}{x^4+1}dx$

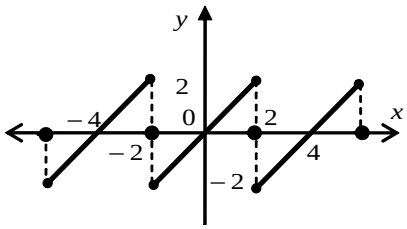
3.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. Les développements en séries de cosinus et de sinus s'obtiennent à l'aide des prolongements paire et impaire, de période 4, des fonctions f et g respectivement. Les graphes des fonctions prolongées $\widetilde{f}$ et $\widetilde{g}$ sont donnés par les figures ci-après.



et



Développement de la fonction f : Comme $\widetilde{f}$ est paire, on aura alors $a_n = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} \widetilde{f}(x)\cos\frac{n\pi x}{\ell}dx = \int_0^2 x\cos\frac{n\pi x}{2}dx$ et $b_n = 0,\ n \in \mathbb{N}$. Ce qui donne $a_0 = \int_0^x xdx = 2$ et, après une intégration par partie, on obtient $a_n = -\frac{2}{n\pi}\int_0^2 \sin\frac{n\pi x}{2}dx = \frac{4}{n^2\pi^2}\cos\frac{n\pi x}{2}\Big|_0^2 = \frac{4}{n^2\pi^2}\left((-1)^n - 1\right)$. Le théorème de convergence de Dirichlet permet de conclure que

$$\frac{\widetilde{f}(x+0)+\widetilde{f}(x-0)}{2} = 1 + \frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n-1}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2},\ \forall x \in \mathbb{R}$$

En particulier, sur l'intervalle $[0,2]$, on aura

$$x = 1 + \frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n-1}{n^2}\cos\frac{n\pi x}{2}; \tag{2}$$

Développement de la fonction g : Puisque la fonction $\widetilde{g}$ est impaire $a_n = 0$ et $b_n = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell}\widetilde{g}(x)\sin\frac{n\pi x}{\ell}dx = \int_0^{\ell} x\sin\frac{n\pi x}{2}dx,\ \forall n \in \mathbb{N}$. En intégrant b_n par partie, on obtient $b_n = -\frac{2x}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{2}\Big|_0^2 = -\frac{4}{n\pi}(-1)^n$. Par suite

$$\frac{\widetilde{g}(x+0)+\widetilde{g}(x-0)}{2} = -\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sin\frac{n\pi x}{2},\ \forall x \in \mathbb{R}$$

En particulier, sur l'intervalle $[0,2]$, on aura

$$x = -\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sin\frac{n\pi x}{2}; \tag{3}$$

2. **a)** Posons $x = 2$ dans la relation (2), on trouve $2 = 1 + \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.

   Ce qui donne $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$

   b) La somme de la deuxième série s'obtient en posant $x = 1$ dans la relation (3). D'où $1 = -\frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi}{2}$, puisque

$$\sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad n = 2k \\ (-1)^k & \text{si} \quad n = 2k+1 \end{cases}$$

   il découle que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$;

3. **a)** L'application de l'égalité de Parseval à la fonction f donne
   $\frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} f^2(x)\, dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_1^{\infty} a_n^2$ c'est à dire $\int_0^2 x^2 dx = 2 + \sum_1^{\infty} \frac{16}{n^4\pi^4} 2\left(1 - (-1)^n\right)$.
   Comme $\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$, on obtient alors $\sum_1^{\infty} \frac{16}{n^4\pi^4} \left(1 - (-1)^n\right) = \frac{8}{3} - 2$
   c'est à dire $\sum_1^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4} = \frac{\pi^4}{64} \frac{2}{3} = \frac{\pi^4}{96}$;

   b) L'égalité de Parseval appliquée à la fonction g permet d'écrire
   $\frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} g^2(x)\, dx = \sum_1^{\infty} b_n^2$ c'est à dire $\frac{8}{3} = \frac{16}{\pi^2} \sum_1^{\infty} \frac{1}{n^2}$. Ainsi $\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$;

   c) Remarquons que $\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^4} = \sum_1^{\infty} \frac{1}{(2n)^4} + \sum_1^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$ d'où
   $\left(1 - \frac{1}{16}\right) \sum_1^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{96}$ ce qui donne $\sum_1^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$.

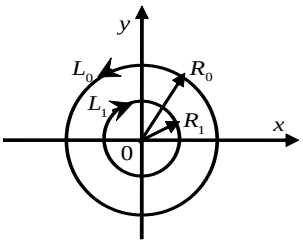
Solution de l'exercice 2

Méthode Directe : Les équation paramériques de L_0 et L_1 sont données, respectivement, par:

$$\begin{cases} x &= R_0 \cos t \\ y &= R_0 \sin t, \qquad t \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} x &= R_1 \cos t \\ y &= R_1 \sin t, \qquad 2\pi : t : 1 \end{cases}$$



Remarquons ensuite que $I = \int_{L_0} dx + xy^2 dy - \int_{L_1^+} dx + xy^2 dy = I_0 - I_1$ où L_1^+ est l'orientation positive du cercle L_1, c'est à dire de 0 à 2π. Calcul des l'intégrale I_0 et I_1 :

$$\begin{aligned} I_0 &= \int_0^{2\pi} \left(-R_0 \sin t + R_0 \cos t . R_0^2 \sin^2 t . R_0 \cos t\right) dt \\ &= R_0^4 \int_0^{2\pi} \sin^2 t . \cos^2 t dt \end{aligned}$$

de même, on trouve $I_1 = R_1^4 \int_0^{2\pi} \sin^2 t . \cos^2 t dt$. En tenant compte des formules $\cos^2 t = \dfrac{1}{2}(1 + \cos 2t)$ et $\cos^4 t = \dfrac{1}{8}(\cos 4t + 4\cos 2t + 3)$, on aura

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin^2 t . \cos^2 t dt &= \int_0^{2\pi} (1 - \cos^2 t) . \cos^2 t dt \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t \ dt - \int_0^{2\pi} \cos^4 t \ dt \\ &= \frac{2\pi}{2} - \frac{3}{8} 2\pi \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

D'où $I = I_0 - I_1 = \dfrac{\pi}{4}(R_0^4 - R_1^4)$.

Formule de Green : La formule de Green

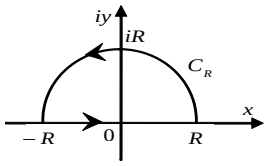
$$\oint_{L_0 \cup L_1} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy$$

où D est le domaine délimité extérieurement par L_0 et intérieurement par L_1, c'est à dire $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : R_1^2 \leq x^2 + y^2 \leq R_0^2\}$. Ainsi $I = \iint_D y^2 dx dy$ et par passage en coordonnées polaires, on obtient

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{R_1}^{R_0} r^3 \sin^2 \varphi dr \\ &= \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi \int_{R_1}^{R_0} r^3 dr \\ &= \frac{\pi}{4}(R_0^4 - R_1^4) \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3

1. La fonction f admet dans le demi-plan supérieur deux pôles simples $z_k = \sqrt[4]{-1} = e^{(\pi i + 2k\pi i)/4}$ $k = 0, 1$, puisque $f(z_k) = \infty$ et $z_k f(z_k) \neq 0$;



2. Comme $\left|\frac{z^2+1}{z^4+1}\right| \leq \frac{|z|^2+1}{|z|^4-1}$, on aura $\max\limits_{z\in C_R}\left|\frac{z^2+1}{z^4+1}\right| \leq \frac{R^2+1}{R^4-1}$. Par suite, $\left|\int_{C_R} f(z)\,dz\right| \leq \max\limits_{z\in C_R}|f(z)|\,\text{long}(C_R) \leq \frac{R^2+1}{R^4-1}\pi R$ et donc $\left|\int_{C_R} f(z)\,dz\right| \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} 0$;

3. D'après le théorème des résidus, on trouve

$$I = \oint_\gamma f(z)\,dz = \int_{-R}^{R} f(x)\,dx + \int_{C_R} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=0}^{n} \text{res}\, f|_{z_k} \quad (4)$$

Or $\text{res}\, f|_{z_0} = \frac{z_0^2+1}{4z_0^3} = -\frac{1}{4}z_0(z_0^2+1) = -\frac{1}{4}e^{i\pi/4}\left(e^{i\pi/2}+1\right) = -\frac{1}{4}e^{i\pi/4}(1+i) = -\frac{\sqrt{2}}{8}(1+i)^2$, de même, on a: $\text{res}\, f|_{z_1} = \frac{z_1^2+1}{4z_1^3} = -\frac{1}{4}z_1(z_1^2+1) = -\frac{1}{4}e^{3i\pi/4}\left(e^{3i\pi/2}+1\right) = -\frac{1}{4}e^{3i\pi/4}(1-i) = -\frac{\sqrt{2}}{8}(1-i)^2$. Par suite, $I = -\frac{\sqrt{2}}{8}2\pi i\left((1+i)^2+(1-i)^2\right) = \pi\sqrt{2}$;

4. En faisant tendre R vers $+\infty$ dans (4), in obtient $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \pi\sqrt{2}$. Comme f est paire, on déduit que $\int_0^{+\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1}dx = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$.

4 Synthèse (30-05-2005)

4.1 Enoncé

Exercice 1 (06 points)

Soit à résoudre par la méthode de la transformation de Fourier, le problème de conduction thermique dans une barre infinie dont la température initiale est donnée. La formulation mathématique du problème est:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) &= \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x,t),\ t>0 \text{ et } -\infty<x<+\infty \\ \\ u(x,0) &= f(x) \end{cases}$$

sachant que $\lim\limits_{|x|\to+\infty} u(x,t) = \lim\limits_{|x|\to+\infty} \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) = 0$ où $u(x,t)$ représente la température de la barre au point d'abscisse x à l'instant t.
Rappelons que la transformée de Fourier d'une fonction f est

$$F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, e^{i\lambda x} dx$$

et la tronsformée de Fourier inverse est donnée par la formule

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda)\, e^{-i\lambda x} d\lambda$$

1. Sachant que le produit de convolution de deux fonctions f et g, noté $f * g$, est donné par $(f*g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, g(x-t)\, dt$, montrer que la transformée d'un produit de convolution est égale aux prduit des transformées;

2. Montrer que le problème proposé se ramène à $\dfrac{\partial U}{\partial t}(\lambda,t) = -\lambda^2 U(\lambda,t),\ U(\lambda,0) = F(\lambda)$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $t \geq 0$ où la fonction U est la transformée de la température u;

3. Vérifier que $U(\lambda,t) = F(\lambda)\, e^{-\lambda^2 t}$;

4. Montrer que la transformée inverse de $e^{-\lambda^2 t}$ est solution de l'équations différentielle $I'(x) = -\dfrac{x}{2t} I(x)$;

5. En déduire que la solution du problème proposé est

$$u(x,t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\, e^{\frac{(x-\tau)^2}{4t}} d\tau$$

$x \in \mathbb{R}$, $t \geq 0$ sachant que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

Exercice 2 (08 points)

Soient les trois surfaces d'équations $4(x^2+y^2)=h^2$, $z=\sqrt{x^2+y^2}$ et $z=\dfrac{1}{h}(x^2+y^2)$ où h est nombre réel strictement positif. notons par Σ_1 la surface conique comprise entre le paraboloïde et le cylindre alors que Σ_2 est la portion du paraboloïdeintérieur du cylindre.

1. Calculer l'aire de chacunes des surfaces Σ_1 et Σ_2;
2. Déterminer les masses M_1 et M_2 de ces surfaces si leurs densités surfaciques sont données par $\rho_1(x,y,z)=z^2-2xy$ et $\rho_2(x,y,z)=\sqrt{h^2+4(x^2+y^2)}$, respectivement. Ce qui se ramène au calcul des deux intégrales $M_k=\iint\limits_{\Sigma_k}\rho_k(x,y,z)\,d\sigma,\ k=1,2$;
3. Soit $\boldsymbol{F}$ la fonction vectorielle donnée par $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(0,x,z)$. Calculer le flux du champ F à travers les deux surfaces Σ_1 et Σ_2 dont les normales unitaires respectives n_1 et n_2 vérifient $\cos(n_1,oz)>0$ et $\cos(n_2,oz)<0$. C'est à dire, calculer les deux intégrales de seconde espèce $I_k=\iint\limits_{\Sigma_k}\boldsymbol{F}(x,y,z).\boldsymbol{n}_k\,d\sigma,\ k=1,2$.

Exercice 3 (06 points)

Soit f une fonction de la variable complexe donnée par $f(z)=\dfrac{1}{1+z^n}$ où n est un entier naturel supérieur ou égal à deux. Désignons par γ le contour parcouru dans le sens positif suivant $[0,R]\cup C_R$ où C_R est l'arc d'équation $|z|=R$ et $0\leq\arg z\leq\dfrac{2\pi}{n}$ alors que le vecteur L_r est tel que r varie de R à 0 et $\arg z=\dfrac{2\pi}{n}$.

1. Déterminer les singularités de f dans le plan complexe;
2. Calculer à l'aide du théorème des résidus l'intégrale $\oint\limits_L f(z)\,dz$;
3. Vérifier que $\lim\limits_{R\to+\infty}\oint\limits_{C_R} f(z)\,dz=0$;
4. Déterminer $\lim\limits_{R\to+\infty}\oint\limits_{L_R} f(z)\,dz$;
5. En déduire la valeur de l'intégrale $I=\int\limits_0^{+\infty}\dfrac{dx}{1+x^n}$;
6. Retrouver cette valeur à l'aide des fonctions gamma et bêta.

4.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

La formulation mathématique du problème est

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) & = & \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x,t)\,,\ t>0 \text{ et } -\infty<x<+\infty & (\mathrm{E}_1) \\ u(x,0) & = & f(x) & (\mathrm{E}_2) \\ \lim\limits_{|x|\to+\infty} u(x,t) & = & \lim\limits_{|x|\to+\infty} \dfrac{\partial u}{\partial t}(x,t) \ = \ 0 & (\mathrm{E}_3) \end{cases}$$

1. Soient $F,\ G,\ \Psi$ et U les transformées des fonctions $f,\ g,\ \psi$ et u respectivement. C'est à dire

$$\begin{pmatrix} F(\lambda) \\ G(\lambda) \\ \Psi(\lambda) \\ U(\lambda) \end{pmatrix} = \int_{-\infty}^{+\infty} \begin{pmatrix} f(x) \\ g(x) \\ \psi(x) \\ u(x) \end{pmatrix} e^{i\lambda x} dx$$

Soit $\psi(x) = (f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, g(x-t)\, dt$. on aura alors $\Psi(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x)\, e^{i\lambda x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, dt \int_{-\infty}^{+\infty} g(x-t)\, e^{i\lambda x} dx$. Effectuons ensuite le changement de variable $\tau = x - t$, ce qui donne:

$$\Psi(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{i\lambda t} dt \int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau)\, e^{i\lambda \tau} d\tau = F(\lambda)\, G(\lambda) \qquad (5)$$

On remarque que la fonction f est impaire et est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

2. Multiplions les deux membre de l'équation (E_1) et de la condition initiale (E_2) par $e^{i\lambda\tau}$, intégrons ensuite le résultat obtenu suivant x de $-\infty$ à $+\infty$. En tenant compte de (E_3), on aura

$$\begin{cases} \dfrac{\partial U}{\partial t}(\lambda,t) & = & -\lambda^2 U(\lambda,t) \\ \\ U(\lambda,0) & = & F(\lambda) \end{cases}$$

En effet, par une double intégration par partie ($u = e^{i\lambda x}$ et $v' = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, d'où $u' = i\lambda e^{i\lambda x}$ et $v = \dfrac{\partial u}{\partial x}$), on trouve $\int_{-\infty}^{+\infty} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} e^{i\lambda x} dx = -i\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} \dfrac{\partial u}{\partial x} e^{i\lambda x} dx = -i\lambda\,(-i\lambda)\, U(\lambda,t) = \lambda^2 U(\lambda,t)$;

3. L'intégration de la dernière équation différentielle donne $\int \frac{\partial u/\partial t}{u} dt = -\lambda^2 \int dt$. D'où $\ln|U(\lambda,t)| = -\lambda^2 t + C_1$. Ce qui implique $U(\lambda,t) = C_2 e^{-\lambda^2 t}$, or $U(\lambda,0) = F(\lambda)$ ainsi

$$U(\lambda,t) = F(\lambda)\, e^{-\lambda^2 t}; \tag{6}$$

4. La transformée inverse de $e^{-\lambda^2 t}$ est donnée par

$$\mathcal{F}^{-1}\left(e^{-\lambda^2 t}\right) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda^2 t} e^{i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} e^{-\lambda^2 t}\cos\lambda x d\lambda.$$

Soit $I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda^2 t}\cos\lambda x d\lambda$ on aura alors $I'(x) = -\int_0^{+\infty} e^{-\lambda^2 t}\lambda\sin\lambda x d\lambda$. A l'aide d'une simple intégration par partie ($u = \sin\lambda x$ et $v' = -\lambda e^{-\lambda^2 t}$, d'où $u' = x\cos\lambda x$ et $v = \frac{1}{2t}e^{-\lambda^2 t}$), on trouve $I'(x) = \left.\frac{\sin\lambda x}{2t} e^{-\lambda^2 t}\right|_0^{+\infty} - \frac{x}{2t}\int_0^{+\infty} e^{-\lambda^2 t}\cos\lambda x d\lambda = \frac{1}{2t} I(x)$. Par suite $\mathcal{F}^{-1}\left(e^{-\lambda^2 t}\right)$ vérifie l'équation différentielle

$$I'(x) = -\frac{x}{2t} I(x); \tag{7}$$

5. **a)** Déterminer la solution du problème proposé, c'est à dire la température $u(x,t)$. En tenant compte des relations (7) et (6) Rappelons tout d'abord le théorème de dérivation des séries de fonctions de terme général $u_n(x)$:

$$u(x,t) = \mathcal{F}^{-1}\left(F(\lambda)\, e^{-\lambda^2 t}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\, \mathcal{F}^{-1}\left(e^{-\lambda^2 t}\right)\Big|_{x-\tau} d\tau;$$

b) Calculons tout d'abord $\mathcal{F}^{-1}\left(e^{-\lambda^2 t}\right) = \frac{I(x)}{\pi}$. La solution de l'équation (7) s'obtient par $\int \frac{I'(x)}{I(x)} dx = \frac{-1}{2t}\int x dx$, d'où $\ln|I(x)| = -\frac{x^2}{4t} + c_3$ c'est à dire $I(x) = c_4 e^{-\frac{x^2}{4t}}$. Comme $I(0) = c_4 = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda^2 t} d\lambda = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{t}}$ (pour le calcul de cette intégrale, il suffit de poser $\tau = \lambda\sqrt{t}$ sachant que $\int_0^{+\infty} e^{-\tau^2} d\tau = \frac{\sqrt{2}}{\pi}$), ce qui donne $I(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$ et $\mathcal{F}^{-1}\left(e^{-\lambda^2 t}\right) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$. Par la suite, la solution du problème proposé est

$$u(x,t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\, e^{-\frac{(x-\tau)^2}{4t}} d\tau,\ x \in \mathbb{R} \text{ et } t \geq 0.$$

Solution de l'exercice 2

Les trois surfaces: $x^2+y^2=\left(\frac{h}{2}\right)^2-$ cylindre, $z=\sqrt{x^2+y^2}-$ cône et $z=\frac{1}{h}\left(x^2+y^2\right)-$ paraboloïde, sont données par la figure

Cylindre-cône: $z^2=x^2+y^2=\left(\frac{h}{2}\right)^2$ d'où $h=\frac{h}{2}$
Cylindre-paraboloïde: $hz=x^2+y^2=\left(\frac{h}{2}\right)^2$ d'où $h=\frac{h}{4}$
Cône-paraboloïde: $z^2=x^2+y^2=hz$ d'où $z=h$
Les projections des surfaces Σ_1 et Σ_2 sur le plan oxy sont respectivement, $D_1=\left\{(x,y)\in R:\left(\frac{h}{2}\right)^2\leq x^2+y^2\leq h^2\right\}$ et $D_2=\left\{(x,y)\in R:x^2+y^2\leq\left(\frac{h}{2}\right)^2\right\}$

1. Par définition l'aire d'une surface Σ donnée par l'équation $z=\varphi(x,y)$ s'obtient par:

$$aire\Sigma=\iint\limits_{\Sigma}d\sigma=\iint\limits_{D}\sqrt{1+\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)^2}dxdy$$

où $D=proj\Sigma|_{oxy}$. Soit $z=f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ et $z=g(x,y)=\frac{x^2+y^2}{h}$. Comme $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{2x}{h}$ et$\frac{\partial g}{\partial y}=\frac{2y}{h}$, on trouve

$$aire\Sigma_1=\iint\limits_{D_1}\sqrt{1+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}dxdy=\sqrt{2}\iint\limits_{D_1}dxdy$$

Par passage aux coordonnées polaires, on trouve $aire\Sigma_1=\sqrt{2}\int\limits_0^{2\pi}d\varphi\int\limits_0^1 rdr=\sqrt{2}.2\pi.\frac{1}{2}\left(h^2-\frac{h^2}{4}\right)=3\sqrt{2}\pi\frac{h^2}{4}$; et

$$aire\Sigma_2=\iint\limits_{D_2}\sqrt{1+\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2}dxdz=\frac{1}{h}\iint\limits_{D_2}\sqrt{h^2+h\left(x^2+y^2\right)}dxdy$$

Par passage aux coordonnées polaires, on trouve

$$aire\Sigma_2 = \frac{1}{h}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{h/2} \sqrt{h^2+4r^2} r dr = \frac{\pi h^2}{6}\left(2\sqrt{2}-1\right);$$

2. Par définition la masse M d'une surface Σ est donnée par $\Sigma = \iint\limits_{\Sigma} \rho(x,y,z)\, d\sigma$. D'où

$$\begin{aligned}
M_1 &= \iint\limits_{\Sigma_1} \rho_1(x,y,z)\, d\sigma \\
&= \iint\limits_{D_1} \rho_1(x,y,f(x,y)) \sqrt{1+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} dxdy \\
&= \sqrt{2}\iint\limits_{D_1} (x^2+y^2-2xy)\, dxdy \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_{h/2}^{h} (r^2-2r^2\cos\varphi\sin\varphi)\, r dr \\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_{h/2}^{h} r^3 dr - 2\sqrt{2}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_{h/2}^{h} r^3\cos\varphi\sin\varphi dr \\
&= 2\sqrt{2}\pi\left(h^4-\frac{h^4}{16}\right) \\
&= 15\sqrt{2}\pi\frac{h^4}{6}
\end{aligned}$$

Puisque $\int_0^{2\pi} \cos\varphi\sin\varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} \sin\varphi\ d(\sin\varphi) = \left.\frac{\sin^2\varphi}{2}\right|_0^{2\pi} = 0$; et

$$\begin{aligned}
M_2 &= \iint\limits_{\Sigma_2} \rho_2(x,y,z)\, d\sigma \\
&= \iint\limits_{D_2} \rho_2(x,y,g(x,y)) \sqrt{1+\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} dxdy \\
&= \iint\limits_{D2} \sqrt{h^2+4(x^2+y^2)}\frac{\sqrt{h^2+4(x^2+y^2)}}{h} dxdy \\
&= \frac{1}{h}\iint\limits_{D_2} (h^2+4(x^2+y^2))\, dxdy \\
&= \frac{1}{h}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{h/2} (h^2+4r^2)\, dr \\
&= \frac{2\pi}{h}\left(\frac{h^2r^2}{2}+r^4\right)\Big|_0^{h/2} \\
&= 3\pi\frac{h^3}{8}
\end{aligned}$$

3. Les cosinus directeurs de la normale unitaire à une surface d'équation $z = f(x, y)$ s'obtiennent par

$$n = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2}} \left(f'_x, f'_y, -1\right).$$

Comme $\cos(n_1, oz) > 0$ et $\cos(n_2, oz) < 0$, on aura alors

$$n_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 \right)$$

et

$$n_2 = \frac{h}{\sqrt{h^2 + 4(x^2 + y^2)}} \left(\frac{2x}{h}, \frac{2y}{h}, 1 \right) = \frac{1}{\sqrt{h^2 + 4(x^2 + y^2)}} (2x, 2y, 1).$$

Par suite

$$\begin{aligned}
I_1 &= \iint\limits_{\Sigma_1} \boldsymbol{F}(x, y, z) . \boldsymbol{n_1} d\sigma \\
&= \iint\limits_{\Sigma_1} (x\cos\beta + z\cos\gamma)\, d\sigma \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint\limits_{\Sigma_1} \left(-\frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} + z \right) d\sigma \\
&= \iint\limits_{D_1} \left(-\frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \sqrt{x^2 + y^2} \right) dxdy \\
&= \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_{h/2}^{h} r\left(-r\cos\varphi\sin\varphi + r\right) dr \\
&= \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_{h/2}^{h} r^2 dr \\
&= \frac{2\pi}{3}\, r^3 \Big|_{h/2}^{h} \\
&= \frac{7\pi}{12} h^3
\end{aligned}$$

alors que

$$\begin{aligned}
I_2 &= \iint_{\Sigma_2} \boldsymbol{F}(x,y,z).\boldsymbol{n_2} d\sigma \\
&= \iint_{\Sigma_2} (x\cos\beta + z\cos\gamma)\, d\sigma \\
&= \iint_{\Sigma_2} \frac{1}{\sqrt{h^2+4(x^2+y^2)}} (2xy - z)\, d\sigma \\
&= \frac{1}{h} \iint_{D_2} \left(2xy - \frac{x^2+y^2}{h}\right) dxdy \\
&= \frac{1}{h} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{h/2} \left(2r^2\cos\varphi\sin\varphi - \frac{r^2}{h}\right) rdr \\
&= -\frac{2\pi}{h^2} \int_0^{h/2} r^3 dr \\
&= -\frac{2\pi}{h^2} \left.\frac{r^4}{4}\right|_0^{h/2} \\
&= -\frac{\pi}{8}h^2
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 3

1. Les singularités de f sont les racines de l'éqaution $1+z^n=0$, c'est à dire $z^n=-1=e^{i\pi}$. D'où $z_k = e^{\frac{i(2k+1)\pi}{n}},\ k=0,1,\ \ldots,n-1$. Remarquons que l'unique singularité dans le domaine D délimité par $\gamma=[0,R]\cup C_R\cup L_r$ est $z_0=e^{\frac{i\pi}{n}}-$ pôle simple de f.

2. Par application du théorème des résidus, on trouve:

   $$I_\gamma = \oint_\gamma f(z)\, dz = \int_0^R f(x)\, dx + \int_{C_R} f(z)\, dz + \int_{L_R} f(z)\, dz = 2i\pi \operatorname{res} f|_{z_0}$$

   Or $\operatorname{res} f|_{z_0} = \dfrac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)} = \dfrac{1}{nz_0^{n-1}} = -\dfrac{z_0}{n} = -\dfrac{e^{\frac{i\pi}{n}}}{n}$,. où $\varphi(z)=1$ et $\psi(z)=1+z^n$. Ainsi Par suite $I_\gamma = -2i\pi\dfrac{e^{\frac{i\pi}{n}}}{n}$;

3. Remarquons ensuite que $|f(z)| \le \dfrac{1}{|z|^n-1} = \dfrac{1}{R^n-1},\ \forall z\in C_R$. On aura donc $\left|\int_{C_R} f(z)\, dz\right| \le \dfrac{1}{R^n-1}\int_{C_R}|dz| = \dfrac{2\pi R}{n(R^n-1)} \underset{\infty}{\sim} \dfrac{2\pi}{nR^{n-1}}$ ce qui montre que alors $\lim\limits_{R\to+\infty} \oint\limits_L f(z)\, dz = 0$;

4. Evaluons l'intégrale $\int_{L_R} f(z)\,dz$. Le long du chemin L_R nous avons $z = re^{\frac{2i\pi}{n}}$ où $R : r : 0$, ce qui donne $dz = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ et

$$\int_{L_R} f(z)\,dz = -e^{\frac{2i\pi}{n}} \int_0^R \frac{dr}{1+r^n} \underset{R\to+\infty}{\longrightarrow} \int_0^{+\infty} \frac{dr}{1+r^n};$$

5. En faisant tendre R vers $+\infty$ dans la relation (8) et en tenant compte de ce qui précède, on aura $\left(1 - e^{\frac{2i\pi}{n}}\right) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} = -2i\pi \frac{e^{\frac{i\pi}{n}}}{n}$. Par suite, $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\pi}{n \sin\frac{\pi}{n}},\ n \geq 2$;

6. Effectuant le changement de variable $t = x^n$ dans l'intégrale I, d'où $dx = \frac{dt}{nx^{n-1}} = \frac{dt}{nt^{1-\frac{1}{n}}}$ et $I = \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t)\,t^{1-\frac{1}{n}}} = \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{1}{n}-1}}{1+t} dt$. En tenant compte ensuite des formules $\beta(x,y) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt = \frac{\Gamma(x)\,\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$ et $\Gamma(x)\,\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{n \sin\frac{\pi}{n}}$, on aura $I = \frac{1}{n}\beta\left(\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{\pi}{n \sin\frac{\pi}{n}}$

5 Rattrapage (10-09-2006)

5.1 Enoncé

Exercice 1 (12 points)

Soient les trois surfaces d'équations $4(x^2+y^2) = h^2$, $z = \sqrt{x^2+y^2}$ et $z = \frac{1}{h}(x^2+y^2)$ où h est nombre réel strictement positif. notons par Σ_1 la surface conique comprise intérieure au cylindre et Σ_2 est la portion du paraboloïde extérieure au cylindre et au cône.

1. Calculer l'aire de chacunes des surfaces Σ_1 et Σ_2;

2. Déterminer les masses M_1 et M_2 de ces surfaces si leurs densités surfaciques sont données par $\rho_1(x,y,z) = z^2 + 2xy$ et $\rho_2(x,y,z) = \frac{1}{\sqrt{h^2+4(x^2+y^2)}}$, respectivement. Ce qui se ramène au calcul des deux intégrales $M_k = \iint\limits_{\Sigma_k} \rho_k(x,y,z)\,d\sigma,\ k = 1,2$;

3. Soit $\boldsymbol{F}$ la fonction vectorielle donnée par $\boldsymbol{F}(x,y,z) = (y,0,z)$. Calculer le flux du champ $\boldsymbol{F}$ à travers les deux surfaces Σ_1 et Σ_2 dont les normales unitaires respectives n_1 et n_2 vérifient $\cos(n_1, oz) < 0$ et $\cos(n_2, oz) > 0$. C'est à dire, calculer les deux intégrales de seconde espèce $I_k = \iint\limits_{\Sigma_k} \boldsymbol{F}(x,y,z).\boldsymbol{n}_k \, d\sigma, \ k = 1,2.$

Exercice 2

Soient a un nombre réel strictement positif et f la fonction de la variable complexe z donnée par

$$f(z) = \frac{z^2}{(z^2+a^2)^2};$$

1. Déterminer les singularités de f dans le demi-plan complexe supérieur et préciser leurs natures;
2. Soit C_R un demi-cercle centré à l'origine de rayon R et tel que $\operatorname{Im} z > 0$. Calculer $\lim\limits_{R\to+\infty} \oint\limits_{C_R} f(z)\,dz$;
3. Calculer à l'aide du théoèrème des résidus l'intégrale $\oint\limits_{\gamma} f(z)\,dz$ où $\gamma = C_R \cup [-R,R]$;
4. En déduire la valeur de l'intégrale $I = \int\limits_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+a^2)^2} dx$.

5.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

Les graphes des trois surfaces: $x^2+y^2 = \left(\frac{h}{2}\right)^2$ − cylindre, $z = \sqrt{x^2+y^2}$− cône et $z = \frac{1}{h}(x^2+y^2)$ − paraboloïde, sont données par la figure

Alors que les projections des surfaces Σ_1 et Σ_2 sur le plan oxy sont respectivement, $D_1 = \left\{(x,y) \in R : x^2+y^2 \leq \left(\frac{h}{2}\right)^2\right\}$ et $D_1 = \left\{(x,y) \in R : \left(\frac{h}{2}\right)^2 \leq x^2+y^2 \leq h^2\right\}$.Rapp aussi que si l'équation d'une surface Σ est $z = f(x,y)$ où $(x,y) \in D$ alors

$$\iint\limits_{\Sigma} \Phi(x,y,z)\,d\sigma = \iint\limits_{D} \Phi(x,y,f(x,y)) \sqrt{1+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\,dxdy.$$

1. Par définition l'aire d'une surface Σ donnée par l'équation $z=\varphi(x,y)$ s'obtient par:

$$aire\Sigma=\iint\limits_{\Sigma}d\sigma=\iint\limits_{D}\sqrt{1+\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)^{2}+\left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)^{2}}dxdy$$

où $D=proj\Sigma|_{oxy}$. Soit $z=f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ et $z=g(x,y)=\frac{x^2+y^2}{h}$. Comme $\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{2x}{h}$ et$\frac{\partial g}{\partial y}=\frac{2y}{h}$, on trouve

$$aire\Sigma_1=\iint\limits_{D_1}\sqrt{1+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^{2}+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^{2}}dxdy=\sqrt{2}\iint\limits_{D_1}dxdy$$

Par passage aux coordonnées polaires, on trouve $aire\Sigma_1=\sqrt{2}\int\limits_0^{2\pi}d\varphi\int\limits_0^{1}rdr=\sqrt{2}.2\pi.\frac{1}{2}\left(h^2-\frac{h^2}{4}\right)=3\sqrt{2}\pi\frac{h^2}{4}$; et

$$aire\Sigma_2=\iint\limits_{D_2}\sqrt{1+\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^{2}+\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^{2}}dxdz=\frac{1}{h}\iint\limits_{D_2}\sqrt{h^2+h\left(x^2+y^2\right)}dxdy$$

Par passage aux coordonnées polaires, on trouve

$$aire\Sigma_2=\frac{1}{h}\int\limits_0^{2\pi}d\varphi\int\limits_0^{h/2}\sqrt{h^2+4r^2}rdr=\frac{\pi h^2}{6}\left(2\sqrt{2}-1\right);$$

2. Calculs des masses M_1 et M_2 :

$$\begin{aligned}
M_1 &= \iint\limits_{\Sigma_1}\rho_1(x,y,z)\,d\sigma\\
&= \sqrt{2}\iint\limits_{D_1}\left(x^2+y^2+2xy\right)dxdy\\
&= \sqrt{2}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{h/2}\left(r^2+2r^2\cos\varphi\sin\varphi\right)rdr\\
&= 2\pi\sqrt{2}\int_0^{h/2}r^3dr\\
&= 2\pi\sqrt{2}\,\frac{r^4}{4}\Big]_0^{h/2}\\
&= 2\pi\sqrt{2}\frac{h^4}{32}
\end{aligned}$$

puisque $\int_0^{2\pi} \cos\varphi \sin\varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} \sin\varphi d(\sin\varphi) = \left.\frac{\sin^2\varphi}{2}\right|_0^{2\pi} = 0$. D'autre part:

$$\begin{aligned} M_2 &= \iint_{\Sigma_2} \rho_2(x,y,z)\, d\sigma \\ &= \iint_{D_2} \frac{1}{h\sqrt{h^2+4(x^2+y^2)}} \sqrt{h^2+4(x^2+y^2)} dxdy \\ &= \frac{1}{h} \iint_{D_1} dxdy \\ &= \frac{1}{h}\left(\pi h^2 - \pi\left(\frac{h}{2}\right)^2\right) \\ &= \frac{3\pi h}{4} \end{aligned}$$

3. calcul des deux intégrales de seconde espèce $I_k = \iint_{\Sigma_k} \boldsymbol{F}(x,y,z).\boldsymbol{n}_k\, d\sigma,\ k = 1,2$. Les cosinus directeurs à la normale unitaire n à la surface Σ d'équation $z = f(x,y)$ s'obtiennent par

$$n = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \frac{\pm 1}{h\sqrt{1+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}}\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, -1\right)$$

où $\alpha,\ \beta$ et γ sont les angles formés entre la normale n et les trois axes $\overrightarrow{ox}, \overrightarrow{oy}$ et $\overrightarrow{oz}$ respectivement. Or $\cos(n_1, oz) < 0$ et $\cos(n_2, oz) > 0$, on aura alors

$$n_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{+x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{+y}{\sqrt{x^2+y^2}}, -1\right)$$

et

$$n_2 = \frac{1}{\sqrt{h^2+4(x^2+y^2)}}(-2x, -2y, -1)$$

Ainsi

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_{\Sigma_1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} - z\right) d\sigma \\ &= \iint_{D_1} \left(\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} - \sqrt{x^2+y^2}\right) dxdy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{h/2} r(r\cos\varphi\sin\varphi - r)\, dr \\ &= -\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{h/2} r^2 dr \\ &= -\frac{\pi h^3}{12} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint\limits_{\Sigma_2} \frac{-2xy+z}{\sqrt{h^2x^2+y^2}} d\sigma \\ &= \frac{1}{h} \iint\limits_{D_2} \left(-2xy + \frac{1}{h}\left(x^2+y^2\right) \right) dxdy \\ &= \frac{1}{h} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{h/2}^{h} r \left(-2r^2 \cos\varphi \sin\varphi + \frac{r^2}{h} \right) dr \\ &= \frac{1}{h^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{h/2}^{h} r^3 dr \\ &= \frac{15\pi h^2}{32} \end{aligned}$$

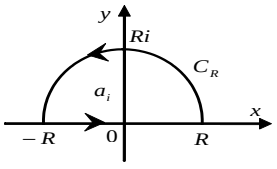
Solution de l'exercice 2

Etude de la fonction $f(z) = \dfrac{z^2}{\left(z^2+a^2\right)^2},\ a \in \mathbb{R}_+^*$.

1. Dans le demi-plan supérieur la fonction f admet le point $z_0 = ai$ comme pôle double puisque $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = \infty$ et $\lim\limits_{z \to a_i} \dfrac{z^2}{(z+ai)^2} = \dfrac{(ai)^2}{(2ai)^2} = \dfrac{1}{4} \neq 0$;

2. Calculons $\lim\limits_{R \to +\infty} \int_{C_R} f(z)\, dz$. Remarquons tout d'abord que $|f(z)| \leq \dfrac{|z|^2}{\left(|z|^2 - a^2\right)^2}$, ainsi, on aura $\max\limits_{z \in C_R} |f(z)| \leq \dfrac{R^2}{\left(R^2-a^2\right)^2}$ puisque $z \in C_R$ alors $|z| = R$. Ce qui donne ensuite, $\left| \int_{C_R} f(z)\, dz \right| \leq \pi R \max\limits_{z \in C_R} |f(z)| \leq \dfrac{\pi R^3}{\left(R^2-a^2\right)^2} \underset{R \to \infty}{\longrightarrow} 0$. D'où $\lim\limits_{R \to +\infty} \int_{C_R} f(z)\, dz = 0$;

3. Déterminon la valeur de l'intégrale $\oint\limits_{\gamma} f(z)\, dz = 0$ où $\gamma = C_R \cup [-R, R]$



D'après le théorème des résidus, on trouve; D'après le théorème des résidus, on trouve

$$I = \oint\limits_{\gamma} f(z)\, dz = \int_{C_R} f(z)\, dz + \int_{-R}^{R} f(x)\, dx = 2\pi i \operatorname{res} f|_{z_0} \qquad (8)$$

Or $\operatorname{res} f|_{z_0} = \lim_{z\to ai} \frac{d}{dz}\left((z-z_0)^2 f(z)\right) = \lim_{z\to ai} \frac{d}{dz}\left(\frac{z^2}{(z+a_i)^2}\right) = \lim_{z\to ai}\left(\frac{2a_i z}{(z+a_i)^3}\right) = \frac{2(ai)^2}{8(ai)^3} = \frac{1}{4ai}$ puisque $\frac{d}{dz}\left(\frac{z^2}{(z+ai)^2}\right) = \frac{2z(Z+ai)^2 - 2(z+ai)z^2}{(z+ai)^4} = \frac{2aiz}{(z+ai)^3}$. Par suite $\oint_\gamma f(z)\,dz = \frac{2\pi i}{4ai} = \frac{\pi}{2a}$;

4. En faisant tendre R vers $+\infty$ dans (8), in obtient $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+a^2)^2}dx = \frac{\pi}{2a}$. Comme f est paire, on déduit que

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+a^2)^2}dx = \frac{\pi}{4a}.$$

Epreuves d'Analyse Maths
Année 2005-2006

B. Kebli & Z. Belhadj
Ecole Nationale Polytechnique
Département des Sciences Fondamenles
10 Avenue Pasteur
B.P. 182, El-Harrach
16200 Alger
ALGERIE

2005-2006

Table des Matières

1 Première EMD (20-12-2005) **2**
1.1 Enoncé 2
1.2 Corrigé 3

2 Deuxième EMD (19-03-2006) **6**
2.1 Enoncé 6
2.2 Corrigé 7

3 Troisième EMD (27-05-2006) **10**
3.1 Enoncé 10
3.2 Corrigé 11

4 Synthèse (05-06-2006) **16**
4.1 Enoncé 16
4.2 Corrigé 17

5 Rattrapage (03-09-2006) **26**
5.1 Enoncé 26
5.2 Corrigé 27

1 Première EMD (20-12-2005)

1.1 Enoncé

Exercice 1 (12 points)

Le but de cet exercice est l'étude de la semi-convergence de deux séries numériques.
Soient $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$ deux séries numériques dont les termes généraux sont donnés par:

$$u_n = \log\left(1+\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right)$$

$$v_n = \frac{(-1)^n}{(n+(-1)^n)^\beta}$$

où α et β sont des paramètres réels.

1. Donner la condition nécessaire de convergence de chacune des deux séries ;
2. Déterminer par la méthode des développements limités la nature des deux séries ;
3. Etudier la convergence absolue de $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$;
4. En déduire les valeurs de α et β de pour lesquelles $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$ sont semi-convergentes.

Exercice 2 (08 points)

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions définie sur l'intervalle $D=[0,1]$ par:

$$f_n(x) = nx(1-x)^n$$

1. Etablir la convergence simple sur D de cette suite de fonctions;
2. Montrer qu'une telle convergence n'est pas uniforme sur D;
3. Vérifier que l'on a $\lim_{n\to\infty}\left(\int_0^1 f_n(x)\,dx\right) = \int_0^1\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)dx$;
4. Que peut-on déduire de la propriété d'intégration des suites de fonctions?

1.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$ convergent si $\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} v_n = 0$. Mais $\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} \left(\log\left(1+\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right)\right) = 0$ si $\alpha > 0$ et $\lim_{n\to\infty} v_n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{(-1)^n}{(n+(-1)^n)^\beta}\right) = 0$ si $\beta > 0$. Les conditions nécessaires de convergence des deux séries $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$ sont $\alpha > 0$ et $\beta > 0$;

2. Utilisons la méthode des développements limités pour déterminer la nature de $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ et de $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$.

   a) En tenant compte du fait que $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, on aura

   $$u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} - \frac{1}{2n^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right),\ n\to\infty$$

   Or la série alternée $\sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ est convergente d'après la règle de Leibnitz puisque $\alpha > 0$ alors que $\sum_{n\in\mathbb{N}} \left(\frac{1}{2n^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right)\right)$ converge[1] si, et seulement si, $2\alpha > 1$. Ainsi $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ converge si $\alpha > \frac{1}{2}$ et diverge si $\alpha \leq \frac{1}{2}$.

   Remarque 1 *Le DL à l'odre 1 ne permet pas l'étude de série. Puisque* $u_n \underset{\infty}{\sim} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ *alors que la règle des équivalences n'est valable que pour les séries à termes positifs!*

   b) En utilisant le DL $(1+x)^\gamma = 1 + \gamma x + o(x)$ au voisinage de $x = 0$, on trouve:

   $$\begin{aligned} v_n &= \frac{(-1)^n}{n^\beta}\left[1 - \beta\frac{(-1)^n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right] \\ &= \frac{(-1)^n}{n^\beta} - \frac{\beta}{n^{\beta+1}} + o\left(\frac{1}{n^{\beta+1}}\right) \end{aligned}$$

[1] Puisque le terme général $\frac{1}{2n^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right) \underset{\infty}{\sim} \frac{1}{2n^{2\alpha}}$.

d'où la convergence de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$ si $\beta+1>1$, c'est à dire si $\beta>0$. Puisque $\sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{(-1)^n}{n^\beta}$ converge[2] $\forall\beta>0$ alors que la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} \left(-\frac{\beta}{n^{\beta+1}}+o\left(\frac{1}{n^{\beta+1}}\right)\right)$ dont le terme général est équivalent à $-\frac{\beta}{n^{\beta+1}}$ converge pour tout $\beta>0$ également.

Remarque 2 *On ne pourra rien conclure sur la nature de la série en utilisant le dl* $(1+x)^\gamma = 1+o(x)$ *au voisinage de* $x=0$ *qui nous donne* $v_n \underset{\infty}{\sim} \frac{(-1)^n}{n^\beta}$ *qui est le terme général d'une série à termes alternés!*

3. Etude de la convergence absolue des deux séries.

   a) En remarquant que $u_n \underset{\infty}{\sim} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$, on déduit que $|u_n| \underset{\infty}{\sim} \frac{1}{n^\alpha}$ et donc que la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ est absolument convergente si $\alpha>1$.

   b) En tenant compte de l'équivalence $v_n \underset{\infty}{\sim} \frac{(-1)^n}{n^\beta}$, on en déduit que $|v_n| \underset{\infty}{\sim} \frac{1}{n^\beta}$ et donc que la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ est absolument convergente si $\beta>1$;

4. Rappelons qu'une série est semi-convergente si elle est convergente sans être absolument convergente. On en déduit que $\sum_{n\in\mathbb{N}} u_n$ est semi-convergence si $\frac{1}{2}<\alpha\leq 1$ et que $\sum_{n\in\mathbb{N}} v_n$ est semi-convergence si $\frac{1}{2}<\beta\leq 1$.

Solution de l'exercice 2

1. L'étude de la convergence simple de la suite de fonctions $(f_n)_n$ se ramène au calcul de la fonction limite f.

   Si $x=0$ ou $x=1$, on aura $f_n(x)=0$. D'où $\lim_{x\to+\infty} f_n(x) = f(x) = 0$;

[2] D'apèrs Lainbitz

Si $0 < x < 1$, utilisons la règle de l'Hopital pour calculer $\lim_{t\to+\infty} \frac{t}{(1-x)^{-t}}$.

En effet, $\lim_{t\to+\infty} \frac{t}{(1-x)^{-t}} = \lim_{t\to+\infty} \frac{-1}{(1-x)^{-t}\ln(1-x)} = \frac{1}{\infty} = 0.$

On déduit que $(f_n)_n$ converge simplement sur D vers $f(x) = 0$.

2. La suite de fonction $(f_n)_n$ converge uniformément sur D si:

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in D} f_n(x) = 0.$$

Déterminons pour celà $\sup_{0<x<1} f_n(x)$. Nous avons:

$$f_n'(x) = n(1-x)^{n-1}(1-(n+1)x) = 0$$

si, et seulement si, $x = \frac{1}{n+2}$. Puisque $f_n(0) = f_n(1) = 0$ et $f_n(x) > 0$ pour $0 < x < 1$, on aura

$$\sup_{0<x<1} f_n(x) = f_n\left(\frac{1}{n+2}\right) = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-(n+1)} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} e^{-1}$$

D'où $\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in D} f_n(x) = e^{-1} \neq 0$. On conclut que la convergence de la suite de fonction n'est pas uniforme sur D;

3. Utilisons une intégration par parties pour calculer $\int_0^1 f_n(x)\,dx$ en posant $u = x$ et $v' = (1-x)^n$. On trouve

$$\begin{aligned}\int_0^1 x(1-x)^n\,dx &= \frac{1}{n+1}\int_0^1 (1-x)^{n+1}\,dx \\ &= \frac{-1}{n+1}\frac{(1-x)^{n+2}}{n+2}\Big]_0^1 \\ &= \frac{1}{(n+1)(n+2)}\end{aligned}$$

D'où $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right) = 0 = \int_0^1 f(x)\,dx.$

4. On déduit que la propriété $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx$ peut-être satisfaite sans la convergence uniforme de la suite (f_n). C'est à dire que la convergence uniforme n'est pas une condition nécessaire.

2 Deuxième EMD (19-03-2006)

2.1 Enoncé

Exercice 1 (06 points)

Soit la série entière $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n^2 x^n$ où x est une variable réelle et dont la somme est $S(x)$.

1. Déterminer D_c le domaine de convergence de cette série;
2. Montrer que l'on a $\int \frac{S(x)}{x}dx = (x\sigma(x))' - \sigma(x) + cte$ où $x \in D_c \backslash \{0\}$ et où la fonction σ est à déterminer;
3. En déduire la valeur de S.

Exercice 2 (14 points) ***Formule de Frounalli*** $-$ $\mathbf{1}^{\grave{e}re}$ ***formulation***

Soit f une fonction numérique de classe C^1 sur l'intervalle $[0, +\infty[$ telle que:

i) la fonction dérivée f' est monotone sur $[a, +\infty[$, $a \geq 0$;

ii) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lambda,\ \lambda \in \mathbb{R}$.

On définit l'intégrale généralisée I par:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x}dx,\ 0 < a < b$$

1. Vérifier que I est une intégrale généralisée de première espèce;
2. Justifier l'application du théorème d'interversion des intégrales à $\int_0^{+\infty} f'(xy)\,dx$ où $y \in [a, b]$;
3. En déduire la valeur de l'intégrale I;
4. **Application**: Calculer les intégrales suivantes:

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-bx} - e^{-ax}}{x}dx \qquad I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan bx - \arctan ax}{x}dx$$

$$I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{a-b}{(c+bx)(c+ax)}dx \qquad I_4 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{\arctan(bx)} - e^{\arctan(ax)}}{x}dx$$

$$I_5 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-b^2x^2} - e^{-a^2x^2}}{x}dx \qquad I_6 = \int_0^{+\infty} \log\left(\frac{1+e^{-ax}}{1+e^{-bx}}\right)dx$$

$$I_7 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax}}{x}\sinh(bx)\,dx$$

2.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. Le rayon de convergence de cette série se calcule par la formule de Hadamard:
$$R = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} n^{\frac{2}{n}}} = 1$$
(puisque $y = x^{\frac{1}{x}}$ alors $\ln y = \dfrac{\ln x}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$).
Aux points $x = 1$ et $x = -1$ les séries correspondantes sont $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2$ et $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^2$ respectivement et sont divergentes. Par suite $D_c =]0, 1[$;

2. En tenant compte de la propriété d'intégration des séries entières, pour tout $-1 \leq x \leq 1$, on a
$$\int \frac{S(x)}{x} dx = \int \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 \frac{x^n}{n} + C$$
où c est une constante d'intégration. Or
$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n nx^n &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n+1) x^n - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^n \\ &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{n+1} \right)' - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^n \end{aligned}$$
Ce qui donne $\int \dfrac{S(x)}{x} dx = (x\sigma(x))' - \sigma(x) + c$ où $\sigma(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^n = \dfrac{1}{1+x} - 1 = \dfrac{-x}{1+x}$;

3. Calcul de S. De ce qui précéde, on trouve $\int \dfrac{S(x)}{x} dx = -\left(\dfrac{x^2}{1+x}\right)' + \dfrac{x}{1+x} + c = \dfrac{-x}{(1+x)^2} + c$ pour tout $-1 \leq x \leq 1$. Ainsi $\dfrac{S(x)}{x} = -\left(\dfrac{x}{(1+x)^2}\right)' = -\dfrac{1-x}{(1+x)^3}$ et par suite:
$$S(x) = \frac{x(x-1)}{(1+x)^3}, \ \forall x \in]-1, 1[$$
puisque $S(0) = 0$.

Solution de l'exercice 2

1. I est une intégrale de 1$ère$ espèce puisque l'origine $(x = 0)$ est une singularité éliminable: par application du théorème des accroissements finis à la fonction $f \in^1 ([0, +\infty[)$, on trouve $f(bx) - f(ax) = xf'(cx)(b-a)$ où $a < c < b$. Ainsi $\dfrac{f(bx) - f(ax)}{x} = f'(x)(b-a)$;

2. Soit F une fonction numérique de deux variables x et y définie sur $D = [0, +\infty[\times Y$ où $Y = [a, b]$

$$F : (x, y) \longrightarrow F(x, y) = f'(x.y)$$

Vérifions le théorème d'interversion des intégrales sur la fonction F, c'est à dire:

Théorème 1 *Si F vérifie les conditions*

1. *F est continue sur D,*
2. *$\int_0^{+\infty} F(x, y)\, dx$ converge uniformément sur Y,*
   Alors $\int_a^b dy \int_0^{+\infty} F(x, y)\, dx = \int_0^{+\infty} dx \int_a^b F(x, y)\, dy$.

En effet, la condition (1) est satisfaite puisque $f \in C^1([0, +\infty[)$. Pour la condition (1), étudions à présent la convergence uniforme de l'intégrale $J = \int_0^{+\infty} F(x, y)\, dx$ sur Y.
Remarquons que $f'(x.y)$ est monotone pour $x.y \geq \alpha$, c'est à dire pour $x \geq \dfrac{\alpha}{y} \geq \dfrac{\alpha}{b}$ et que la convergence uniforme de J est équivalente à la convergence uniforme sur Y de l'intégrale $J_2 = \int_{\alpha/b}^{+\infty} f'(x.y)\, dx$ puisque $J_1 = \int_0^{\alpha/b} f'(x.y)\, dx$ est une intégrale propre. Montrons que l'intégrale J_2 est uniformément convergente sur Y par la règle de Weierstrass. En tenant compte de la monotonie de f', on trouve

$$|f'(x.y)| \leq \max\{|f'(ax)|, |f'(bx)|\}$$

tels que $x \geq \dfrac{\alpha}{b}$ et $y \in Y$.
Supposons par exemple que $\{|f'(ax)|, |f'(bx)|\} = |f'(bx)|$ et que f' est négative sur $\left[\dfrac{\alpha}{b}, \dfrac{c}{b}\right]$ et positive sur $\left[\dfrac{c}{b}, +\infty\right[$ ce qui donne

$$\begin{aligned} \int_{\alpha/b}^{+\infty} |f'(bx)|\, dx &= -\int_{\alpha/b}^{c} f'(bx)\, dx + \int_c^{+\infty} f'(bx)\, dx \\ &= -\int_{\alpha/b}^{c} f'(bx)\, dx + \frac{\lambda - f(bc)}{b} \\ &= \ell \geq 0 \end{aligned}$$

3. Puisque $\int_a^b dy \int_0^{+\infty} f'(x.y)\,dx = \int_0^{+\infty} dx \int_a^b f'(x.y)\,dy$ et $\int_0^{+\infty} f'(x.y)\,dx = \dfrac{f(\infty) - f(0)}{y}$, et $\int_a^b f'(x.y)\,dy = \dfrac{f(bx) - f(ax)}{x}$ alors $I = (\lambda - f(0)) \ln\left(\dfrac{b}{a}\right)$

4. **Application**: Vérifions les conditions de la formule sur chaque intégrale.

   i) Calcul de I_1 : posons $f_1(x) = e^{-x}$ d'où $f_1'(x) = -e^{-x}$ et $f_1''(x) = e^{-x} > 0$. D'où $I_1 = (f_1(\infty) - f_1(0)) \ln\left(\dfrac{b}{a}\right) = \ln\left(\dfrac{b}{a}\right)$;

   ii) Calcul de I_2 : on a $f_2(x) = \arctan x$ d'où $f_2'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$ et $f_2''(x) = \dfrac{-2x}{1+x^2} < 0$. D'où $I_1 = (f_2(\infty) - f_2(0)) \ln\left(\dfrac{b}{a}\right) = \dfrac{\pi}{2} \ln\left(\dfrac{b}{a}\right)$ car $f_2(\infty) = \dfrac{\pi}{2}$ et $f_2(0) = 0$;

   iii) Calcul de I_3 : Remarquons que $I_3 = \int_0^{+\infty} \dfrac{1}{x}\left(\dfrac{1}{c+bx} - \dfrac{1}{c+ax}\right) dx$. Posons alors $f_3(x) = \dfrac{1}{c+x}$ d'où $f_3'(x) = \dfrac{-1}{(c+x)^2}$ et $f_3''(x) = \dfrac{2}{(c+x)^3} > 0$. Comme $f_3(\infty) = 0$ et $f_3(0) = \dfrac{1}{c}$, on aura alors $I_3 = \dfrac{1}{c} \ln\left(\dfrac{a}{b}\right)$;

   iv) Calcul de I_4 : on a $f_4(x) = e^{\arctan x}$ d'où $f_4'(x) = \dfrac{e^{\arctan x}}{1+x^2}$ et $f_4''(x) = \dfrac{1-2x}{(1+x^2)^2} e^{\arctan x} < 0$ pour tout $x \in \left]\dfrac{1}{2}, +\infty\right[$. Remarquons aussi que $f_4(\infty) = e^{\frac{\pi}{2}}$ et $f_4(0) = 1$. Ainsi $I_4 = \left(e^{\frac{\pi}{2}} - 1\right) \ln\left(\dfrac{b}{a}\right)$;

   v) Calcul de I_5 : on a $f_5(x) = \ln(1 + e^{-x})$ d'où $f_5'(x) = -2xe^{-x^2}$ et $f_5''(x) = (-2 + 4x^3) e^{-x^2} > 0$ si $x > \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Comme $f_5(\infty) = 0$ et $f_5(0) = 1$ on trouve $I_5 = \ln\left(\dfrac{a}{b}\right)$;

   vi) Calcul de I_6 : on a $f_6(x) = e^{-x^2}$ d'où $f_6'(x) = \dfrac{-e^{-x}}{1+e^{-x}}$ et $f_5''(x) = \dfrac{-e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$. Or $f_6(\infty) = 0$ et $f_6(0) = \ln 2$ d'où $I_6 = \ln\left(\dfrac{1}{2}\right) \ln\left(\dfrac{a}{b}\right)$;

vii) Calcul de I_7 : Remarquons que $I_7 = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{e^{-(b-a)x} - e^{-(b+a)x}}{x} dx$. Posons $\beta = b - a$ et $\alpha = b + a$ et $f_7(x) = e^{-x}$, ainsi $I_7 = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\beta x} - e^{-\alpha x}}{x} dx$. Comme $f_7'(x) = -e^{-x}$ et $f_7''(x) = e^{-x} > 0$, on aura $I_7 = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{b+a}{b-a}\right)$ car $f_7(\infty) = 0$ et $f_7(0) = 1$.

3 Troisième EMD (27-05-2006)

3.1 Enoncé

Exercice 1 (10 points)

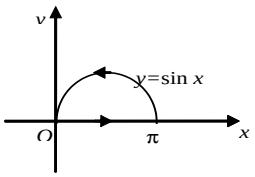
Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |\cos x|$ et $g(x) = |\sin x|$.

1. Tracer les graphes des deux fonctions. Que peut-on remarquer?
2. Développer les deux fonctions en séries de Fourier;
3. En utlisant le théorème de convergence de Dirichlet, l'égalité de Parseval et l'égalité de Parseval généralisée[3], calculer la somme de chacune des séries numériques suivantes:

$$a)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2+1}, \qquad b)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1}, \qquad c)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2-1)^2}, \qquad d)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(4n^2-1)^2};$$

Exercice 2 (10 points)

Soient L_1 le cercle d'équation $x^2 + y^2 = by,\ b > 0$ et L_2 le contour fermé composé de l'arc $y = \sin x$ et du segment de l'axe $\overrightarrow{ox}$ tel que $0 \leq x \leq \pi$ (comme indiqué sur la figure ci-après).



Courbe L_2

[3]L'égalité de Parseval généralisée: $\frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\,dx = \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\alpha_n + b_n\beta_n)$ où a_n, α_n et b_n, β_n sont les coefficients de Fourier des fonction, $2\ell-$périodques, f et g respectivement.

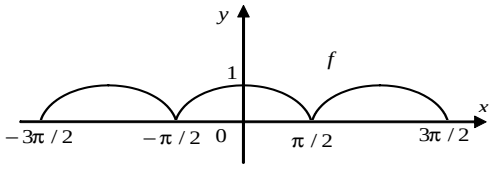
1. Calculer l'intégrale $I_1 = \int_{L_1} \sqrt{x^2+y^2} d\ell$ en utilisant deux systèmes différents de coordonnées polaires;

2. Déterminer par deux méthodes différentes la valeur de l'intégrale curviligne $I_2 = \int_{L_2} (x+y)\,dx + (y-1)\,dy$.

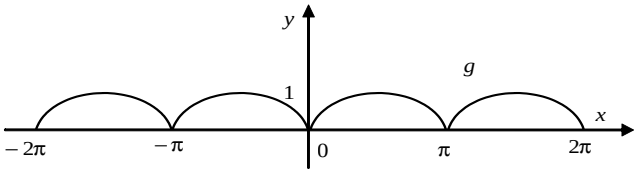
3.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. Les graphes des deux fonctions sont donnés par les figures suivantes



et



On remarque que f et g sont des fonctions paires et continues sur $\mathbb{R}$ et $\pi-$périodique (c'est à dire que $\ell = \frac{\pi}{2}$);

2. **a) Coefficients de f (a_n et b_n).** Comme f est paire, $b_n = 0\ \forall n \in \mathbb{N}$;
Par dédinition, $a_n = \frac{2}{\ell}\int_0^\ell f(x)\cos\frac{n\pi x}{\ell}dx$. D'où, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{4}{\pi}\int_0^\pi \cos x \cos 2nx dx \\ &= \frac{4}{\pi}\int_0^\pi \left[\cos(1-2n)x + \cos(1+2n)x\right]dx \\ &= \frac{2}{\pi}\left[\frac{\sin(1-2n)x}{1-2n} + \frac{\sin(1+2n)x}{1+2n}\right]_0^\pi \\ &= \frac{2}{\pi}\left[\frac{\cos n\pi}{1-2n} + \frac{\cos n\pi}{1+2n}\right] \\ &= \frac{4}{\pi}\frac{(-1)^n}{1-4n^2} \end{aligned}$$

Si $n = 0$, $a_0 = \frac{4}{\pi}$;

b) Coefficients de g (α_n et β_n). Comme g est paire, $\beta_n = 0\ \forall n \in \mathbb{N}$;

Par dédinition, $\alpha_n = \frac{2}{\ell}\int_0^\ell g(x)\cos\frac{n\pi x}{\ell}dx$. D'où, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
\alpha_n &= \frac{4}{\pi}\int_0^\pi \sin x\cos 2nx dx \\
&= \frac{4}{\pi}\int_0^\pi \left[\sin(1+2n)x + \sin(1-2n)x\right]dx \\
&= -\frac{2}{\pi}\left[\frac{\cos(1+2n)x}{1+2n} + \frac{\cos(1-2n)x}{1-2n}\right]_0^\pi \\
&= \frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{1+2n} + \frac{1}{1-2n}\right] \\
&= \frac{4}{\pi}\frac{1}{1-4n^2}
\end{aligned}$$

Si $n = 0$, $\alpha_0 = -\frac{4}{\pi}$;

En tenant compte de la continuité des deux fonctions d'après le théorème de convergence de Dirichlet, on aura:

$$|\cos x| = \frac{2}{\pi}\left(1 - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4n^2-1}\cos 2nx\right) \tag{1}$$

et

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi}\left(1 - 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}\cos 2nx\right) \tag{2}$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$.

3. Calcul des sommes de séries:

*) En posant $x = 0$ dans la relation (1), on obtient $1 = \frac{2}{\pi}(1 - 2S_1)$, d'où:

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4n^2-1} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\pi}{2}\right);$$

*) Choisissons $x = 0$ dans la relation (2), on trouve $0 = \frac{2}{\pi}(1 - 2S_2)$. C'est à dire:

$$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1} = \frac{1}{2};$$

*) Par application de l'égalité de Parseval[4] à la fonction f, on aura

[4] l'égalité de Parseval de la fonction f : $\frac{2}{\ell}\int_0^\ell f(x)\,dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$.

$\frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x)\,dx = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2}\cos^2 x dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}(1+\cos 2x)\,dx = \frac{2}{\pi}\left[x+\frac{\sin 2x}{2}\right]_0^{\pi/2} =$ 1. Par suite, $1 = \frac{8}{\pi^2}+\frac{16}{\pi^2}S_3$ et donc:

$$S_3 = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(4n^2-1)^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi^2}{8}-1\right);$$

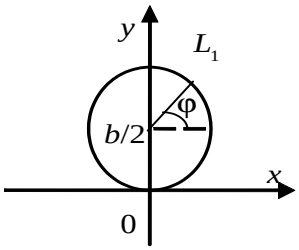
*) La somme de la 4° série se calcule à l'aide de la formule de Parseval généralisée. Comme $\frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x)\,g(x)\,dx = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2}\sin x\cos x dx = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2}\cos x d(\cos x) = \frac{2}{\pi}$, on trouve $\frac{2}{\pi} = \frac{8}{\pi^2}-\frac{16}{\pi^2}S_4$ et donc:

$$S_4 = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(4n^2-1)^2} = \frac{1}{2}\left(1-\frac{\pi}{4}\right)$$

Solution de l'exercice 2

1. Calcul de l'intégrale de 1ère espèce $I_1 = \int_{L_1}\sqrt{x^2+y^2}d\ell$ où L_1 est le cercle d'équation $x^2+y^2 = by,\ (b>0)$ cercle centré en $P(0,b/2)$ et de rayon $b/2$

   1ère Méthode (Système de coordonnées polaires centré en P).



   On pose $x = \frac{b}{2}\cos\varphi,\ y-\frac{b}{2} = \frac{b}{2}\sin\varphi$ avec $0\le\varphi\le 2\pi$, d'où $dx = -\frac{b}{2}\sin\varphi d\varphi,\ dy = \frac{b}{2}\cos\varphi d\varphi,\ d\ell = \sqrt{(dx)^2+(dy)^2} = \frac{b}{2}d\varphi$ et $x^2+y^2 = by = b\left(\frac{b}{2}\right)(1+\sin\varphi)$. Par suite, $I_1 = \frac{b^2}{2\sqrt{2}}\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\sin\varphi}d\varphi$. Pour le calcul de $J = \int\sqrt{1+\sin\varphi}\,d\varphi$, on effectue le changement de variable $t = \sin\varphi$. Ainsi $\sqrt{1-t^2} = |\cos\varphi|$ et $dt = \cos\varphi d\varphi$,

d'où

$$d\varphi = \begin{cases} \dfrac{dt}{\sqrt{1-t^2}} & \text{si} \quad \cos\varphi > 0 \\ -\dfrac{dt}{\sqrt{1-t^2}} & \text{si} \quad \cos\varphi < 0 \end{cases}$$

On aura alors:

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{1+\sin\varphi}d\varphi = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = -2\left(1-t^2\right)^{1/2}\Big|_0^1 = -2;$$

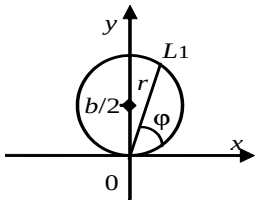
$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1+\sin\varphi}d\varphi = -\int_1^0 \left(1-t^2\right)^{-1/2} dt = -2\left(1-t^2\right)^{1/2}\Big|_1^0 = 2;$$

$$\int_{\pi}^{3\pi/2} \sqrt{1+\sin\varphi}d\varphi = -\int_0^{-1} \left(1-t^2\right)^{-1/2} dt = 2\left(1-t^2\right)^{1/2}\Big|_0^{-1} = 2\left(\sqrt{2}-1\right);$$

$$\int_{3\pi/2}^{2\pi} \sqrt{1+\sin\varphi}d\varphi = \int_{-1}^0 \left(1-t^2\right)^{-1/2} dt = -2\left(1-t^2\right)^{1/2}\Big|_{-1}^0 = -2\left(1-\sqrt{2}\right);$$

ce qui donne $I_1 = \dfrac{b^2}{2\sqrt{2}} 4\sqrt{2} = 2b^2$;

2ème Méthode (Système de coordonnées polaires centré en O).



En posant $x = r\cos\varphi$ et $y = r\sin\varphi$ et en tenant compte de l'équation de L_1, on trouve $r = b\sin\varphi$ et

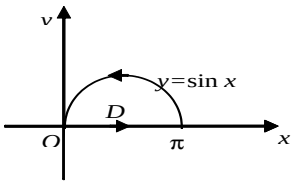
$$\begin{cases} x = b\sin\varphi\cos\varphi = \dfrac{b}{2}\sin 2\varphi \\ y = b\sin^2\varphi \end{cases}$$

où $0 \leq \varphi \leq \pi$. Puisque $y \geq 0$ et on aura alors

$$\begin{cases} dx = b\cos 2\varphi d\varphi \\ dy = 2b\sin\varphi\cos\varphi d\varphi = b\sin 2\varphi d\varphi \end{cases}$$

d'où $d\ell = bd\varphi$ et $x^2 + y^2 = b^2\sin^2\varphi$. Ainsi $I_1 = b^2\int_0^{\pi} |\sin\varphi|\, d\varphi = b^2\left(\int_0^{\pi/2}\sin\varphi d\varphi - \int_{\pi/2}^{\pi}\sin\varphi d\varphi\right) = b^2\left(-\cos\varphi|_0^{\pi/2} - \cos\varphi|_{\pi/2}^{\pi}\right) = 2b^2$

2. Calcul de l'intégrale de 2nd espèce $I_2 = \int_{L_2} (x+y)\,dx + (y-1)\,dy$ où L_2 est la courbe orientée indiquée sur la figure



$L_{20} : y = 0,\ 0 \leq x \leq \pi \quad (dy = 0)$ et $L_{21} : y = \sin x,\ \pi : x : 0 \quad (dy = \cos x dx)$.

1ère Méthode (Equation paramétrique) : En tenant compte des équations paramétriques L_{20} et L_{21} on aura

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{L_{20}} (x+y)\,dx + (y-1)\,dy + \int_{L_{21}} (x+y)\,dx + (y-1)\,dy \\ &= \int_0^{\pi} x dx + \int_{\pi}^{0} (x + \sin x)\,dx - (1 - \sin x)\cos x dx \\ &= \frac{\pi^2}{2} + \left[\frac{x^2}{2} - \cos x - \sin x + \frac{\cos^2 x}{2}\right]_{\pi}^{0} \\ &= \frac{\pi^2}{2} + \left(-1 + \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{\pi^2}{2} + 1 + \frac{1}{2}\right) \\ &= -2 \end{aligned}$$

2ème Méthode (formule de Green:

$\oint\limits_{L_2} \boldsymbol{P dx + Q dy = \iint\limits_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy}$ **où D est le domaine délimité par L_2):**.

Dans cette intégrale, nous avons $P = x + y$ et $Q = -(1 - y)$ d'où

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint\limits_D dxdy \\ &= -\int_0^{\pi} x dx + \int_0^{\sin x} dy \\ &= -\int_0^{\pi} \sin x dx \\ &= [\cos x]_0^{\pi} \\ &= -2 \end{aligned}$$

4 Synthèse (05-06-2006)

4.1 Enoncé

Exercice 1 (8 points)

Soit f une fonction $2\pi-$ périodique donnée sur l'intervalle $[-\pi,\pi]$ par

$$f(x)=\begin{cases} x(\pi+x) & \text{si} \quad x\in[-\pi,0] \\ x(\pi-x) & \text{si} \quad x\in[0,\pi] \end{cases}$$

1. Tracer le graphe de f; que peut-on remarquer?
2. Déterminer le développement en série de Fourier de cette fonction;
3. En déduire les sommes des deux séries trigonométriques, à l'aide du théorème de dérivation en justifiant les étapes de calcul :

$$a)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2},\quad x\in[-\pi,\pi],\quad b)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(2n+1)x}{2n+1},\quad x\in\,]0,\pi[\,;$$

4. En déduire la somme de chacune des séries numériques:

$$a)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1},\qquad b)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2},\qquad c)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^3};$$

5. Calculer à l'aide de l'égalité de Parseval les sommes:

$$a)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^4},\qquad b)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^6};$$

6. En utilisant les combinaisons appropriées, déterminer la valeur des sommes:

$$a)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4},\qquad b)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^6}.$$

Exercice 2

Soient un paraboloïde et un cylindre d'équations $z=x^2+y^2$ et $x^2+y^2=1$ respectivement. Supposons que Σ est la portion du paraboloïde intérieure du cylindre dont la densité massique est $\rho(x,y,z)=\sqrt{1+4(x^2+y^2)}$.

1. Calculer l'aire de la surface Σ;

2. Déterminer la masse de Σ;

3. **i)** Soit $\boldsymbol{F}(x, y, -1)$, calculer par une méthode directe l'intégrale $\iint\limits_{\Sigma} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}\, d\sigma$ tel que $\cos\gamma > 0$- le flux à travers la surface Σ;

   ii) Retrouver cette valeur à l'aide de la formule d'Ostrogradski ;

4. Soient maintenant $\boldsymbol{G}(y, xz, 1)$ et Σ_* la portion de la surface Σ telle que $y > 0$;

   i) Déterminer à l'aide d'une méthode directe l'intégrale $\oint\limits_{L_*} \boldsymbol{G}.d\boldsymbol{r}$ telle que $\cos\gamma > 0$ -la circulation de $\boldsymbol{G}$ suivant le contour $L_* = \partial\Sigma_*$;

   ii) Retrouver ce résultat en utilisant la formule de Stokes.

Exercice 3

Soit f une fonction de la variable complexe donnée par $f(z) = \dfrac{1}{(1+z^2)^2}$,

1. Déterminer les singularités de f en précisant leurs natures ;

2. Soient R un réel positif suffisamment grand et C_R le demi-cercle dans le plan supérieur donné par $C_R = \{z \in \mathbb{C} : |z| = R \text{ et } \operatorname{Im} z \geq 0\}$. Calculer à l'aide du théorème des résidus, l'intégrale $\oint\limits_{L} f(z)\, dz$ où $L = C_R \cup [-R, R]$est parcouru dans le sens positif ;

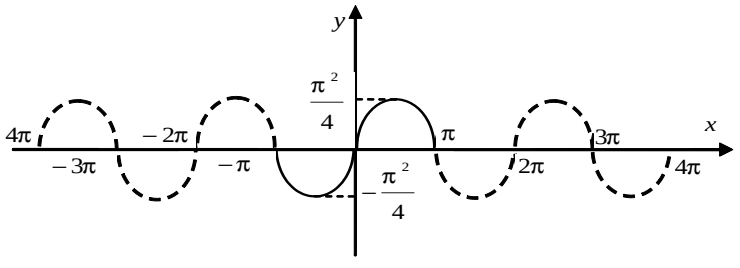
3. Montrer que $\lim\limits_{R\to+\infty} \oint\limits_{L} f(z)\, dz = 0$ sachant que $\left|\oint\limits_{L} f(z)\, dz\right| \leq \max\limits_{z\in C_R} |f(z)| .\text{long}(C_R)$;

4. En déduire la valeur de l'intégrale $I = \int\limits_{0}^{+\infty} \dfrac{dx}{(1+x^2)^2}$.

4.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. Le graphe de f est donné par la figure ci-après:



On remarque que la fonction f est impaire et est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

2. Comme f est impaire, son développement en série de Fourier est en série de sinus, c'est à dire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = 0$ et $b_n = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x) \sin\frac{n\pi x}{\ell} dx$ où $2\ell = 2\pi$ ie $\ell = \pi$. Ainsi

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x(\pi - x)\sin nx dx = 2\int_0^{\pi} x\sin nx dx - \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2 \sin nx dx$$

La première intégrale $I_1 = \int_0^{\pi} x\sin nx dx$ s'intègre par partie en posant $u = x$ et $v' = \sin nx$ (d'où $u' = 1$ et $v = -\frac{\cos nx}{n}$). On obtient $I_1 = -x\frac{\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi}\frac{\cos nx}{n}dx = -\pi\frac{(-1)^n}{n}$; on intègre par partie la deuxième intégrale $I_1 = \int_0^{\pi} x^2\sin nx dx$, en posant $u = x^2$ et $v' = \sin nx$ (d'où $u' = 2x$ et $v = -\frac{\cos nx}{n}$) et donc: $I_1 = -x^2\frac{\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n}\int_0^{\pi} x\cos nx dx = -\pi^2\frac{(-1)^n}{n} + \frac{2}{n}I_2^*$ où $I_2^* = \int_0^{\pi} x\cos nx dx$ s'intègre aussi par partie en posant $u = x$ et $v\prime = \cos nx$ (d'où $u' = 1$ et $v = \frac{\sin nx}{n}$). Ce qui donne $I_2^* = -x\frac{\sin nx}{n}\Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n}\int_0^{\pi}\sin nx dx = \frac{\cos nx}{n^2}\Big|_0^{\pi} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2}$. D'où

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi}\left(-\pi^2\frac{(-1)^n}{n} + \pi^2\frac{(-1)^n}{n} - \frac{2}{n}\frac{(-1)^n - 1}{n^2}\right) \\ &= \frac{4}{\pi}\frac{(-1)^n - 1}{n^3} \end{aligned}$$

En tenant compte de la continuité de f et par le théorème de convergence de Dirichlet, on déduit que:

$$f(x) = \frac{4}{\pi}\sum_1^{\infty}\frac{(-1)^n - 1}{n^3}\sin nx = \frac{8}{\pi}\sum_0^{\infty}\frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^3},\ \forall x \in \mathbb{R}$$

En particulier, sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$, on aura:

$$\frac{8}{\pi}\sum_0^{\infty}\frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^3} = \begin{cases} x(\pi + x) & \text{si} \quad x \in [-\pi, 0] \\ x(\pi - x) & \text{si} \quad x \in [0, \pi] \end{cases} \tag{3}$$

c'est à dire que $\sum_0^{\infty}\frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^3} = \frac{\pi}{8}x(\pi - |x|),\ \forall |x| \leq \pi$.

3. Rappelons tout d'abord le théorème de dérivation des séries de fonctions de terme général $u_n(x)$:

Théorème 2

Soit $\sum_0^\infty u_n(x)$ *une série de fonctions telle que*

i) $u_n(x) \in C^1(D), \forall n \in \mathbb{N}$;

ii) $\sum_0^\infty u_n(x)$ *converge uniformément sur* D;

iii) $\exists x_0 \in D : \sum_0^\infty u'_n(x)$ *converge;*

Alors $\left(\sum_0^\infty u_n(x)\right)' = \sum_0^\infty u'_n(x)$.

a) Les conditions du théorème précédent sont satisfaites pour la série $\sum_0^\infty \frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^3}$ sur $[-\pi, \pi]$ (la deuxième condition s'établit par la règle de Weierstrass puisque $\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} \leq \frac{1}{(2n+1)^2} \underset{\infty}{\sim} \frac{1}{n^4}$ et $\sum_1^\infty \frac{1}{n^4}$ converge). En dérivant par rapport à x les deux membres de la relation (3), on trouve

$$\frac{8}{\pi}\sum_0^\infty \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} = \begin{cases} \pi + 2x & \text{si} \quad x \in [-\pi, 0] \\ \pi - 2x & \text{si} \quad x \in [0, \pi] \end{cases} \tag{4}$$

c'est à dire $\sum_0^\infty \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} = \frac{\pi}{8}(\pi - 2|x|), \forall |x| \leq \pi$.

b) En appliquant le théorème (2) à la série $\sum_0^\infty \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2}$ et en tenant compte de la relation (4), on trouve

$$\sum_0^\infty \frac{\sin(2n+1)x}{2n+1} = \frac{\pi}{4}, \quad x \in]0, \pi[\tag{5}$$

Remarquons que la deuxième condition du théorème s'établit sur le compact $[a, b] \subset]0, \pi[$ par la règle d'Abel, en posant $u_n = \frac{1}{2n+1}$ et $v_n = \sin(2n+1)x$, on montre:

i) $u_n \downarrow 0$;

ii) $\left|\sum_{k=1}^{N} v_k\right| = \left|\sum_{k=1}^{N} \sin(2k+1)x\right| = \left|\sum_{k=1}^{N} (\sin 2kx \cos x + \cos 2kx \sin x)\right| \leq \left|\frac{\cos x}{\sin x}\right| + \left|\frac{\sin x}{\sin x}\right| \leq \frac{2}{|\sin x|} \leq \frac{2}{\min(|\sin a|, |\sin b|)}$;

Ainsi la relation (5) est valable sur $[a,b]$. Or la série $\sum_{0}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{2n+1} \in C([a,b])$ d'où elle est continue sur $]0,\pi[$. En tenant compte aussi de la proproiété que si:

i) $f \equiv g$ sur $[a,b]$;

ii) $f, g \in C(]0,\pi[)$

Alors $f \equiv g$ sur $]0,\pi[$ et on en conclut la validité de la relation (5) sur $]0,\pi[$.

Remarque 3 *Les relations (3), (4) et (5) sont les développements en série de Fourier des trois fonctions des membres droits respectivement (thm de l'unicité du développement)!*

4. **a)** En posant $x = \frac{\pi}{2}$ dans la relation (5), sachant que $\sin(2n+1)\frac{\pi}{2} = \sin\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = (-1)^n$, on trouve $\sum_{0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$;

   b) Cette somme s'obtient en posant $x = 0$, $\sum_{0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$;

   c) Posons $x = \frac{\pi}{2}$ dans la relation (3), on obtient: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi}{8}\frac{\pi}{2}\left(\pi - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^3}{32}$.

5. **a)** Appliquons l'égalité de Parseval à la fonction g du second membre de (4)[5], on obtient[6] $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} (\pi - 2x)^2 dx = \frac{64}{\pi^2}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$. Or $\int_0^{\pi} (\pi - 2x)^2 dx = \frac{\pi^3}{3}$ d'où $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$;

[5] $\frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} g^2(x)\,dx = \frac{a_\circ^2}{2} + \sum_{1}^{\infty} a_n^2$

[6] Puisque $a_0 = 0$;

b) Par application de l'égalité de Parseval à la fonction[7] f, on aura: $\frac{16}{\pi^2}\sum_1^\infty \frac{(1-(-1)^n)^2}{n^6} = \frac{64}{\pi^2}\sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^6}$ et $\frac{2}{\pi}\int_0^\pi \pi^2 (\pi - x)^2 \, dx = \frac{\pi^4}{15}$. D'où $\sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^6} = \frac{\pi^6}{960}$;

6. On calcule les sommes des deux séries en séparant les termes comportant $2n$ et $2n+1$:

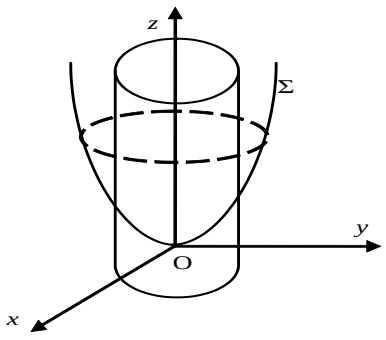
   a) Comme $\sum_1^\infty \frac{1}{n^4} = \sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^4} + \sum_1^\infty \frac{1}{(2n)^4}$, ce qui donne $\left(1 - \frac{1}{16}\right)\sum_1^\infty \frac{1}{n^4} = \frac{15}{16}\sum_1^\infty \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{96}$. Par suite, $\sum_1^\infty \frac{1}{n^4} = \frac{16}{15}\frac{\pi^4}{96} = \frac{\pi^4}{90}$;

   b) Remarquons que $\sum_1^\infty \frac{1}{n^6} = \sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^6} + \sum_1^\infty \frac{1}{(2n)^6}$, ainsi $\left(1 - \frac{1}{64}\right)\sum_1^\infty \frac{1}{n^6} = \frac{63}{64}\sum_1^\infty \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{960}$. Ce qui implique que $\sum_1^\infty \frac{1}{n^6} = \frac{64}{63}\frac{\pi^6}{960} = \frac{\pi^6}{945}$.

   Remarque 4 *En procédant par des combinaisons analogues et en tenant compte de 6 a) et b), il vient que* $\sum_1^\infty \frac{(-1)^n}{n^4} = \frac{-7}{720}\pi^4$ *et* $\sum_1^\infty \frac{(-1)^n}{n^6} = \frac{-31}{32 \times 945}\pi^6$

Solution de l'exercice 2

Σ est la surface du paraboïde $z = x^2 + y^2$ intérieure au cylindre $x^2 + y^2 = 1$



[7] $\frac{2}{\ell}\int_0^\ell f^2(x)\,dx = \sum_1^\infty b_n^2$;

Les projections du paraboïde sur les plans oxy et oyz donnent les paraboles $z = x^2$ et $z = y^2$ respectivement, alors que pour $z = z_0-$fixé on trouve des cercles de rayons $\sqrt{z_0}$ centrés en $(0, 0, z_0)$.

1. Par définition l'aire de Σ, on a

$$aire\Sigma = \iint\limits_{\Sigma} d\sigma = \iint\limits_{D} \sqrt{1 + (f'_x)^2 + \left(f'_y\right)^2} dxdz$$

où $D = proj\Sigma|_{oxy} = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ et $z = f(x, y) = x^2 + y^2-$équation de la surface Σ. Comme $f'_x = 2x$, $f'_y = 2y$, on aura $\sqrt{1 + (f'_x)^2 + \left(f'_y\right)^2} = \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}$. Par passage aux coordonnées polaires, on trouve $aire\Sigma = \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} rdr = \frac{2\pi}{12} (1 + 4r^2)^{3/2}\Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}\left(5^{3/2} - 1\right)$;

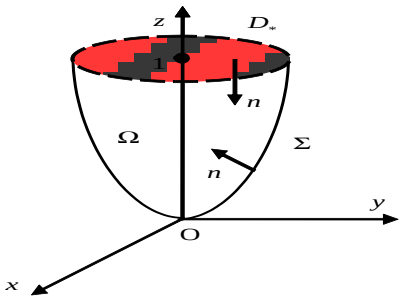
2. D'autre part, Masse $\Sigma = \iint\limits_{\Sigma} \rho(x, y, z) d\sigma = \iint\limits_{D} 1 + 4(x^2 + y^2) dxdy = \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^1 (1 + 4r^2) rdr = 3\pi$;

3. Déterminons les composantes de la normale unitaire n à la surface Σ. Comme $n = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \frac{\left(-f'_x, -f'_y, 1\right)}{\sqrt{1 + (f'_x)^2 + \left(f'_y\right)^2}}$, on trouve $n = \frac{1}{\sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}} (-2x, -2y, 1)$. Par suite, $\boldsymbol{F.n} = \frac{-(2x^2 + 2y^2 + 1)}{\sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}}$ et $I = -\iint\limits_{\Sigma} \frac{-(2x^2 + 2y^2 + 1)}{\sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}} d\sigma$.

   a) Méthode directe. L'intégrale I se calcule à l'aide de la formule $\iint\limits_{\Sigma} F(x, y, z) d\sigma = \iint\limits_{D} f(x, y, f(x, y)) \sqrt{1 + (f'_x)^2 + \left(f'_y\right)^2} dxdy$.
   Ainsi, par passage aux coordonnées polaires on obtient,
   $I = -\iint\limits_{D} (2(x^2 + y^2) + 1) dxdy = -\int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^1 (1 + 2r^2) rdr = -2\pi$;

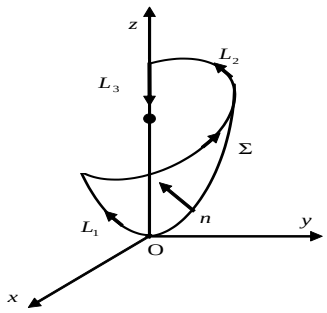
   b) Formule d'Ostrogradski. Afin d'appliquer cette formule $\iint\limits_{\partial\Omega} \boldsymbol{F.n} d\boldsymbol{\sigma} = \iiint\limits_{\Omega} divF dxdydz$ où $n-$est la normale unitaire extérieure à $\partial\Omega$, complétons Σ par le couvercle D_* donné par $x^2 +$

$y^2 \leq 1$, $z = 1$.



Ainsi, $\partial\Omega = \Sigma \cup D_*$ est une surface fermée délimitant le domaine Ω. Or $\cos\gamma > 0$ ainsi n est orientée vers l'intérieur à $\partial\Omega$. D'où $-\iint\limits_{\Sigma\cup\partial D_*} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}d\boldsymbol{\sigma} = -\iint\limits_{\Sigma} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}d\,\boldsymbol{\sigma} - \iint\limits_{D_*} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}d\,\boldsymbol{\sigma} = \iiint\limits_{\Omega} div\boldsymbol{F}dxdydz$ et donc $I = I_1 + I_2$ où $I_1 = -\iint\limits_{D_*} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}d\boldsymbol{\sigma}$ et $I_2 = -\iiint\limits_{\Omega} div\boldsymbol{F}dxdydz$;
Sur D_*, $n = (0, 0, -1)$ d'où $\boldsymbol{F}.\boldsymbol{n} = 0+0+1 = 1$ et $I_1 = -\iint\limits_{D_*} d\,\boldsymbol{\sigma} = -\iint\limits_{D} dxdy = -\pi$;
L'intégrale de volume I_2 se calcule à l'aide des coordonnées cylindriques: $div\boldsymbol{F} = 1 + 1 = 2$ et donc $I_2 = -\iiint\limits_{\Omega} div\boldsymbol{F}dxdydz = -2\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{r^2}^{2\pi} rdz = 4\pi \int_0^1 r\,(r^2 - 1)\,dr = -\pi$;
Par suite, on déduit que $I = -2\pi$.

4. La nouvelle surface Σ_* est la portion de Σ correspondant à $y > 0$



Σ_* est une surface ouverte délimitée par le contour $L_* = L_1 \cup L_2 \cup L_3$. Comme $\cos\gamma > 0$ (n est orienté vers l'intérieur à Σ), suivant le principe du "tir-bouchon", on en déduit alors l'orientation de L_*. Calculons l'intégrale $J = \oint\limits_{L_*} \boldsymbol{G}.d\boldsymbol{r} = \oint\limits_{L_*} ydx + xzdy + dz$.

a) Méthode directe. Utilisons l'équation paramétrique de L_* : les points de Σ_* vérifie: $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = r^2$, $0 \le \varphi \le 2\pi$ et $0 \le r \le 1$ ainsi les équations parapétriques de L_1, L_2 et L_3 correspondent respectivement à $\varphi = 0$ et $r = 1$ et $\varphi = \pi$. C'est à dire que:

$$L_1 : (x = r,\ y = 0,\ z = r^2)\ \ (0 : r : 1)\,;$$
$$L_2 : (x = \cos\varphi,\ y = \sin\varphi,\ z = 1)\ \ (0 : \varphi : \pi)\,;$$
$$L_3 : (x = -r,\ y = 0,\ z = r^2)\ \ (1 : r : 0)\,.$$

Remarquons aussi que:

$$L_1 : (dx = dr,\ dy = 0,\ dz = 2rdr)\,;$$
$$L_2 : (dx = \sin\varphi d\varphi,\ dy = \cos\varphi d\varphi,\ dz = 0)\,;$$
$$L_3 : (dx = -dr,\ dy = 0,\ dz = 2rdr)\,.$$

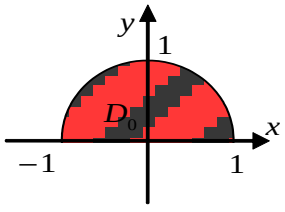
Par suite, $J = J_1 + J_2 + J_3$ où $J_k = \int_{L_k} ydx + xzdy + dz$, $k = 1, 2, 3$.
On a: $J_1 = \int_0^1 (0 + 0 + 2rdr) = 2\,\dfrac{r^2}{2}\Big|_0^1 = 1$,
$J_2 = \int_0^\pi \left(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi\right) d\varphi = \int_0^\pi \left(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi\right) d\varphi$
$= \int_0^\pi \cos 2\varphi d\varphi = \dfrac{\sin 2\varphi}{2}\Big|_0^\pi = 0$, et $J_3 = \int_1^0 (0 + 0 + 2rdr) =$
$2\,\dfrac{r^2}{2}\Big|_1^0 = -1$. D'où $J = 1 + 0 - 1 = 0$.

b) Formule de Stokes. L'intégrale se calcule à l'aide de la formule

$$\oint_{L_*} \boldsymbol{G}.d\boldsymbol{r} = \iint_{\Sigma_*} \boldsymbol{rotG}.\boldsymbol{n}d\boldsymbol{\sigma}$$

Remarquons tout d'abord que

$$proj\Sigma_*|_{oxy} = D_0 = \left\{(x, y) : x^2 + y^2 \le 1,\ y > 0\right\}$$



et

$$\boldsymbol{rotG} = \begin{vmatrix} \overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y & xz & 1 \end{vmatrix} = (-x, 0, z-1)\,.$$

Ainsi $\boldsymbol{rotG.n} = \dfrac{2x^2+z-1}{\sqrt{1+(x^2+y^2)}}$ et $J = \iint\limits_{\Sigma_*} \dfrac{2x^2+z-1}{\sqrt{1+(x^2+y^2)}} d\,\boldsymbol{\sigma} =$

$\iint\limits_{D_0} (3x^2+y^2-1)\,dxdy = \int\limits_0^{\pi} d\varphi \int\limits_0^1 \left(3r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi - 1\right) rdr =$

$\int\limits_0^{\pi} \left(\frac{4}{3}\cos^2\varphi + \frac{1}{4}\sin^2\varphi - \frac{1}{2}\right) d\varphi$,or $3\cos^2\varphi + \sin^2\varphi - 2 = 2\cos^2\varphi -$

$1 = 2\dfrac{1+\cos 2\varphi}{2} - 1 = \cos 2\varphi.$

D'où $J = \dfrac{1}{4}\int\limits_0^{\pi} \cos 2\varphi d\varphi = \left.\dfrac{\sin 2\varphi}{8}\right|_0^{\pi} = 0.$

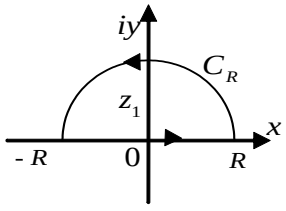
Solution de l'exercice 3

1. Les singularités de f sont les racines de l'équation $1+z^2=0$, c'est à dire $z=i$ et $z=-i$. Ce sont des pôles doubles puisque

$$\lim_{z\to z_k} (z-z_k)^m f(z) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad m=0,1 \\ \ell_k & \text{si} \quad m=2 \end{cases}$$

où $\ell_1 = \dfrac{1}{(2i)^2} = \dfrac{1}{4}$ et $\ell_2 = \dfrac{1}{(-2i)^2} = -\dfrac{1}{4}$.

2. L'unique singularité dans le domaine délimité par $L = [-R, R] \cup C_R$ est z_1.



Le théorème des résidus donne

$$I_R = \oint\limits_L f(z)\,dz = \int_{-R}^{R} f(x)\,dx + \int_{C_R} f(z)\,dz = 2i\pi \operatorname{res} f|_{z_1} \qquad (6)$$

Or $\operatorname{res} f|_{z_1} = \lim_{z\to z_1} \frac{d}{dz}\left((z-z_1)^2 f(z)\right) = \lim_{z\to z_1} \frac{d}{dz}\left(\frac{1}{(Z+1)^2}\right) = \frac{1}{4i}$.
Par suite $I_R = \frac{\pi}{2}$;

3. Comme $\left|\oint_L f(z)\,dz\right| \leq \max_{z\in C_R} |f(z)| .\pi R \leq \frac{\pi R}{(1-R^2)^2} \underset{\infty}{\sim} \frac{1}{R^3}$ alors $\lim_{R\to+\infty} \oint_L f(z)\,dz = 0$;

4. En tenant compte de ce qui précéde et en faisant tendre R vers l'infini dans la relation (6), on trouve $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \frac{\pi}{2}$. Comme f est paire, on aura alors $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \frac{\pi}{4}$.

5 Rattrapage (03-09-2006)

5.1 Enoncé

Exercice 1

Soit f une fonction $2\pi-$ périodique définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad -\pi < x \leq 0 \\ \\ x & \text{si} \quad 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

1. Déterminer le développement en série de Fourier de cette fonction;

2. En déduire la somme des deux séries numériques:

$$a)\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \qquad\qquad b)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2};$$

3. Calculer à l'aide l'égalité de Parseval la somme $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$;

4. En déduire la somme de la quatième série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.

Exercice 2

Soit Σ la surface conique d'équation $z = \sqrt{x^2+y^2}$ intérieure au cylindre $x^2+y^2 = R^2$ et F la fonction vectorielle donnée par $F(x,y,z) = (xz, yz; xy)$.

1. Déterminer l'aire de cette surface;

2. Calculer la masse de Σ dont la densité massique est $1 + x^2 + y^2$;

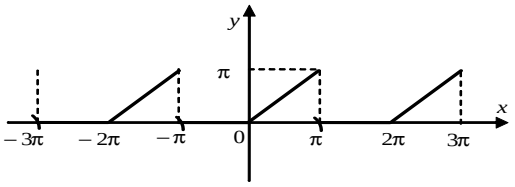
3. Déterminer à l'aide d'une méthode directe, et ensuite, par la formule d'Ostrogradski l'intégrale $\iint\limits_{\Sigma} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}\ d\sigma$ tel que $\cos\gamma < 0$- le flux à travers la surface Σ ;

4. Soit maintenant Σ_* la portion de la surface Σ telle que $y > 0$.
   Calculer à l'aide d'une méthode directe, et ensuite, par la formule de Stokes l'intégrale telle que $\cos\gamma < 0$ -la circulation de $\boldsymbol{F}$ suivant le contour $L_* = \partial\Sigma_*$.

5.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

Le graphe de f peut-être illustré par la figure:



La fonction est $2\pi-$ périodique donc $\ell = \pi$.

1. Développement en série de fourier de f :

   Calcul de a_0 . Par définition, on a: $a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx$. En remplaçant f par sa valeur, on trouve $a_0 = \frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0} 0.dx + \int_0^{\pi} x dx\right) = \frac{\pi}{2}$

   Calcul de a_n $(n \geq 1)$. Par définition, on a: $a_n = \frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\cos\frac{n\pi x}{\ell}dx$, d'où

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0} 0.dx + \int_0^{\pi} x\cos nx dx\right) \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos nx dx \end{aligned}$$

Cette dernière intégrale s'intègre par partie en posant $u = x$ et $v' = \cos nx$ (d'où $u' = 1$ et $v = \dfrac{\sin nx}{n}$). On obtient donc:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\left(x\frac{\sin nx}{n}\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\frac{\sin nx}{n}dx\right) \\ &= \frac{1}{n\pi}\frac{\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi} \end{aligned}$$

Calcul de b_n ($n \geq 1$) . Par définition, on a: $b_n = \dfrac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\sin\dfrac{n\pi x}{\ell}dx$ d'où

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0} 0.dx + \int_0^{\pi} x\sin x dx\right) \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin nx dx \end{aligned}$$

Cette dernière intégrale s'intègre par partie en posant $u = x$ et $v' = \sin x$ (d'où $u' = 1$ et $v = \dfrac{-\cos nx}{n}$). On obtient donc:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\left(-x\frac{\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi}\frac{\cos nx}{n}dx\right) \\ &= -\frac{(-1)^n}{n} \end{aligned}$$

Le théorème de Dirichlet permet de trouver

$$\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2} = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx \tag{7}$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$. En particulier, sur l'intevalle $[0, \pi[$,on obtient

$$x = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx \tag{8}$$

2. Posons $x = 0$ dans la relation (7), on obtient $\dfrac{\pi}{4} - \dfrac{2}{\pi}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n+1)^2} = 0$ d'où

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

Remarquons aussi que $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2} = \sum\limits_{0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n+1)^2} + \sum\limits_{0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n)^2}$, ce qui donne $\left(1-\dfrac{1}{4}\right)\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2} = \sum\limits_{0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n+1)^2} = \dfrac{\pi^2}{8}$. D'où $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2} = \dfrac{3}{4}\dfrac{\pi^2}{8} = \dfrac{\pi^2}{6}$;

3. L'égalité de Parceval : $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx = \frac{a^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2)$ appliquée à f donne : $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{8} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{((-1)^n - 1)^2}{n^4\pi^2} + \frac{1}{n^2}\right)$ or $((-1)^n - 1)^2 = 2(1-(-1)^n)$ et en tenant compte de ce qui précéde, on trouve

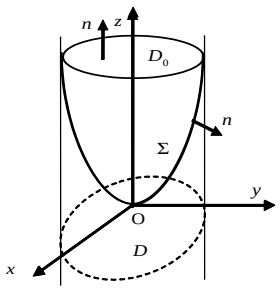
$$\sum_{0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^4} = \left(\frac{\pi^2}{3} - \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{6}\right)\frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{96};$$

4. Comme $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} = \sum_{0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^4} + \sum_{1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^4}$, on trouve $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} = \frac{\pi^2}{90}$.

Solution de l'exercice 2

Σ la surface conique d'équation $z = \sqrt{x^2+y^2}$ intérieure au cylindre $x^2 + y^2 = R^2$:

1. **a)** La surface Σ est donnée par la figure suivante:



b) L'aire de cette surface se calcule à l'aide de la formule

$$Aire\Sigma = \iint_{\Sigma} d\sigma = \iint_{D}\sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2}\,dxdy$$

tels que f est l'équation de Σ, c'est à dire $z = f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ alors que $D = proj\Sigma|_{oxy} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2\}$.
Or $f'_x(x,y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $f'_y(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ et

$$\sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2} = \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2+y^2} + \frac{y^2}{x^2+y^2}} = \sqrt{2}$$

Ainsi, $Aire\Sigma = \sqrt{2}\iint_{D} dxdy = \sqrt{2}AireD = \pi\sqrt{2}R^2$;

2. Par définition,

$$\begin{aligned} Masse\Sigma &= \iint_{\Sigma} \rho(x,y,z)\, d\sigma \\ &= \iint_{D} \rho(x,y,z) \sqrt{1+\left(f'_x\right)^2+\left(f'_y\right)^2} dxdy \\ &= \sqrt{2} \iint_{D} \left(1+x^2+y^2\right) dxdy \end{aligned}$$

Par passage aux coordonnées polaires, on trouve

$$\begin{aligned} Masse\Sigma &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \left(1+r^2\right) r dr \\ &= \sqrt{2} 2\pi \left(\frac{R^2}{2}+\frac{R^4}{4}\right) \\ &= \frac{\pi\sqrt{2}}{2} R^2 \left(2+R^2\right) \end{aligned}$$

3. Puisque $\cos\gamma < 0$, on aura donc

$$\begin{aligned} n &= (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) \\ &= \left(\frac{\left(f'_x, f'_y, -1\right)}{\sqrt{1+\left(f'_x\right)^2+\left(f'_y\right)^2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, -1\right) \end{aligned}$$

Par suite,

$$\boldsymbol{F}.\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x^2 z}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{y^2 z}{\sqrt{x^2+y^2}} - xy\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(z\sqrt{x^2+y^2} - xy\right)$$

où $\boldsymbol{F}(x,y,z) = (xz, yz, xy)$. Calculons par deux méthodes l'intégrale $I = \iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}\, d\sigma$.

a) Méthode Directe : Transformons I en une intégrale double.

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} \left(z\sqrt{x^2+y^2} - xy\right)\, d\sigma \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} \left(x^2+y^2-xy\right)\, d\sigma \\ &= \iint_{D} \left(x^2+y^2-xy\right)\, dxdy \end{aligned}$$

Par passage aux coordonnées polaires, il vient que

$$\begin{aligned} Masse\Sigma &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R (r^2 - r^2\cos\varphi\sin\varphi)\, rdr \\ &= \sqrt{2}2\pi\left(\frac{R^2}{2} + \frac{R^4}{4}\right) \\ &= \frac{\pi R^4}{2} \end{aligned}$$

car $\int_0^R \cos\varphi\sin\varphi rd\varphi = \int_0^R \sin\varphi rd(\sin\varphi) = 0$;

b) Formule d'Ostrogradski : $\iint\limits_{\Sigma\cup D_0} \boldsymbol{F.n}\ d\sigma = \iiint\limits_{\Omega} div\boldsymbol{F}\ dxdydz$ où D_0 est le domaine d'équation $z = R$ tel que $x^2 + y^2 \leq R^2$ alors que Ω est le domaine délimité par la surface fermée $\Sigma \cup D_0$, n est la normale unitaire extérieure à $\Sigma \cup D_0$. Par suite $I = I_1 - I_2$ où $I_1 = \iiint\limits_{\Omega} div\boldsymbol{F}\ dxdydz$ et $I_2 = \iint\limits_{D_0} \boldsymbol{F.n}\ d\sigma$. Calculons à présent les deux intégrales I_1 et I_2.

Calcul de I_1. Comme $div\boldsymbol{F} = 2z$, en utilisant les coordonnées cylindriques $(x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z)$ et sashant que $Jacobien = r$, $0 < \varphi < 2\pi,\ 0 < r < R$ et $r < z < R$, on aura

$$\begin{aligned} I_1 &= 2\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R dr \int_0^R rzdz &&= 4\pi \int_0^R \frac{z^2}{2}\Big|_r^R .rdr \\ &= 2\pi \int_0^R (R^2 - r^2)\, rdr &&= 2\pi\left(R^2\,\frac{r^2}{2}\Big|_0^R - \frac{r^4}{4}\Big|_0^R\right) \\ &= \pi\frac{r^4}{2} \end{aligned}$$

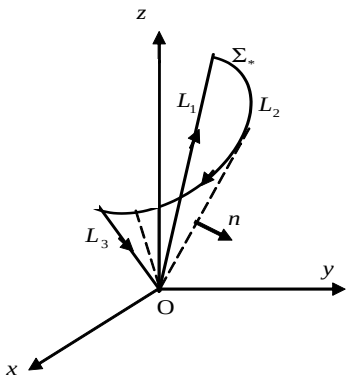
Calcul de I_2. Pour le domaine D_0, nous avons $n = (0, 0, 1)$ et donc $\boldsymbol{F.n} = xy$. D'où $I_2 = \iint\limits_{D_0} xyd\sigma = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^3\cos\varphi\sin\varphi dr = 0$.

Puisque l'équation de D_0 est $f_0(x, y) = R$, ainsi $\sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2} = 1$.

Finalement $I = I_1 - I_2 = \pi\frac{r^4}{2}$;

4. Puisque $\cos\gamma$ est négatif, c'est à dire la normale unitaire n à Σ_* est

orientée comme indiquée sur la figure ci-après:



Ainsi, on oriente le contour $L_* = \partial\Sigma_*$ suivant le principe du tir-bouchon. Calculons à présent $\oint\limits_{L_*} \boldsymbol{F}.d\boldsymbol{r}$.

a) Méthode Directe : (Equation paramétrique de L_*). Soit $L_* = L_1 \cup L_2 \cup L_3$ où les équations paramétriques de $L_1,\ L_2$ et L_3 sont données respectivement par:
$L_1 : x = -r,\ y = 0,\ z = r$ (d'où $dx = -dr,\ dy = 0,\ dz = dr$; $0 : r : R$);
$L_2 : x = R\cos\varphi,\ y = R\sin\varphi,\ z = R$ (d'où $dx = -R\sin\varphi d\varphi,\ dy = R\cos\varphi d\varphi,\ dz = 0$; $\pi : \varphi : 0$);
$L_3 : x = r,\ y = 0,\ z = r$ (d'où $dx = dr,\ dy = 0,\ dz = dr$; $r : R : 0$);
Celles-ci s'obtiennent de l'équation paramétrique de la surface cônique $(x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = r)$ et tels que pour $L_1 : \varphi = \pi,\ L_2 : r = R,\ L_3 : \varphi = 0$. Par suite,

$$J = \oint\limits_{L_*} \boldsymbol{F}.d\ \boldsymbol{r} = \sum_{k=1}^{3} \int\limits_{L_k} \boldsymbol{F}.d\ \boldsymbol{r} = \sum_{k=1}^{3} \int\limits_{L_k} xzdx + yzdy + xydz$$

Nous avons:

$$\begin{aligned} J_1 &= \int\limits_{L_1} xzdx + yzdy + xydz = \int\limits_0^R -r^2\,(-dr) = \frac{R^3}{3}; \\ J_2 &= \int\limits_{L_3} xzdx + yzdy + xydz \\ &= \int\limits_0^R \left(R^2\cos\varphi\,(R\sin\varphi) + R^2\sin\varphi\,(R\cos\varphi)\right) d\varphi = 0; \\ J_3 &= \int\limits_{L_3} xzdx + yzdy + xydz = -\int\limits_0^R r^2 dr = -\frac{R^3}{3} \end{aligned}$$

Finalement, on trouve $J = \dfrac{R^3}{3} + 0 - \dfrac{R^3}{3} = 0$;

b) Formule de Stokes : $J = \oint\limits_{L_*} \boldsymbol{F}.d\,\boldsymbol{r} = \iint\limits_{\Sigma_*} \boldsymbol{rotF}.\boldsymbol{n}d\sigma$ où n est donnée par 3).

Comme

$$\boldsymbol{rot.F} = \begin{vmatrix} \overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ xz & yz & xy \end{vmatrix} = (x-y, x-y, 0)\,,$$

on aura donc

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint\limits_{\Sigma_*} \frac{x\,(x-y) + y\,(x-y)}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint\limits_{\Sigma_*} \frac{x^2-y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \iint\limits_{D_*} \frac{x^2-y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} dxdy \\ &= \int\limits_0^{\pi} d\varphi \int\limits_0^{R} \frac{1}{r} r^2 \left(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi\right) r dr \\ &= 0 \end{aligned}$$

puisque $\int\limits_0^{\pi} \left(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi\right) d\varphi \;=\; \int\limits_0^{\pi} \cos 2\varphi d\varphi \;=\; \dfrac{\sin 2\varphi}{2} \;=\; 0$ où $D_* = proj\Sigma_*|_{oxy} = \text{demi-disque}\{x^2+y^2 \leq R^2 / y > 0\}$

Epreuves d'Analyse Maths
Année 2005-2006

B. Kebli & Z. Belhadj
Ecole Nationale Polytechnique
Département des Sciences Fondamenles
10 Avenue Pasteur
B.P. 182, El-Harrach
16200 Alger
ALGERIE

2005-2006

Table des Matières

1 Première EMD (17-12-2006) **2**
1.1 Enoncé 2
1.2 Corrigé 3

2 Deuxième EMD (19-03-2006) **6**
2.1 Enoncé 6
2.2 Corrigé 7

3 Troisième EMD (27-05-2006) **10**
3.1 Enoncé 10
3.2 Corrigé 11

4 Synthèse (05-06-2006) **17**
4.1 Enoncé 17
4.2 Corrigé 18

5 Rattrapage (03-09-2006) **27**
5.1 Enoncé 27
5.2 Corrigé 28

1 Première EMD (17-12-2006)

1.1 Enoncé

Exercice 1 (12 points)

Etude de la série numérique définie par

$$\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n!n^\alpha} \prod_{k=1}^{n-1} (\beta + k) \cos \frac{\pi}{n} \tag{1}$$

où α et β sont deux réels positifs ou nuls.

1. Etudier, par la regle de D'Alembert, la nature de la série

$$\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n!n^\alpha} \prod_{k=1}^{n-1} (\beta + k)\,; \tag{2}$$

2. Etudier, par la regle de D'Alembert, la nature de la série (2);

3. Déterminer par la règle de Gauss, suivant les paramètres α et β α et β, la nature la série (2);

4. Etablir, par la règle de Leïbnitz, la convergence de la série :

$$\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{(n+1)!} \prod_{k=1}^{n-1} (\beta + k)$$

où $0 \leq \beta < 1$;

5. Etablir la convergence de la série numérique (1), par la règle de Dirichlet, pour $\beta < \alpha$.

Exercice 2 (08 points)

Soit la série entière

$$\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+2} x^{4n}$$

où x est une variable réelle.

1. Déterminer le rayon ainsi que l'intervalle de convergence de cette série;

2. Montrer que la somme de la série $S(x)$ est donnée par

$$S(x) = \frac{1}{x^4}\int_0^x \frac{2t^3}{1+t^4}dt, \qquad 0 < |x| < R$$

où R est le rayon de convergence. Justifier les calculs.

3. Déterminer $S(x)$.

4. En déduire la somme de la série numérique $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{n}$.

1.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. Si on pose $u_n = \frac{(-1)^n}{n!n^\alpha}\prod_{k=1}^{n-1}(\beta+k)$, la règle de D'Alembert revient à calculer $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{\beta(\beta+1)\ \ldots\ (\beta+n)}{(n+1)!\,(n+1)^\alpha}\frac{n!n^\alpha}{\beta(\beta+1)\ \ldots\ (\beta+n-1)}\\ &= \frac{(\beta+n)}{(n+1)}\left(\frac{n}{n+1}\right)^\alpha\\ &= \frac{(\beta+n)}{(n+1)}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-\alpha}\end{aligned}$$

et donc $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ mais ne nous pouvons rien conclure par la règle de D'Alembert.

2. Pour appliquer la règle Duhamel, on doit calculer $\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right)$. Or

$$\begin{aligned}\frac{u_n}{u_{n+1}} &= \frac{(n+1)}{(\beta+n)}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\alpha+1} = \frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)}{(\beta+n)}\left(1+\frac{1}{n}\right)^\alpha\\ &= \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{\beta+n}{n}\right)} = \left(1+\frac{\beta}{n}\right)^{-1}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\alpha+1}\\ &= \left(1-\frac{\beta}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\left(1+\frac{(\alpha+1)}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\\ &= 1+\frac{(\alpha+1-\beta)}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\end{aligned}$$

Donc $n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}}-1\right)=(\alpha+1-\beta)+nO\left(\frac{1}{n^2}\right)\underset{n\to\infty}{\longrightarrow}\alpha+1-\beta$ et on déduit par la règle Duhamel:

i) Si $\alpha+1-\beta>1$ (ou $\alpha>\beta$), la série converge;

ii) Si $\alpha+1-\beta<1$ (ou $\alpha<\beta$), la série diverge;

iii) Si $\alpha=\beta$, on ne peut rien conclure.

3. D'après la question précédente $\frac{u_n}{u_{n+1}}=1+\frac{(\alpha+1-\beta)}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)$,d'après la règle de Gauss, on a:

   i) Si $\alpha+1-\beta\leq 1$ (ou $\alpha\leq\beta$), la série diverge;

   ii) Si $\alpha+1-\beta>1$ (ou $\alpha>\beta$), la série converge;

4. Pour pouvoir appliquer la règle de Leïbnitz à $\sum\limits_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{(n+1)!}\prod\limits_{k=1}^{n-1}(\beta+k)$, il faut vérifier qu'il s'agit d'une série alternée. Ce qui est le cas puisque $w_n=\frac{1}{(n+1)!}\prod\limits_{k=1}^{n-1}(\beta+k)\geq 0$. Il nous reste à prouver que la suite $(w_n)_n$ et décroissante et que $\lim\limits_{n\to\infty}w_n=0$.

   i) Nous avons $w_n=\frac{1}{(n+1)\,n!}\prod\limits_{k=1}^{n-1}(\beta+k)\leq\frac{1}{n}\frac{1}{n!}\prod\limits_{k=1}^{n-1}(\beta+k)=a_n$. Mais $a_n=u_n$ de la série (2) avec $\alpha=1$ et $0\leq\beta<1$. Ainsi, puisque $1=\alpha>\beta$, la série $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ converge. Donc $\sum\limits_{n\geq 1}w_n$ converge aussi et par concéquent $\lim\limits_{n\to\infty}w_n=0$;

   ii) Comme $\frac{w_{n+1}}{w_n}=\frac{\beta+n+1}{n+2}<1$ puisque $0\leq\beta<1$, on déduit que la suite $(w_n)_n$ est décroissante. Ou bien, puisque $\beta<0$, on a

$$\begin{aligned} w_{n+1}-w_n &= \frac{1}{(n+2)!}\beta\,(\beta+1)\ \ldots\ (\beta+n+1) \\ &\quad -\frac{1}{(n+1)!}\beta\,(\beta+1)\ \ldots\ (\beta+n+1) \\ &= \frac{1}{(n+1)!}\beta\,(\beta+1)\ \ldots\ (\beta+n)\left(\frac{\beta+n+1}{n+2}-1\right) \\ &= \frac{1}{(n+1)!}\beta\,(\beta+1)\ \ldots\ (\beta+n)\left(\frac{\beta-1}{n+2}\right)<0 \end{aligned}$$

   c'est à dire que $(w_n)_n$ est décroissante.

Ainsi, d'après ka règle de Leibnitz, la série $\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{(n+1)!}\prod_{k=1}^{n-1}(\beta+k)$ converge.

5. Appliquons la règle de Dirichlet en posant $u_n=\cos\frac{\pi}{n}$ et $v_n=\frac{(-1)^n}{(n+1)!}\prod_{k=1}^{n-1}(\beta+k)$.

   i) Pour $\beta<\alpha$: $\sum_{n\geq 1}v_n$ converge car elle est absolument convergente d'après la question 3);

   ii) La suite $\left(\cos\frac{\pi}{n}\right)_n$ est décroissante (donc monotone) et bornée d'après la question 1).

   Ainsi, pour $\beta<\alpha$, la série converge, d'après la règle de Dirichlet.

Solution de l'exercice 2

1. **i)** Comme $\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\frac{x^{4n+4}}{2n+4}.\frac{2n+2}{x^{4n}}$, on aura $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=x^4$ qui nous donne la convergence, d'après la règle de D'Alembert, quand $x^4<1$. Donc, quand $|x|<1$. Ainsi, $R=1$, $R-$ le rayon de convergence.

   ii) Pour $x=\pm 1$, $u_n(x)=\frac{(-1)^n}{2n+2}$. Mais $\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{2n+2}$ converge d'après la règle de Leibnitz. Ainsi, $I_c=[-1,+1]$.

2. Montrer que $S(x)=\frac{1}{x^4}\int_0^x\frac{2t^3}{1+t^4}dt$, pour $0<|x|<1$ revient à montrer que $\left(x^4S(x)\right)'=\frac{2x^3}{1+x^4}dt$, pour $0<|x|<1$. Or, $\forall x\in\,]-1,1[\,:\;\; x^4S(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2n+2}x^{4n+4}$ et donc, d'après le théorème de dérivation pour les séries entières, $\forall x\in\,]-1,1[\,:\,\left(x^4S(x)\right)'=\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{4n+4}{2n+2}x^{4n+3}$. Ainsi $\left(x^4S(x)\right)'=2x^3\sum_{n\geq 0}(-1)^n\left(x^4\right)^n$, $\forall x\in\,]-1,1[$. Mais, $\sum_{n\geq 0}(-1)^n\left(x^4\right)^n=\frac{1}{1+x^4}$, $\forall x\in\,]-1,1[$, d'où $\left(x^4S(x)\right)'=\frac{2x^3}{1+x^4}$, $\forall x\in\,]-1,1[$ et donc $x^4S(x)=\int_0^x\frac{2t^3}{1+t^4}dt$, $\forall x\in\,]-1,1[$. Ainsi $S(x)=\frac{1}{x^4}\int_0^x\frac{2t^3}{1+t^4}dt$, pour $0<|x|<1$.

3. Pour $0 < |x| < 1$, $S(x) = \frac{1}{x^4}\int_0^x \frac{2t^3}{1+t^4}dt$ et $\int_0^x \frac{2t^3}{1+t^4}dt = \frac{1}{2}\int_0^x \frac{4t^3}{1+t^4}dt = \frac{1}{2}\ln(1+x^4)$, donc, $S(x) = \frac{\ln(1+x^4)}{2x^4}$, $0 < |x| < 1$. Mais pour $x = \pm 1$, le 2nd lemme d'Abel nous permet de dire que $S(x) = \frac{\ln(1+x^4)}{2x^4}$. Pour $x = 0$, on a $S(0) = \frac{1}{2}$ et $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(1+x^4)}{2x^4} = \frac{1}{2}$. Ainsi, $S(x) = \frac{\ln(1+x^4)}{2x^4}$, $\forall x \in [-1,1]$.

4. D'après la question 3), on a $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+2} = S(1) = \frac{\ln 2}{2}$. Ainsi, $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{2(n+1)} = \frac{\ln 2}{2}$, c'est à dire $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2$. Et puisque $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1} = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = -\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$, on déduit que $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln 2$.

2 Deuxième EMD (19-03-2006)

2.1 Enoncé

Exercice 1 (06 points)

Soit la série entière $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 x^n$ où x est une variable réelle et dont la somme est $S(x)$.

1. Déterminer D_c le domaine de convergence de cette série;
2. Montrer que l'on a $\int \frac{S(x)}{x}dx = (x\sigma(x))' - \sigma(x) + cte$ où $x \in D_c \setminus \{0\}$ et où la fonction σ est à déterminer;
3. En déduire la valeur de S.

Exercice 2 (14 points) ***Formule de Frounalli*** $-\ 1^{ère}$ ***formulation***

Soit f une fonction numérique de classe C^1 sur l'intervalle $[0, +\infty[$ telle que:

i) la fonction dérivée f' est monotone sur $[a, +\infty[$, $a \geq 0$;

ii) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

On définit l'intégrale généralisée I par:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx,\ 0 < a < b$$

1. Vérifier que I est une intégrale généralisée de première espèce;
2. Justifier l'application du théorème d'interversion des intégrales à $\int_0^{+\infty} f'(xy)\, dx$ où $y \in [a, b]$;
3. En déduire la valeur de l'intégrale I;
4. **Application**: Calculer les intégrales suivantes:

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-bx} - e^{-ax}}{x} dx \qquad I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan bx - \arctan ax}{x} dx$$
$$I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{a-b}{(c+bx)(c+ax)} dx \qquad I_4 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{\arctan(bx)} - e^{\arctan(ax)}}{x} dx$$
$$I_5 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-b^2x^2} - e^{-a^2x^2}}{x} dx \qquad I_6 = \int_0^{+\infty} \log\left(\frac{1+e^{-ax}}{1+e^{-bx}}\right) dx$$
$$I_7 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax}}{x} \sinh(bx)\, dx$$

2.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. Le rayon de convergence de cette série se calcule par la formule de Hadamard:

$$R = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} n^{\frac{2}{n}}} = 1$$

(puisque $y = x^{\frac{1}{x}}$ alors $\ln y = \dfrac{\ln x}{x} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$).

Aux points $x = 1$ et $x = -1$ les séries correspondantes sont $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2$ et $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^2$ respectivement et sont divergentes. Par suite $D_c =]0, 1[$;

2. En tenant compte de la propriété d'intégration des séries entières, pour tout $-1 \le x \le 1$, on a

$$\int \frac{S(x)}{x} dx = \int \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 \frac{x^n}{n} + C$$

où c est une constante d'intégration. Or

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n nx^n &= \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n (n+1)x^n - \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^n \\ &= \left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{n+1}\right)' - \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^n\end{aligned}$$

Ce qui donne $\int \frac{S(x)}{x}dx = (x\sigma(x))' - \sigma(x) + c$ où $\sigma(x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{-x}{1+x}$;

3. Calcul de S. De ce qui précéde, on trouve $\int \frac{S(x)}{x}dx = -\left(\frac{x^2}{1+x}\right)' + \frac{x}{1+x} + c = \frac{-x}{(1+x)^2} + c$ pour tout $-1 \leq x \leq 1$. Ainsi $\frac{S(x)}{x} = -\left(\frac{x}{(1+x)^2}\right)' = -\frac{1-x}{(1+x)^3}$ et par suite:

$$S(x) = \frac{x(x-1)}{(1+x)^3},\ \forall x \in]-1,1[$$

puisque $S(0) = 0$.

Solution de l'exercice 2

1. I est une intégrale de 1$ère$ espèce puisque l'origine $(x = 0)$ est une singularité éliminable: par application du théorème des accroissements finis à la fonction $f \in^1 ([0,+\infty[)$, on trouve $f(bx) - f(ax) = xf'(cx)(b-a)$ où $a < c < b$. Ainsi $\frac{f(bx) - f(ax)}{x} = f'(x)(b-a)$;

2. Soit F une fonction numérique de deux variables x et y définie sur $D = [0,+\infty[\times Y$ où $Y = [a,b]$

$$F : (x,y) \longrightarrow F(x,y) = f'(x.y)$$

Vérifions le théorème d'interversion des intégrales sur la fonction F, c'est à dire:

Théorème 1 *Si F vérifie les conditions*

1. *F est continue sur D,*
2. *$\int_0^{+\infty} F(x,y)\,dx$ converge uniformément sur Y,*
   Alors $\int_a^b dy \int_0^{+\infty} F(x,y)\,dx = \int_0^{+\infty} dx \int_a^b F(x,y)\,dy$.

En effet, la condition (1) est satisfaite puisque $f \in^1 ([0,+\infty[)$. Pour la condition (1), étudions à présent la convergence uniforme de l'intégrale $J = \int_0^{+\infty} F(x,y)\,dx$ sur Y.
Remarquons que $f'(x.y)$ est monotone pour $x.y \geq \alpha$, c'est à dire pour $x \geq \frac{\alpha}{y} \geq \frac{\alpha}{b}$ et que la convergence uniforme de J est équivalente à la convergence uniforme sur Y de l'intégrale $J_2 = \int_{\alpha/b}^{+\infty} f'(x.y)\,dx$ puisque $J_1 = \int_0^{\alpha/b} f'(x.y)\,dx$ est une intégrale propre. Montrons que l'intégrale J_2 est uniformément convergente sur Y par la règle de Weierstrass. En tenant compte de la monotonie de f', on trouve

$$|f'(x.y)| \leq \max\{|f'(ax)|, |f'(bx)|\}$$

tels que $x \geq \frac{\alpha}{b}$ et $y \in Y$.
Supposons par exemple que $\{|f'(ax)|, |f'(bx)|\} = |f'(bx)|$ et que f' est négative sur $\left[\frac{\alpha}{b}, \frac{c}{b}\right]$ et positive sur $\left[\frac{c}{b}, +\infty\right[$ ce qui donne

$$\begin{aligned}\int_{\alpha/b}^{+\infty} |f'(bx)|\,dx &= -\int_{\alpha/b}^{c} f'(bx)\,dx + \int_c^{+\infty} f'(bx)\,dx \\ &= -\int_{\alpha/b}^{c} f'(bx)\,dx + \frac{\lambda - f(bc)}{b} \\ &= \ell \geq 0\end{aligned}$$

3. Puisque $\int_a^b dy \int_0^{+\infty} f'(x.y)\,dx = \int_0^{+\infty} dx \int_a^b f'(x.y)\,dy$ et $\int_0^{+\infty} f'(x.y)\,dx = \frac{f(\infty) - f(0)}{y}$, et $\int_a^b f'(x.y)\,dy = \frac{f(bx) - f(ax)}{x}$ alors $I = (\lambda - f(0)) \ln\left(\frac{b}{a}\right)$
4. **Application**: Vérifions les conditions de la formule sur chaque intégrale.

   i) Calcul de I_1 : posons $f_1(x) = e^{-x}$ d'où $f_1'(x) = -e^{-x}$ et $f_1''(x) = e^{-x} > 0$. D'où $I_1 = (f_1(\infty) - f_1(0)) \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \ln\left(\frac{b}{a}\right)$;

   ii) Calcul de I_2 : on a $f_2(x) = \arctan x$ d'où $f_2'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ et $f_2''(x) = \frac{-2x}{1+x^2} < 0$. D'où $I_1 = (f_2(\infty) - f_2(0)) \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{\pi}{2} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$ car $f_2(\infty) = \frac{\pi}{2}$ et $f_2(0) = 0$;

iii) Calcul de I_3 : Remarquons que $I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x}\left(\frac{1}{c+bx} - \frac{1}{c+ax}\right)dx$. Posons alors $f_3(x) = \frac{1}{c+x}$ d'où $f_3'(x) = \frac{-1}{(c+x)^2}$ et $f_3''(x) = \frac{2}{(c+x)^3} > 0$. Comme $f_3(\infty) = 0$ et $f_3(0) = \frac{1}{c}$, on aura alors $I_3 = \frac{1}{c}\ln\left(\frac{a}{b}\right)$;

iv) Calcul de I_4 : on a $f_4(x) = e^{\arctan x}$ d'où $f_4'(x) = \frac{e^{\arctan x}}{1+x^2}$ et $f_4''(x) = \frac{1-2x}{(1+x^2)^2}e^{\arctan x} < 0$ pour tout $x \in \left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$. Remarquons aussi que $f_4(\infty) = e^{\frac{\pi}{2}}$ et $f_4(0) = 1$. Ainsi $I_4 = \left(e^{\frac{\pi}{2}} - 1\right)\ln\left(\frac{b}{a}\right)$;

v) Calcul de I_5 : on a $f_5(x) = \ln(1+e^{-x})$ d'où $f_5'(x) = -2xe^{-x^2}$ et $f_5''(x) = (-2+4x^3)e^{-x^2} > 0$ si $x > \frac{1}{\sqrt{2}}$. Comme $f_5(\infty) = 0$ et $f_5(0) = 1$ on trouve $I_5 = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$;

vi) Calcul de I_6 : on a $f_6(x) = e^{-x^2}$ d'où $f_6'(x) = \frac{-e^{-x}}{1+e^{-x}}$ et $f_5''(x) = \frac{-e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$. Or $f_6(\infty) = 0$ et $f_6(0) = \ln 2$ d'où $I_6 = \ln\left(\frac{1}{2}\right)\ln\left(\frac{a}{b}\right)$;

vii) Calcul de I_7 : Remarquons que $I_7 = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{e^{-(b-a)x} - e^{-(b+a)x}}{x}dx$. Posons $\beta = b-a$ et $\alpha = b+a$ et $f_7(x) = e^{-x}$, ainsi $I_7 = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\beta x} - e^{-\alpha x}}{x}dx$. Comme $f_7'(x) = -e^{-x}$ et $f_7''(x) = e^{-x} > 0$, on aura $I_7 = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{b+a}{b-a}\right)$ car $f_7(\infty) = 0$ et $f_7(0) = 1$.

3 Troisième EMD (27-05-2006)

3.1 Enoncé

Exercice 1 (10 points)

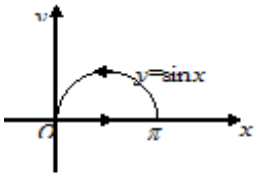
Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |\cos x|$ et $g(x) = |\sin x|$.

1. Tracer les graphes des deux fonctions. Que peut-on remarquer?
2. Développer les deux fonctions en séries de Fourier;
3. En utlisant le théorème de convergence de Dirichlet, l'égalité de Parseval et l'égalité de Parseval généralisée[1], calculer la somme de chacune des séries numériques suivantes:

$$a)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2+1}, \qquad b)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1}, \qquad c)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2-1)^2}, \qquad d)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(4n^2-1)^2};$$

Exercice 2 (10 points)

Soient L_1 le cercle d'équation $x^2 + y^2 = by,\ b > 0$ et L_2 le contour fermé composé de l'arc $y = \sin x$ et du segment de l'axe $\overrightarrow{ox}$ tel que $0 \leq x \leq \pi$ (comme indiqué sur la figure ci-après).



Courbe L_2

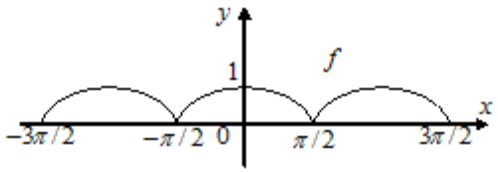
1. Calculer l'intégrale $I_1 = \int_{L_1} \sqrt{x^2+y^2}d\ell$ en utilisant deux systèmes différents de coordonnées polaires;
2. Déterminer par deux méthodes différentes la valeur de l'intégrale curviligne $I_2 = \int_{L_2} (x+y)\,dx + (y-1)\,dy$.

3.2 Corrigé

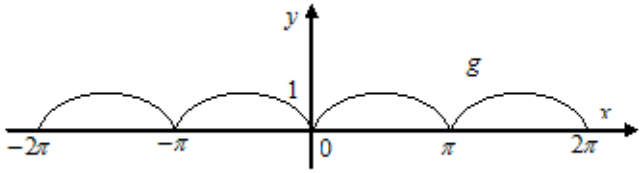
Solution de l'exercice 1

[1]L'égalité de Parseval généralisée: $\frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\,dx = \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\alpha_n + b_n\beta_n)$ où a_n, α_n et b_n, β_n sont les coefficients de Fourier des fonction, $2\ell-$périodques, f et g respectivement.

1. Les graphes des deux fonctions sont donnés par les figures suivantes



et



On remarque que f et g sont des fonctions paires et continues sur $\mathbb{R}$ et $\pi-$périodique (c'est à dire que $\ell = \frac{\pi}{2}$);

2. **a) Coefficients de f (a_n et b_n).** Comme f est paire, $b_n = 0\ \forall n \in \mathbb{N}$;
   Par dédinition, $a_n = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x)\cos\frac{n\pi x}{\ell}dx$. D'où, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi}\cos x\cos 2nxdx \\ &= \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\cos(1-2n)x+\cos(1+2n)x\right]dx \\ &= \frac{2}{\pi}\left[\frac{\sin(1-2n)x}{1-2n}+\frac{\sin(1+2n)x}{1+2n}\right]_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi}\left[\frac{\cos n\pi}{1-2n}+\frac{\cos n\pi}{1+2n}\right] \\ &= \frac{4}{\pi}\frac{(-1)^n}{1-4n^2} \end{aligned}$$

   Si $n = 0$, $a_0 = \frac{4}{\pi}$;

   b) Coefficients de g (α_n et β_n). Comme g est paire, $\beta_n = 0\ \forall n \in \mathbb{N}$;
   Par dédinition, $\alpha_n = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} g(x)\cos\frac{n\pi x}{\ell}dx$. D'où, pour tout $n \in$

$\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}\alpha_n &= \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\cos 2nx dx\\ &= \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\sin\left(1+2n\right)x+\sin\left(1-2n\right)x\right]dx\\ &= -\frac{2}{\pi}\left[\frac{\cos\left(1+2n\right)x}{1+2n}+\frac{\cos\left(1-2n\right)x}{1-2n}\right]_0^{\pi}\\ &= \frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{1+2n}+\frac{1}{1-2n}\right]\\ &= \frac{4}{\pi}\frac{1}{1-4n^2}\end{aligned}$$

Si $n=0$, $\alpha_0=-\dfrac{4}{\pi}$;

En tenant compte de la continuité des deux fonctions d'après le théorème de convergence de Dirichlet, on aura:

$$|\cos x|=\frac{2}{\pi}\left(1-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4n^2-1}\cos 2nx\right) \tag{3}$$

et

$$|\sin x|=\frac{2}{\pi}\left(1-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}\cos 2nx\right) \tag{4}$$

pour tout $x\in\mathbb{R}$.

3. Calcul des sommes de séries:

*) En posant $x=0$ dans la relation (3), on obtient $1=\dfrac{2}{\pi}\left(1-2S_1\right)$, d'où:

$$S_1=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4n^2-1}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{\pi}{2}\right);$$

*) Choisissons $x=0$ dans la relation (4), on trouve $0=\dfrac{2}{\pi}\left(1-2S_2\right)$. C'est à dire:

$$S_2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}=\frac{1}{2};$$

*) Par application de l'égalité de Parseval[2] à la fonction f, on aura $\dfrac{2}{\ell}\int_0^{\ell}f\left(x\right)dx=\dfrac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2}\cos^2 xdx=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\left(1+\cos 2x\right)dx=\dfrac{2}{\pi}\left[x+\dfrac{\sin 2x}{2}\right]_0^{\pi/2}=$

[2]l'égalité de Parseval de la fonction f : $\dfrac{2}{\ell}\int_0^{\ell}f\left(x\right)dx=\dfrac{a_0^2}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$.

1. Par suite, $1 = \frac{8}{\pi^2} + \frac{16}{\pi^2} S_3$ et donc:

$$S_3 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2-1)^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi^2}{8} - 1\right);$$

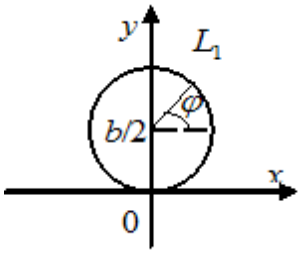
*) La somme de la 4° série se calcule à l'aide de la formule de Parseval généralisée. Comme $\frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x)\, g(x)\, dx = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x dx = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2} \cos x d(\cos x) = \frac{2}{\pi}$, on trouve $\frac{2}{\pi} = \frac{8}{\pi^2} - \frac{16}{\pi^2} S_4$ et donc:

$$S_4 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(4n^2-1)^2} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\pi}{4}\right)$$

Solution de l'exercice 2

1. Calcul de l'intégrale de 1ère espèce $I_1 = \int_{L_1} \sqrt{x^2+y^2} d\ell$ où L_1 est le cercle d'équation $x^2 + y^2 = by,\ (b > 0)$ cercle centré en $P(0, b/2)$ et de rayon $b/2$

1ère Méthode (Système de coordonnées polaires centré en P).



On pose $x = \frac{b}{2}\cos\varphi,\ y - \frac{b}{2} = \frac{b}{2}\sin\varphi$ avec $0 \le \varphi \le 2\pi$, d'où $dx = -\frac{b}{2}\sin\varphi d\varphi,\ dy = \frac{b}{2}\cos\varphi d\varphi,\ d\ell = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \frac{b}{2} d\varphi$ et $x^2 + y^2 = by = b\left(\frac{b}{2}\right)(1 + \sin\varphi)$. Par suite, $I_1 = \frac{b^2}{2\sqrt{2}}\int_0^{2\pi} \sqrt{1+\sin\varphi} d\varphi$. Pour le calcul de $J = \int \sqrt{1+\sin\varphi}\ d\varphi$, on effectue le changement de variable $t = \sin\varphi$. Ainsi $\sqrt{1-t^2} = |\cos\varphi|$ et $dt = \cos\varphi d\varphi$, d'où

$$d\varphi = \begin{cases} \dfrac{dt}{\sqrt{1-t^2}} & \text{si} \quad \cos\varphi > 0 \\ -\dfrac{dt}{\sqrt{1-t^2}} & \text{si} \quad \cos\varphi < 0 \end{cases}$$

On aura alors:

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{1+\sin\varphi}d\varphi = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = -2\left(1-t^2\right)^{1/2}\Big|_0^1 = -2;$$

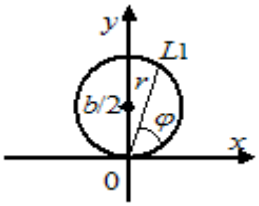
$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1+\sin\varphi}d\varphi = -\int_1^0 \left(1-t^2\right)^{-1/2} dt = -2\left(1-t^2\right)^{1/2}\Big|_1^0 = 2;$$

$$\int_{\pi}^{3\pi/2} \sqrt{1+\sin\varphi}d\varphi = -\int_0^{-1} \left(1-t^2\right)^{-1/2} dt = 2\left(1-t^2\right)^{1/2}\Big|_0^{-1} = 2\left(\sqrt{2}-1\right);$$

$$\int_{3\pi/2}^{2\pi} \sqrt{1+\sin\varphi}d\varphi = \int_{-1}^0 \left(1-t^2\right)^{-1/2} dt = -2\left(1-t^2\right)^{1/2}\Big|_{-1}^0 = -2\left(1-\sqrt{2}\right);$$

ce qui donne $I_1 = \dfrac{b^2}{2\sqrt{2}} 4\sqrt{2} = 2b^2$;

2ème Méthode (Système de coordonnées polaires centré en O).



En posant $x = r\cos\varphi$ et $y = r\sin\varphi$ et en tenant compte de l'équation de L_1, on trouve $r = b\sin\varphi$ et

$$\begin{cases} x = b\sin\varphi\cos\varphi = \dfrac{b}{2}\sin 2\varphi \\ y = b\sin^2\varphi \end{cases}$$

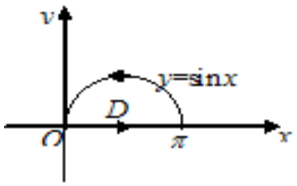
où $0 \le \varphi \le \pi$. Puisque $y \ge 0$ et on aura alors

$$\begin{cases} dx = b\cos 2\varphi d\varphi \\ dy = 2b\sin\varphi\cos\varphi d\varphi = b\sin 2\varphi d\varphi \end{cases}$$

d'où $d\ell = bd\varphi$ et $x^2+y^2 = b^2\sin^2\varphi$. Ainsi $I_1 = b^2\int_0^{\pi}|\sin\varphi|\,d\varphi = b^2\left(\int_0^{\pi/2}\sin\varphi d\varphi - \int_{\pi/2}^{\pi}\sin\varphi d\varphi\right) = b^2\left(-\cos\varphi|_0^{\pi/2} - \cos\varphi|_{\pi/2}^{\pi}\right) = 2b^2$

2. Calcul de l'intégrale de 2nd espèce $I_2 = \int_{L_2}(x+y)\,dx + (y-1)\,dy$ où

L_2 est la courbe orientée indiquée sur la figure



$L_{20} : y = 0,\ 0 \leq x \leq \pi \quad (dy = 0)$ et $L_{21} : y = \sin x,\ \pi : x : 0 \quad (dy = \cos x dx)$.

1ère Méthode (Equation paramétrique) : En tenant compte des équations paramétriques L_{20} et L_{21} on aura

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{L_{20}} (x+y)\,dx + (y-1)\,dy + \int_{L_{21}} (x+y)\,dx + (y-1)\,dy \\ &= \int_0^{\pi} x dx + \int_{\pi}^{0} (x + \sin x)\,dx - (1 - \sin x)\cos x dx \\ &= \frac{\pi^2}{2} + \left[\frac{x^2}{2} - \cos x - \sin x + \frac{\cos^2 x}{2}\right]_{\pi}^{0} \\ &= \frac{\pi^2}{2} + \left(-1 + \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{\pi^2}{2} + 1 + \frac{1}{2}\right) \\ &= -2 \end{aligned}$$

2ème Méthode (formule de Green: $\oint\limits_{L_2} \boldsymbol{P dx + Q dy = \iint\limits_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy}$ où $\boldsymbol{D}$ est le domaine délimité par $\boldsymbol{L_2}$):.

Dans cette intégrale, nous avons $P = x + y$ et $Q = -(1 - y)$ d'où

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint\limits_D dxdy \\ &= -\int_0^{\pi} x dx + \int_0^{\sin x} dy \\ &= -\int_0^{\pi} \sin x dx \\ &= [\cos x]_0^{\pi} \\ &= -2 \end{aligned}$$

4 Synthèse (05-06-2006)

4.1 Enoncé

Exercice 1 (8 points)

Soit f une fonction $2\pi-$ périodique donnée sur l'intervalle $[-\pi,\pi]$ par

$$f(x)=\begin{cases} x(\pi+x) & \text{si} \quad x\in[-\pi,0] \\ x(\pi-x) & \text{si} \quad x\in[0,\pi] \end{cases}$$

1. Tracer le graphe de f; que peut-on remarquer?
2. Déterminer le développement en série de Fourier de cette fonction;
3. En déduire les sommes des deux séries trigonométriques, à l'aide du théorème de dérivation en justifiant les étapes de calcul :

$$a)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2},\quad x\in[-\pi,\pi],\quad b)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(2n+1)x}{2n+1},\quad x\in\,]0,\pi[\,;$$

4. En déduire la somme de chacune des séries numériques:

$$a)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1},\qquad b)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2},\qquad c)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^3};$$

5. Calculer à l'aide de l'égalité de Parseval les sommes:

$$a)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^4},\qquad b)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^6};$$

6. En utilisant les combinaisons appropriées, déterminer la valeur des sommes:

$$a)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4},\qquad b)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^6}.$$

Exercice 2

Soient un paraboloïde et un cylindre d'équations $z=x^2+y^2$ et $x^2+y^2=1$ respectivement. Supposons que Σ est la portion du paraboloïde intérieure du cylindre dont la densité massique est $\rho(x,y,z)=\sqrt{1+4(x^2+y^2)}$.

1. Calculer l'aire de la surface Σ;

2. Déterminer la masse de Σ;

3. **i)** Soit $\boldsymbol{F}(x, y, -1)$, calculer par une méthode directe l'intégrale $\iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}\, d\sigma$ tel que $\cos\gamma > 0$- le flux à travers la surface Σ;

   ii) Retrouver cette valeur à l'aide de la formule d'Ostrogradski ;

4. Soient maintenant $\boldsymbol{G}(y, xz, 1)$ et Σ_* la portion de la surface Σ telle que $y > 0$;

   i) Déterminer à l'aide d'une méthode directe l'intégrale $\oint_{L_*} \boldsymbol{G}.d\boldsymbol{r}$ telle que $\cos\gamma > 0$ -la circulation de $\boldsymbol{G}$ suivant le contour $L_* = \partial\Sigma_*$;

   ii) Retrouver ce résultat en utilisant la formule de Stokes.

Exercice 3

Soit f une fonction de la variable complexe donnée par $f(z) = \dfrac{1}{(1+z^2)^2}$,

1. Déterminer les singularités de f en précisant leurs natures ;

2. Soient R un réel positif suffisamment grand et C_R le demi-cercle dans le plan supérieur donné par $C_R = \{z \in \mathbb{C} : |z| = R \text{ et } \operatorname{Im} z \geq 0\}$. Calculer à l'aide du théorème des résidus, l'intégrale $\oint_L f(z)\, dz$ où $L = C_R \cup [-R, R]$est parcouru dans le sens positif ;

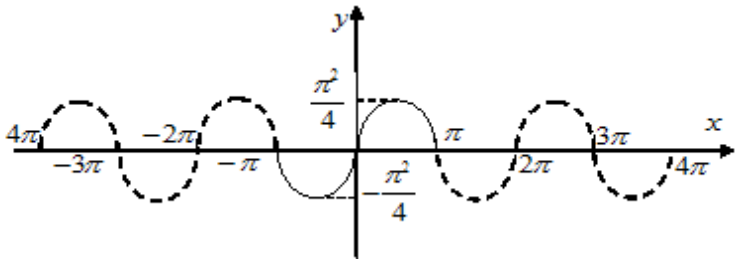
3. Montrer que $\lim_{R\to+\infty} \oint_L f(z)\, dz = 0$ sachant que $\left|\oint_L f(z)\, dz\right| \leq \max_{z\in C_R} |f(z)| .\text{long}(C_R)$;

4. En déduire la valeur de l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \dfrac{dx}{(1+x^2)^2}$.

4.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

1. Le graphe de f est donné par la figure ci-après:



On remarque que la fonction f est impaire et est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

2. Comme f est impaire, son développement en série de Fourier est en série de sinus, c'est à dire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = 0$ et $b_n = \frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} f(x)\sin\frac{n\pi x}{\ell}dx$ où $2\ell = 2\pi$ ie $\ell = \pi$. Ainsi

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x(\pi - x)\sin nxdx = 2\int_0^{\pi} x\sin nxdx - \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2\sin nxdx$$

La première intégrale $I_1 = \int_0^{\pi} x\sin nxdx$ s'intègre par partie en posant $u = x$ et $v' = \sin nx$ (d'où $u' = 1$ et $v = -\frac{\cos nx}{n}$). On obtient $I_1 = -x\frac{\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi}\frac{\cos nx}{n}dx = -\pi\frac{(-1)^n}{n}$; on intègre par partie la deuxième intégrale $I_1 = \int_0^{\pi} x^2\sin nxdx$, en posant $u = x^2$ et $v' = \sin nx$ (d'où $u' = 2x$ et $v = -\frac{\cos nx}{n}$) et donc: $I_1 = -x^2\frac{\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n}\int_0^{\pi} x\cos nxdx = -\pi^2\frac{(-1)^n}{n} + \frac{2}{n}I_2^*$ où $I_2^* = \int_0^{\pi} x\cos nxdx$ s'intègre aussi par partie en posant $u = x$ et $v\prime = \cos nx$ (d'où $u' = 1$ et $v = \frac{\sin nx}{n}$). Ce qui donne $I_2^* = -x\frac{\sin nx}{n}\Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n}\int_0^{\pi}\sin nxdx = \frac{\cos nx}{n^2}\Big|_0^{\pi} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2}$. D'où

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi}\left(-\pi^2\frac{(-1)^n}{n} + \pi^2\frac{(-1)^n}{n} - \frac{2}{n}\frac{(-1)^n - 1}{n^2}\right) \\ &= \frac{4}{\pi}\frac{(-1)^n - 1}{n^3} \end{aligned}$$

En tenant compte de la continuité de f et par le théorème de convergence de Dirichlet, on déduit que:

$$f(x) = \frac{4}{\pi}\sum_1^{\infty}\frac{(-1)^n - 1}{n^3}\sin nx = \frac{8}{\pi}\sum_0^{\infty}\frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^3},\ \forall x \in \mathbb{R}$$

En particulier, sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$, on aura:

$$\frac{8}{\pi}\sum_0^{\infty}\frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^3} = \begin{cases} x(\pi + x) & \text{si} \quad x \in [-\pi, 0] \\ x(\pi - x) & \text{si} \quad x \in [0, \pi] \end{cases} \tag{5}$$

c'est à dire que $\sum_0^{\infty}\frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^3} = \frac{\pi}{8}x(\pi - |x|),\ \forall |x| \leq \pi$.

3. Rappelons tout d'abord le théorème de dérivation des séries de fonctions de terme général $u_n(x)$:

Théorème 2

Soit $\sum_0^\infty u_n(x)$ *une série de fonctions telle que*

i) $u_n(x) \in C^1(D), \forall n \in \mathbb{N}$;

ii) $\sum_0^\infty u_n(x)$ *converge uniformément sur* D;

iii) $\exists x_0 \in D : \sum_0^\infty u'_n(x)$ *converge;*

Alors $\left(\sum_0^\infty u_n(x)\right)' = \sum_0^\infty u'_n(x)$.

a) Les conditions du théorème précédent sont satisfaites pour la série $\sum_0^\infty \frac{\sin(2n+1)x}{(2n+1)^3}$ sur $[-\pi, \pi]$ (la deuxième condition s'établit par la règle de Weierstrass puisque $\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} \leq \frac{1}{(2n+1)^2} \underset{\infty}{\sim} \frac{1}{n^4}$ et $\sum_1^\infty \frac{1}{n^4}$ converge). En dérivant par rapport à x les deux membres de la relation (5), on trouve

$$\frac{8}{\pi}\sum_0^\infty \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} = \begin{cases} \pi + 2x & \text{si} \quad x \in [-\pi, 0] \\ \pi - 2x & \text{si} \quad x \in [0, \pi] \end{cases} \tag{6}$$

c'est à dire $\sum_0^\infty \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} = \frac{\pi}{8}(\pi - 2|x|), \forall |x| \leq \pi$.

b) En appliquant le théorème (2) à la série $\sum_0^\infty \frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2}$ et en tenant compte de la relation (6), on trouve

$$\sum_0^\infty \frac{\sin(2n+1)x}{2n+1} = \frac{\pi}{4}, \quad x \in]0, \pi[\tag{7}$$

Remarquons que la deuxième condition du théorème s'établit sur le compact $[a, b] \subset]0, \pi[$ par la règle d'Abel, en posant $u_n = \frac{1}{2n+1}$ et $v_n = \sin(2n+1)x$, on montre:

i) $u_n \downarrow 0$;

ii) $\left|\sum_{k=1}^{N} v_k\right| = \left|\sum_{k=1}^{N} \sin(2k+1)x\right| = \left|\sum_{k=1}^{N} (\sin 2kx \cos x + \cos 2kx \sin x)\right| \leq \left|\frac{\cos x}{\sin x}\right| + \left|\frac{\sin x}{\sin x}\right| \leq \frac{2}{|\sin x|} \leq \frac{2}{\min(|\sin a|, |\sin b|)}$;

Ainsi la relation (7) est valable sur $[a,b]$. Or la série $\sum_{0}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)x}{2n+1} \in C([a,b])$ d'où elle est continue sur $]0,\pi[$. En tenant compte aussi de la proproiété que si:

i) $f \equiv g$ sur $[a,b]$;

ii) $f, g \in C(]0,\pi[)$

Alors $f \equiv g$ sur $]0,\pi[$ et on en conclut la validité de la relation (7) sur $]0,\pi[$.

Remarque 1 *Les relations (5), (6) et (7) sont les développements en série de Fourier des trois fonctions des membres droits respectivement (thm de l'unicité du développement)!*

4. **a)** En posant $x = \frac{\pi}{2}$ dans la relation (7), sachant que $\sin(2n+1)\frac{\pi}{2} = \sin\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = (-1)^n$, on trouve $\sum_{0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$;

   b) Cette somme s'obtient en posant $x = 0$, $\sum_{0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$;

   c) Posons $x = \frac{\pi}{2}$ dans la relation (5), on obtient: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi}{8}\frac{\pi}{2}\left(\pi - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^3}{32}$.

5. **a)** Appliquons l'égalité de Parseval à la fonction g du second membre de (6)[3], on obtient[4] $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} (\pi - 2x)^2 dx = \frac{64}{\pi^2}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$. Or $\int_0^{\pi} (\pi - 2x)^2 dx = \frac{\pi^3}{3}$ d'où $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$;

[3] $\frac{2}{\ell}\int_0^{\ell} g^2(x)\,dx = \frac{a_\circ^2}{2} + \sum_{1}^{\infty} a_n^2$

[4] Puisque $a_0 = 0$;

b) Par application de l'égalité de Parseval à la fonction[5] f, on aura: $\frac{16}{\pi^2}\sum_1^\infty \frac{(1-(-1)^n)^2}{n^6} = \frac{64}{\pi^2}\sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^6}$ et $\frac{2}{\pi}\int_0^\pi \pi^2 (\pi - x)^2 \, dx = \frac{\pi^4}{15}$. D'où $\sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^6} = \frac{\pi^6}{960}$;

6. On calcule les sommes des deux séries en séparant les termes comportant $2n$ et $2n+1$:

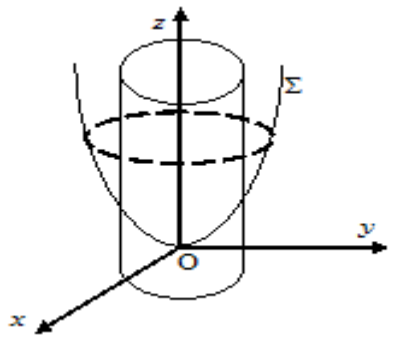
   a) Comme $\sum_1^\infty \frac{1}{n^4} = \sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^4} + \sum_1^\infty \frac{1}{(2n)^4}$, ce qui donne $\left(1 - \frac{1}{16}\right)\sum_1^\infty \frac{1}{n^4} = \frac{15}{16}\sum_1^\infty \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{96}$. Par suite, $\sum_1^\infty \frac{1}{n^4} = \frac{16}{15}\frac{\pi^4}{96} = \frac{\pi^4}{90}$;

   b) Remarquons que $\sum_1^\infty \frac{1}{n^6} = \sum_0^\infty \frac{1}{(2n+1)^6} + \sum_1^\infty \frac{1}{(2n)^6}$, ainsi $\left(1 - \frac{1}{64}\right)\sum_1^\infty \frac{1}{n^6} = \frac{63}{64}\sum_1^\infty \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{960}$. Ce qui implique que $\sum_1^\infty \frac{1}{n^6} = \frac{64}{63}\frac{\pi^6}{960} = \frac{\pi^6}{945}$.

Remarque 2 *En procédant par des combinaisons analogues et en tenant compte de 6 a) et b), il vient que* $\sum_1^\infty \frac{(-1)^n}{n^4} = \frac{-7}{720}\pi^4$ *et* $\sum_1^\infty \frac{(-1)^n}{n^6} = \frac{-31}{32 \times 945}\pi^6$

Solution de l'exercice 2

Σ est la surface du paraboïde $z = x^2 + y^2$ intérieure au cylindre $x^2 + y^2 = 1$



[5] $\frac{2}{\ell}\int_0^\ell f^2(x)\,dx = \sum_1^\infty b_n^2$;

Les projections du paraboïde sur les plans oxy et oyz donnent les paraboles $z = x^2$ et $z = y^2$ respectivement, alors que pour $z = z_0-$fixé on trouve des cercles de rayons $\sqrt{z_0}$ centrés en $(0, 0, z_0)$.

1. Par définition l'aire de Σ, on a

$$aire\Sigma = \iint\limits_{\Sigma} d\sigma = \iint\limits_{D} \sqrt{1 + (f'_x)^2 + \left(f'_y\right)^2} dxdz$$

où $D = proj\Sigma|_{oxy} = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ et $z = f(x, y) = x^2 + y^2-$équation de la surface Σ. Comme $f'_x = 2x$, $f'_y = 2y$, on aura $\sqrt{1 + (f'_x)^2 + \left(f'_y\right)^2} = \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}$. Par passage aux coordonnées polaires, on trouve $aire\Sigma = \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} rdr = \frac{2\pi}{12} (1 + 4r^2)^{3/2}\Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}\left(5^{3/2} - 1\right)$;

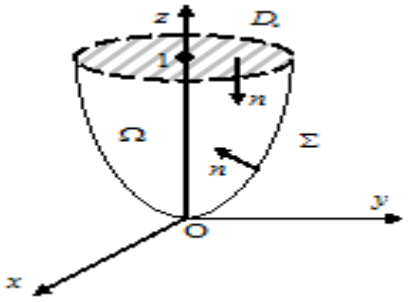
2. D'autre part, Masse $\Sigma = \iint\limits_{\Sigma} \rho(x, y, z) d\sigma = \iint\limits_{D} 1 + 4(x^2 + y^2) dxdy = \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^1 (1 + 4r^2) rdr = 3\pi$;

3. Déterminons les composantes de la normale unitaire n à la surface Σ. Comme $n = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) = \frac{\left(-f'_x, -f'_y, 1\right)}{\sqrt{1 + (f'_x)^2 + \left(f'_y\right)^2}}$, on trouve $n = \frac{1}{\sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}} (-2x, -2y, 1)$. Par suite, $\boldsymbol{F.n} = \frac{-(2x^2 + 2y^2 + 1)}{\sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}}$ et $I = -\iint\limits_{\Sigma} \frac{-(2x^2 + 2y^2 + 1)}{\sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}} d\sigma$.

   a) Méthode directe. L'intégrale I se calcule à l'aide de la formule $\iint\limits_{\Sigma} F(x, y, z) d\sigma = \iint\limits_{D} f(x, y, f(x, y)) \sqrt{1 + (f'_x)^2 + \left(f'_y\right)^2} dxdy$.
   Ainsi, par passage aux coordonnées polaires on obtient,
   $I = -\iint\limits_{D} (2(x^2 + y^2) + 1) dxdy = -\int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^1 (1 + 2r^2) rdr = -2\pi$;

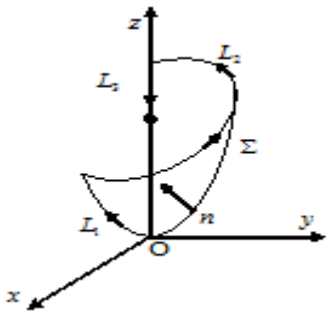
   b) Formule d'Ostrogradski. Afin d'appliquer cette formule $\iint\limits_{\partial\Omega} \boldsymbol{F.n} d\boldsymbol{\sigma} = \iiint\limits_{\Omega} divF dxdydz$ où $n-$est la normale unitaire extérieure à $\partial\Omega$, complétons Σ par le couvercle D_* donné par $x^2 +$

$y^2 \leq 1$, $z = 1$.



Ainsi, $\partial\Omega = \Sigma \cup D_*$ est une surface fermée délimitant le domaine Ω. Or $\cos\gamma > 0$ ainsi n est orientée vers l'intérieur à $\partial\Omega$. D'où $-\iint\limits_{\Sigma\cup\partial D_*} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}d\boldsymbol{\sigma} = -\iint\limits_{\Sigma} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}d\,\boldsymbol{\sigma} - \iint\limits_{D_*} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}d\,\boldsymbol{\sigma} = \iiint\limits_{\Omega} div\boldsymbol{F}dxdydz$ et donc $I = I_1 + I_2$ où $I_1 = -\iint\limits_{D_*} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}d\boldsymbol{\sigma}$ et $I_2 = -\iiint\limits_{\Omega} div\boldsymbol{F}dxdydz$;
Sur D_*, $n = (0, 0, -1)$ d'où $\boldsymbol{F}.\boldsymbol{n} = 0+0+1 = 1$ et $I_1 = -\iint\limits_{D_*} d\,\boldsymbol{\sigma} = -\iint\limits_{D} dxdy = -\pi$;
L'intégrale de volume I_2 se calcule à l'aide des coordonnées cylindriques: $div\boldsymbol{F} = 1 + 1 = 2$ et donc $I_2 = -\iiint\limits_{\Omega} div\boldsymbol{F}dxdydz = -2\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{r^2}^{2\pi} rdz = 4\pi \int_0^1 r\,(r^2 - 1)\,dr = -\pi$;
Par suite, on déduit que $I = -2\pi$.

4. La nouvelle surface Σ_* est la portion de Σ correspondant à $y > 0$



Σ_* est une surface ouverte délimitée par le contour $L_* = L_1 \cup L_2 \cup L_3$. Comme $\cos\gamma > 0$ (n est orienté vers l'intérieur à Σ), suivant le principe du "tir-bouchon", on en déduit alors l'orientation de L_*. Calculons l'intégrale $J = \oint\limits_{L_*} \boldsymbol{G}.d\boldsymbol{r} = \oint\limits_{L_*} ydx + xzdy + dz$.

a) Méthode directe. Utilisons l'équation paramétrique de L_* : les points de Σ_* vérifie: $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = r^2$, $0 \le \varphi \le 2\pi$ et $0 \le r \le 1$ ainsi les équations parapétriques de L_1, L_2 et L_3 correspondent respectivement à $\varphi = 0$ et $r = 1$ et $\varphi = \pi$. C'est à dire que:

$$L_1 : (x = r,\ y = 0,\ z = r^2)\ \ (0 : r : 1)\,;$$
$$L_2 : (x = \cos\varphi,\ y = \sin\varphi,\ z = 1)\ \ (0 : \varphi : \pi)\,;$$
$$L_3 : (x = -r,\ y = 0,\ z = r^2)\ \ (1 : r : 0)\,.$$

Remarquons aussi que:

$$L_1 : (dx = dr,\ dy = 0,\ dz = 2rdr)\,;$$
$$L_2 : (dx = \sin\varphi d\varphi,\ dy = \cos\varphi d\varphi,\ dz = 0)\,;$$
$$L_3 : (dx = -dr,\ dy = 0,\ dz = 2rdr)\,.$$

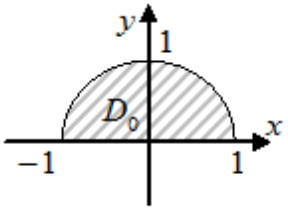
Par suite, $J = J_1 + J_2 + J_3$ où $J_k = \int_{L_k} ydx + xzdy + dz$, $k = 1, 2, 3$.
On a: $J_1 = \int_0^1 (0 + 0 + 2rdr) = 2\,\dfrac{r^2}{2}\Big|_0^1 = 1$,
$J_2 = \int_0^\pi \left(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi\right) d\varphi = \int_0^\pi \left(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi\right) d\varphi$
$= \int_0^\pi \cos 2\varphi d\varphi = \dfrac{\sin 2\varphi}{2}\Big|_0^\pi = 0$, et $J_3 = \int_1^0 (0 + 0 + 2rdr) =$
$2\,\dfrac{r^2}{2}\Big|_1^0 = -1$. D'où $J = 1 + 0 - 1 = 0$.

b) Formule de Stokes. L'intégrale se calcule à l'aide de la formule

$$\oint_{L_*} \boldsymbol{G}.d\boldsymbol{r} = \iint_{\Sigma_*} \boldsymbol{rotG}.\boldsymbol{n}d\boldsymbol{\sigma}$$

Remarquons tout d'abord que

$$proj\Sigma_*|_{oxy} = D_0 = \left\{(x, y) : x^2 + y^2 \le 1,\ y > 0\right\}$$



et

$$\boldsymbol{rotG} = \begin{vmatrix} \overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y & xz & 1 \end{vmatrix} = (-x, 0, z-1)\,.$$

Ainsi $\boldsymbol{rotG.n} = \dfrac{2x^2+z-1}{\sqrt{1+(x^2+y^2)}}$ et $J = \iint\limits_{\Sigma_*} \dfrac{2x^2+z-1}{\sqrt{1+(x^2+y^2)}} d\,\boldsymbol{\sigma} =$

$\iint\limits_{D_0} (3x^2+y^2-1)\,dxdy = \int\limits_0^{\pi} d\varphi \int\limits_0^1 \left(3r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi - 1\right) rdr =$

$\int\limits_0^{\pi} \left(\frac{4}{3}\cos^2\varphi + \frac{1}{4}\sin^2\varphi - \frac{1}{2}\right) d\varphi$,or $3\cos^2\varphi + \sin^2\varphi - 2 = 2\cos^2\varphi -$

$1 = 2\dfrac{1+\cos 2\varphi}{2} - 1 = \cos 2\varphi.$

D'où $J = \dfrac{1}{4}\int\limits_0^{\pi} \cos 2\varphi d\varphi = \left.\dfrac{\sin 2\varphi}{8}\right|_0^{\pi} = 0.$

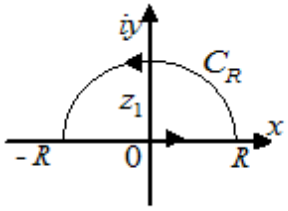
Solution de l'exercice 3

1. Les singularités de f sont les racines de l'équation $1+z^2=0$, c'est à dire $z=i$ et $z=-i$. Ce sont des pôles doubles puisque

$$\lim_{z\to z_k} (z-z_k)^m f(z) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad m=0,1 \\ \ell_k & \text{si} \quad m=2 \end{cases}$$

où $\ell_1 = \dfrac{1}{(2i)^2} = \dfrac{1}{4}$ et $\ell_2 = \dfrac{1}{(-2i)^2} = -\dfrac{1}{4}$.

2. L'unique singularité dans le domaine délimité par $L = [-R, R] \cup C_R$ est z_1.



Le théorème des résidus donne

$$I_R = \oint\limits_L f(z)\,dz = \int_{-R}^{R} f(x)\,dx + \int_{C_R} f(z)\,dz = 2i\pi \operatorname{res} f|_{z_1} \qquad (8)$$

Or $\operatorname{res} f|_{z_1} = \lim_{z\to z_1} \frac{d}{dz}\left((z-z_1)^2 f(z)\right) = \lim_{z\to z_1} \frac{d}{dz}\left(\frac{1}{(Z+1)^2}\right) = \frac{1}{4i}$.
Par suite $I_R = \frac{\pi}{2}$;

3. Comme $\left|\oint_L f(z)\,dz\right| \leq \max_{z\in C_R} |f(z)| .\pi R \leq \frac{\pi R}{(1-R^2)^2} \underset{\infty}{\sim} \frac{1}{R^3}$ alors $\lim_{R\to+\infty} \oint_L f(z)\,dz = 0$;

4. En tenant compte de ce qui précéde et en faisant tendre R vers l'infini dans la relation (8), on trouve $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \frac{\pi}{2}$. Comme f est paire, on aura alors $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \frac{\pi}{4}$.

5 Rattrapage (03-09-2006)

5.1 Enoncé

Exercice 1

Soit f une fonction $2\pi-$ périodique définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad -\pi < x \leq 0 \\ \\ x & \text{si} \quad 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

1. Déterminer le développement en série de Fourier de cette fonction;

2. En déduire la somme des deux séries numériques:

$$a)\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \qquad\qquad b)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2};$$

3. Calculer à l'aide l'égalité de Parseval la somme $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$;

4. En déduire la somme de la quatième série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.

Exercice 2

Soit Σ la surface conique d'équation $z = \sqrt{x^2+y^2}$ intérieure au cylindre $x^2+y^2 = R^2$ et F la fonction vectorielle donnée par $F(x,y,z) = (xz, yz; xy)$.

1. Déterminer l'aire de cette surface;

2. Calculer la masse de Σ dont la densité massique est $1 + x^2 + y^2$;

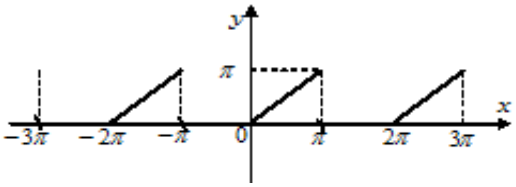
3. Déterminer à l'aide d'une méthode directe, et ensuite, par la formule d'Ostrogradski l'intégrale $\iint\limits_{\Sigma} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}\ d\sigma$ tel que $\cos\gamma < 0$- le flux à travers la surface Σ ;

4. Soit maintenant Σ_* la portion de la surface Σ telle que $y > 0$.
   Calculer à l'aide d'une méthode directe, et ensuite, par la formule de Stokes l'intégrale telle que $\cos\gamma < 0$ -la circulation de $\boldsymbol{F}$ suivant le contour $L_* = \partial\Sigma_*$.

5.2 Corrigé

Solution de l'exercice 1

Le graphe de f peut-être illustré par la figure:



La fonction est $2\pi-$ périodique donc $\ell = \pi$.

1. Développement en série de fourier de f :

   Calcul de a_0 . Par définition, on a: $a_0 = \dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx$. En remplaçant f par sa valeur, on trouve $a_0 = \dfrac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0} 0.dx + \int_0^{\pi} x dx\right) = \dfrac{\pi}{2}$

   Calcul de a_n $(n \geq 1)$. Par définition, on a: $a_n = \dfrac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\cos\dfrac{n\pi x}{\ell}dx$, d'où

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0} 0.dx + \int_0^{\pi} x\cos nx dx\right) \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos nx dx \end{aligned}$$

Cette dernière intégrale s'intègre par partie en posant $u = x$ et $v' = \cos nx$ (d'où $u' = 1$ et $v = \dfrac{\sin nx}{n}$). On obtient donc:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\left(x\frac{\sin nx}{n}\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\frac{\sin nx}{n}dx\right) \\ &= \frac{1}{n\pi}\frac{\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi} \end{aligned}$$

Calcul de b_n ($n \geq 1$) . Par définition, on a: $b_n = \dfrac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\sin\dfrac{n\pi x}{\ell}dx$ d'où

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0} 0.dx + \int_0^{\pi} x\sin x dx\right) \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin nx dx \end{aligned}$$

Cette dernière intégrale s'intègre par partie en posant $u = x$ et $v' = \sin x$ (d'où $u' = 1$ et $v = \dfrac{-\cos nx}{n}$). On obtient donc:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\left(-x\frac{\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi}\frac{\cos nx}{n}dx\right) \\ &= -\frac{(-1)^n}{n} \end{aligned}$$

Le théorème de Dirichlet permet de trouver

$$\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2} = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx \tag{9}$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$. En particulier, sur l'intevalle $[0, \pi[$,on obtient

$$x = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n+1)x}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx \tag{10}$$

2. Posons $x = 0$ dans la relation (9), on obtient $\dfrac{\pi}{4} - \dfrac{2}{\pi}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n+1)^2} = 0$ d'où

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

Remarquons aussi que $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2} = \sum\limits_{0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n+1)^2} + \sum\limits_{0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n)^2}$, ce qui donne $\left(1-\dfrac{1}{4}\right)\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2} = \sum\limits_{0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n+1)^2} = \dfrac{\pi^2}{8}$. D'où $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2} = \dfrac{3}{4}\dfrac{\pi^2}{8} = \dfrac{\pi^2}{6}$;

3. L'égalité de Parceval : $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,dx = \frac{a^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2)$ appliquée à f donne : $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{8} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{((-1)^n - 1)^2}{n^4\pi^2} + \frac{1}{n^2}\right)$ or $((-1)^n - 1)^2 = 2(1-(-1)^n)$ et en tenant compte de ce qui précéde, on trouve

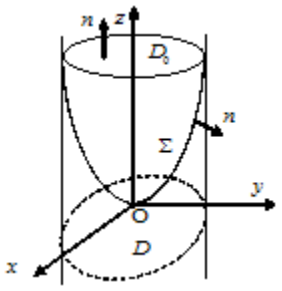
$$\sum_{0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^4} = \left(\frac{\pi^2}{3} - \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{6}\right)\frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{96};$$

4. Comme $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} = \sum_{0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^4} + \sum_{1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^4}$, on trouve $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4} = \frac{\pi^2}{90}$.

Solution de l'exercice 2

Σ la surface conique d'équation $z = \sqrt{x^2+y^2}$ intérieure au cylindre $x^2 + y^2 = R^2$:

1. **a)** La surface Σ est donnée par la figure suivante:



b) L'aire de cette surface se calcule à l'aide de la formule

$$Aire\Sigma = \iint_{\Sigma} d\sigma = \iint_{D}\sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2}\,dxdy$$

tels que f est l'équation de Σ, c'est à dire $z = f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ alors que $D = proj\Sigma|_{oxy} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2\}$.
Or $f'_x(x,y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $f'_y(x,y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ et

$$\sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2} = \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2+y^2} + \frac{y^2}{x^2+y^2}} = \sqrt{2}$$

Ainsi, $Aire\Sigma = \sqrt{2}\iint_{D} dxdy = \sqrt{2}AireD = \pi\sqrt{2}R^2$;

2. Par définition,

$$\begin{aligned} Masse\Sigma &= \iint_{\Sigma} \rho(x,y,z)\, d\sigma \\ &= \iint_{D} \rho(x,y,z) \sqrt{1+\left(f'_x\right)^2+\left(f'_y\right)^2}\, dxdy \\ &= \sqrt{2} \iint_{D} \left(1+x^2+y^2\right) dxdy \end{aligned}$$

Par passage aux coordonnées polaires, on trouve

$$\begin{aligned} Masse\Sigma &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \left(1+r^2\right) r dr \\ &= \sqrt{2} 2\pi \left(\frac{R^2}{2}+\frac{R^4}{4}\right) \\ &= \frac{\pi\sqrt{2}}{2} R^2 \left(2+R^2\right) \end{aligned}$$

3. Puisque $\cos\gamma < 0$, on aura donc

$$\begin{aligned} n &= (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) \\ &= \left(\frac{\left(f'_x, f'_y, -1\right)}{\sqrt{1+\left(f'_x\right)^2+\left(f'_y\right)^2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, -1\right) \end{aligned}$$

Par suite,

$$\boldsymbol{F}.\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x^2 z}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{y^2 z}{\sqrt{x^2+y^2}} - xy\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(z\sqrt{x^2+y^2} - xy\right)$$

où $\boldsymbol{F}(x,y,z) = (xz, yz, xy)$. Calculons par deux méthodes l'intégrale $I = \iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}.\boldsymbol{n}\, d\sigma$.

a) Méthode Directe : Transformons I en une intégrale double.

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} \left(z\sqrt{x^2+y^2} - xy\right)\, d\sigma \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} \left(x^2+y^2-xy\right)\, d\sigma \\ &= \iint_{D} \left(x^2+y^2-xy\right)\, dxdy \end{aligned}$$

Par passage aux coordonnées polaires, il vient que

$$\begin{aligned} Masse\Sigma &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R (r^2 - r^2\cos\varphi\sin\varphi)\, rdr \\ &= \sqrt{2}2\pi\left(\frac{R^2}{2} + \frac{R^4}{4}\right) \\ &= \frac{\pi R^4}{2} \end{aligned}$$

car $\int_0^R \cos\varphi\sin\varphi rd\varphi = \int_0^R \sin\varphi rd(\sin\varphi) = 0$;

b) Formule d'Ostrogradski : $\iint\limits_{\Sigma\cup D_0} \boldsymbol{F.n}\ d\sigma = \iiint\limits_{\Omega} div\boldsymbol{F}\ dxdydz$ où D_0 est le domaine d'équation $z = R$ tel que $x^2 + y^2 \leq R^2$ alors que Ω est le domaine délimité par la surface fermée $\Sigma \cup D_0$, n est la normale unitaire extérieure à $\Sigma \cup D_0$. Par suite $I = I_1 - I_2$ où $I_1 = \iiint\limits_{\Omega} div\boldsymbol{F}\ dxdydz$ et $I_2 = \iint\limits_{D_0} \boldsymbol{F.n}\ d\sigma$. Calculons à présent les deux intégrales I_1 et I_2.

Calcul de I_1. Comme $div\boldsymbol{F} = 2z$, en utilisant les coordonnées cylindriques $(x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = z)$ et sashant que $Jacobien = r$, $0 < \varphi < 2\pi,\ 0 < r < R$ et $r < z < R$, on aura

$$\begin{aligned} I_1 &= 2\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R dr \int_0^R rzdz &&= 4\pi \int_0^R \frac{z^2}{2}\bigg|_r^R .rdr \\ &= 2\pi \int_0^R (R^2 - r^2)\, rdr &&= 2\pi\left(R^2\,\frac{r^2}{2}\bigg|_0^R - \frac{r^4}{4}\bigg|_0^R\right) \\ &= \pi\frac{r^4}{2} \end{aligned}$$

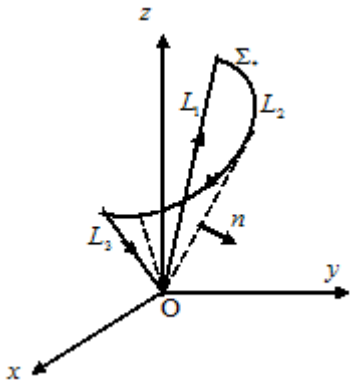
Calcul de I_2. Pour le domaine D_0, nous avons $n = (0, 0, 1)$ et donc $\boldsymbol{F.n} = xy$. D'où $I_2 = \iint\limits_{D_0} xyd\sigma = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^3\cos\varphi\sin\varphi dr = 0$.

Puisque l'équation de D_0 est $f_0(x, y) = R$, ainsi $\sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2} = 1$.

Finalement $I = I_1 - I_2 = \pi\frac{r^4}{2}$;

4. Puisque $\cos\gamma$ est négatif, c'est à dire la normale unitaire n à Σ_* est

orientée comme indiquée sur la figure ci-après:



Ainsi, on oriente le contour $L_* = \partial\Sigma_*$ suivant le principe du tir-bouchon. Calculons à présent $\oint\limits_{L_*} \boldsymbol{F}.d\boldsymbol{r}$.

a) Méthode Directe : (Equation paramétrique de L_*). Soit $L_* = L_1 \cup L_2 \cup L_3$ où les équations paramétriques de $L_1,\ L_2$ et L_3 sont données respectivement par:
$L_1 : x = -r,\ y = 0,\ z = r$ (d'où $dx = -dr,\ dy = 0,\ dz = dr$; $0 : r : R$);
$L_2 : x = R\cos\varphi,\ y = R\sin\varphi,\ z = R$ (d'où $dx = -R\sin\varphi d\varphi,\ dy = R\cos\varphi d\varphi,\ dz = 0$; $\pi : \varphi : 0$);
$L_3 : x = r,\ y = 0,\ z = r$ (d'où $dx = dr,\ dy = 0,\ dz = dr$; $r : R : 0$);
Celles-ci s'obtiennent de l'équation paramétrique de la surface cônique $(x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi,\ z = r)$ et tels que pour $L_1 : \varphi = \pi,\ L_2 : r = R,\ L_3 : \varphi = 0$. Par suite,

$$J = \oint\limits_{L_*} \boldsymbol{F}.d\,\boldsymbol{r} = \sum_{k=1}^{3} \int\limits_{L_k} \boldsymbol{F}.d\,\boldsymbol{r} = \sum_{k=1}^{3} \int\limits_{L_k} xzdx + yzdy + xydz$$

Nous avons:

$$\begin{aligned}
J_1 &= \int\limits_{L_1} xzdx + yzdy + xydz = \int\limits_0^R -r^2\,(-dr) = \frac{R^3}{3};\\
J_2 &= \int\limits_{L_3} xzdx + yzdy + xydz\\
&= \int\limits_0^R \left(R^2\cos\varphi\,(R\sin\varphi) + R^2\sin\varphi\,(R\cos\varphi)\right)d\varphi = 0;\\
J_3 &= \int\limits_{L_3} xzdx + yzdy + xydz = -\int\limits_0^R r^2 dr = -\frac{R^3}{3}
\end{aligned}$$

Finalement, on trouve $J = \dfrac{R^3}{3} + 0 - \dfrac{R^3}{3} = 0$;

b) Formule de Stokes : $J = \oint\limits_{L_*} \boldsymbol{F}.d\,\boldsymbol{r} = \iint\limits_{\Sigma_*} \boldsymbol{rotF}.\boldsymbol{n}d\sigma$ où n est donnée par 3).

Comme

$$\boldsymbol{rot.F} = \begin{vmatrix} \overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ xz & yz & xy \end{vmatrix} = (x-y, x-y, 0)\,,$$

on aura donc

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint\limits_{\Sigma_*} \frac{x\,(x-y) + y\,(x-y)}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint\limits_{\Sigma_*} \frac{x^2-y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \iint\limits_{D_*} \frac{x^2-y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} dxdy \\ &= \int\limits_0^{\pi} d\varphi \int\limits_0^{R} \frac{1}{r} r^2 \left(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi\right) r dr \\ &= 0 \end{aligned}$$

puisque $\int\limits_0^{\pi} \left(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi\right) d\varphi = \int\limits_0^{\pi} \cos 2\varphi d\varphi = \dfrac{\sin 2\varphi}{2} = 0$ où $D_* = proj\Sigma_*|_{oxy} = \text{demi-disque}\{x^2+y^2 \leq R^2 / y > 0\}$